

Συστηματικά ρευματολογικά νοσήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

10

Θ. Δημητρούλας

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Θ. Δημητρούλας 971

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα και νόσος Still
των ενηλίκων

Δ. Δημοπούλου 974

Οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες

Θ. Δημητρούλας 976

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Συστηματικός ερυθρεμάτης λύκος

Α. Γαρυφαλλος 980

Σκληροδερμία (Συστηματική σκλήρυνση)

Θ. Δημητρούλας 986

Μικτή νόσος συνδετικού ιστού

Θ. Δημητρούλας 990

Πολυμυοσίτιδα και δερματομυοσίτιδα

Θ. Δημητρούλας 991

Σύνδρομο Sjögren

Θ. Δημητρούλας 994

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ

Γενικές αρχές και ταξινόμηση αγγειϊτίδων

Θ. Δημητρούλας 995

Αγγειϊτίδες μεγάλου μεγέθους αγγείων

Θ. Δημητρούλας 998

Αγγειϊτίδες μεσαίου μεγέθους αγγείων

Θ. Δημητρούλας 1001

Αγγειϊτίδες μικρού μεγέθους αγγείων

Θ. Δημητρούλας 1002

Νεφρική προσβολή συστηματικών αγγειϊδων

Μ. Στάγκου 1007

Αγγειίτιδες διαφόρου μεγέθους αγγείων

Δ. Δημοπούλου 1009

Οργανοειδικές αγγειίτιδες

Θ. Δημητρούλας 1011

ΑΥΤΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Οικογενής μεσογειακός πυρετός

Δ. Δημοπούλου 1013

Ουρική αρθρίτιδα

Θ. Δημητρούλας 1014

ΑΛΛΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Οστεοαρθρίτιδα

Θ. Δημητρούλας 1017

IgG4 σχετιζόμενη νόσος

Θ. Δημητρούλας 1017

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Θ. Δημητρούλας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (ΡΑ) αποτελεί τη συχνότερη φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Ο επιπολασμός της νόσου κυμαίνεται από 0,5-1% και προσβάλλει συχνότερα γυναίκες (σε αναλογία 3:1) με συνήθη ηλικία εμφάνισης την 4η-5η δεκαετία της ζωής, αλλά μπορεί να εμφανισθεί σε όλο το ηλικιακό φάσμα.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Το ακριβές πρωταρχικό αίτιο της νόσου είναι άγνωστο. Η ΡΑ προκαλείται από την αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων σε συνδυασμό με την ανοσολογική ενεργοποίηση (παραγωγή αυτοαντισωμάτων). Όργανο-στόχος είναι ο αρθρικός υμένας, παρόλο που στη νόσο εμφανίζονται και ποικίλες εξωαρθρικές εκδηλώσεις. Διαταράσσεται τόσο η επίκτητη, όσο και η φυσική ανοσιακή απάντηση. Το αρχικό γεγονός είναι η ενεργοποίηση των CD4⁺ Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων. Το αρχικό αντιγόνο, που παρουσιάζεται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα στα Τ-λεμφοκύτταρα, παραμένει άγνωστο. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η κλωνική εξάπλωση ιδιαίτερων υποομάδων των βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων και η ενεργοποίηση των μακροφάγων της αρθρικής μεμβράνης, που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή φλεγμονογόνων κυτταροκινών, όπως ο TNF-α, η IL-6, η IL-1 κ.ά.

Στην παθογένεια της νόσου συμμετέχει και η χυμική ανοσιακή απάντηση με την παραγωγή αυτοαντισωμάτων με πιο γνωστά από αυτά τους ρευματοειδείς παράγοντες (RFs) και τα αντισώματα έναντι κιτρουλινιωμένων παραγόντων, γνωστά ως anti-CCP αυτοαντισώματα. Ο σχηματισμός παρόμοιων αυτοαντισωμάτων μπορεί να προηγείται πολλά χρόνια πριν από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της νόσου. Στην αρθρική βλάβη συμβάλλουν επίσης η ενεργοποίηση των ινοβλαστών της αρθρικής μεμβράνης, αλλά και των οστεοκλαστών, που προκαλούν τις χαρακτηριστικές οστικές διαβρώσεις της νόσου. Στην άρθρωση δημιουργείται ένας φλεγμονώδης υπερτροφικός ιστός, ο πάννος (pannus), που χωρίς κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση καταστρέφει προοδευτικά όλα τα ανατομικά της στοιχεία, όπως τον αρθρικό χόνδρο, το οστό και τους συνδέσμους οδηγώντας σε μόνιμες βλάβες και λειτουργική έκπτωση.

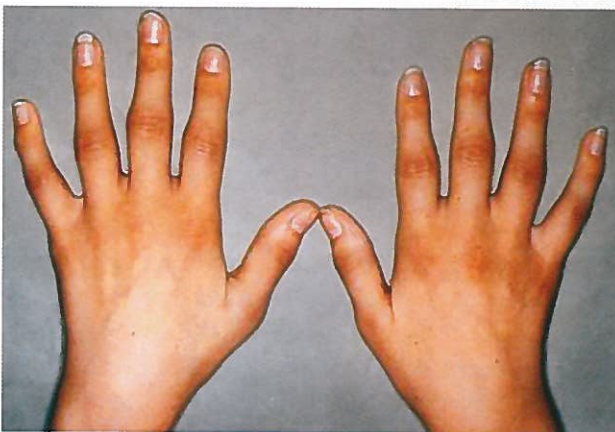
Πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τον ρόλο της γενετικής προδιάθεσης στην εμφάνιση της ΡΑ. Είναι γνωστό ότι τα πεπτιδικά αντιγόνα (και επομένως και τα αυτοαντιγόνα) παρουσιάζονται στα Τ-λεμφοκύτταρα των τάξης II HLA μορίων. Στη ΡΑ η σύνδεση αυτή ευνοείται, όταν στο σημείο σύνδεσης του HLA-DR μορίου υπάρχει μια συγκεκριμένη αλληλουχία αμινοξέων, που ονομάστηκε «κοινός επίτοπος». Άτομα που φέρουν τον κοινό αυτό επίτοπο έχουν γενετική

προδιάθεση για την εμφάνιση της νόσου. Ωστόσο, η πιθανότητα εμφάνισής της μεταξύ των ατόμων που φέρουν τον κοινό επίτοπο είναι 1 στις 25, γεγονός που αποδεικνύει την πολυπλοκότητα της παθογένειας της νόσου και την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων, λοιμώξεων κ.λπ. Από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες το κάπνισμα είναι βέβαιο ότι αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα, κυρίως για την εμφάνιση της νόσου. Έχει αποδειχθεί ότι ο καπνός αυξάνει την παραγωγή των anti-CCP αυτοαντισωμάτων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αρθρικές εκδηλώσεις

Η ΡΑ χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδη συμμετρική πολυαρθρίτιδα, που στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά στις μικρές αρθρώσεις των άκρων χειρών (Εικόνα 10.1). Η νόσος μπορεί να προσβάλει όλες τις αρθρώσεις με τη χαρακτηριστική εξαίρεση των άπω μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων. Από τον αξονικό σκελετό προσβάλλεται μόνο η αυχενική μοίρα με τη βλάβη σπάνια να μπορεί να εξελιχθεί σε στλαντοαξονικό υπεξάρθρωμα και αυχενική μυελοπάθεια.



Εικόνα 10.1. Πρώιμη προσβολή εγγύς μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων



Εικόνα 10.2. Παραμόρφωση τύπου «λαϊμού κύκνου»



Εικόνα 10.3. Παραμόρφωση τύπου «Z»

Χαρακτηριστικά της νόσου είναι ο αρθρικός πόνος και η παρατεταμένη, συνήθως πάνω από 45 λεπτά, πρωινή δυσκαμψία, η οποία βελτιώνεται με την κίνηση και την πρόοδο της ημέρας. Οι προσβεβλημένες αρθρώσεις εμφανίζουν φλεγμονή, ενώ κατά την ψηλάφησή τους διαπιστώνεται η ύπαρξη οίδηματος. Η νόσος προκαλεί μόνιμες παραμορφώσεις των αρθρώσεων, οι οποίες προκαλούνται από την αρθρική καταστροφή, αλλά και την προσβολή των βοηθητικών μορίων της άρθρωσης με αποτέλεσμα την εμφάνιση υπεξαρθρημάτων και συγκάμψεων. Χαρακτηριστικές είναι η ωλένια απόκλιση των δακτύλων και οι παραμορφώσεις τύπου «λαιμού κύκνου», τύπου «Z» και τύπου «μπουτονιέρας» (Εικόνες 10.2, 10.3).

Εξωαρθρικές εκδηλώσεις

Η ΡΑ είναι συστηματική πάθηση και μπορεί να εμφανίζεται με γενικά συμπτώματα, καταβολή, χαμηλή πυρετική κίνηση και απώλεια βάρους. Οι εξωαρθρικές εκδηλώσεις εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε οροθετικούς ασθενείς (ασθενείς με παρουσία RF). Τα ρευματοειδή οζίδια είναι η συχνότερη εξωαρθρική εκδήλωση (Εικόνα 10.4). Είναι υποδόρια και εμφανίζονται συνήθως σε σημεία πίεσης (π.χ. αγκώνας), ενώ σπανιότερα εντοπίζονται στους πνεύμονες ή στην καρ-



Εικόνα 10.4. Ρευματοειδή οζίδια

διά. Η ορογονίτιδα (πλευρίτιδα και σπανιότερα περικαρδίτιδα) είναι επίσης συχνή, ενώ η πνευμονική ίνωση εμφανίζεται στο 5-10% και αποτελεί σοβαρή επιπλοκή και σημαντικό αίτιο θανάτου των ασθενών με ΡΑ. Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος των συννοσηροτήτων, όπως η καρδιαγγειακή νόσος, οι λοιμώξεις και τα νεοπλασμάτα, που αποτελούν και τα βασικά αίτια αυξημένης θνησιμότητας των ασθενών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στην κλινική εικόνα σε συνδυασμό με τα εργαστηριακά και ακτινολογικά ευρήματα. Το 60-70% των ασθενών εμφανίζουν οροθετικότητα, δηλαδή θετικά αυτοαντισώματα. Οι RFs ανιχνεύονται στο 70-80% των ασθενών, αλλά δεν είναι απόλυτα ειδικό εύρημα, καθώς εμφανίζονται και σε διάφορα άλλα αυτοάνοσα ρευματικά και μη νοσήματα (π.χ. συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση), αλλά και σε χρόνιες λοιμώξεις (π.χ. βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα). Θετικοί RFs εμφανίζονται επίσης και σε μικρό ποσοστό υγιών ηλικιωμένων ατόμων. Τα anti-CCP είναι απόλυτα ειδικά για τη νόσο και αποτελούν δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες (συσχετίζονται με επιθετική αρθρική νόσο και εξωαρθρικές εκδηλώσεις). Οι πρωτεΐνες οξείας φάσης είναι κατά κανόνα αυξημένες. Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) αποτελεί καλύτερο δείκτη της πορείας της νόσου από την ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών (ΤΚΕ). Παρά την έλλειψη ειδικότητας και ευαισθησίας, τα δύο αυτά εργαστηριακά ευρήματα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση της νόσου, αλλά και για τη διαφορική διάγνωση των φλεγμονωδών από τις μη φλεγμονώδεις αρθρίτιδες (π.χ. οστεοαρθρίτιδα).

Ο ακτινολογικός έλεγχος θεωρείται σημαντικός για τον έλεγχο της εξέλιξης της νόσου. Στα αρχικά στάδια απεικονίζεται μόνο το περιαρθρικό οίδημα και ενός βαθμού περιαρθρική οστεοπόρωση. Ακολουθούν η απώλεια του αρθρικού χόνδρου και οι υποπεριοριστικές διαβρώσεις. Ακόμα, είναι εμφανή στα δάκτυλα τα υπεξαρθρήματα και οι συγκάμψεις. Οι περισσότερες ακτινολογικές βλάβες συμβαίνουν κατά την πρώτη διετία από την έναρξη της νόσου. Η έγκαιρη και ορθή θεραπεία προλαμβάνει ή επιβραδύνει την εμφάνιση των οστικών βλαβών. Τα τελευταία χρόνια η υπερηχογραφική εξέταση αποτελεί χρήσιμο και εύχρηστο διαγνωστικό εργαλείο για την εξέταση των αρθρώσεων και τη διαπίστωση φλεγμονής (πάχυνση αρθρικού υμένα, παρουσία υγρού). Με τη μαγνητική τομογραφία οι βλάβες αναδεικνύονται σε πιο πρώιμα στάδια, αλλά η εφαρμογή της, λόγω κόστους, περιορίζεται σε λίγες περιπτώσεις.

Η διάγνωση της ΡΑ, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, είναι κατά βάση κλινική και στηρίζεται στο ιστορικό και στην κλινική εξέταση και λιγότερο στα εργαστηριακά ευρήματα. Από τα συμπτώματα ιδιαίτερη σημασία έχουν η πρωινή δυσκαμψία και η συμμετρικότητα της προσβολής. Ωστόσο, υπάρχουν και άτυπες περιπτώσεις. Τα νεότερα κριτήρια κατάταξης (και όχι διάγνωσης) θεσπίσθηκαν το 2010 από το

Αμερικανικό Κολλέγιο Ρευματολογίας (ACR) και την Ευρωπαϊκή Αντιρευματική Ένωση (EULAR) με σκοπό να ανιχνεύσουν τη νόσο σε πιο πρώιμα στάδια. Σε ό,τι αφορά στη διαφορική διάγνωση, η PA δεν προσβάλλει τις άπω μεσοφαλλαγικές αρθρώσεις, οι οποίες προσβάλλονται στην ψωριασική αρθρίτιδα και στην οστεοαρθρίτιδα. Όπως προαναφέρθηκε, ωστόσο, η οστεοαρθρίτιδα, σε αντίθεση με τη PA, δεν εμφανίζει σοβαρού βαθμού φλεγμονή.

Για την παρακολούθηση της νόσου έχουν καθιερωθεί δείκτες, που καταγράφουν την ενεργότητα της νόσου και τη λειτουργική ικανότητα του ασθενούς. Για την ενεργότητα της νόσου χρησιμοποιείται ο δείκτης DAS28, ο οποίος προκύπτει από μια εξίσωση που χρησιμοποιεί τις παρακάτω μεταβλητές: αριθμός επώδυνων αρθρώσεων, αριθμός διογκωμένων αρθρώσεων, TKE ή CRP και δείκτης VAS (0-100) (Visual Analogue Scale, 0-100), με τον οποίο ο ασθενής βαθμονομεί την υποκειμενική εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου του. Οι αρθρώσεις που εκτιμώνται για την εξαγωγή του DAS28 είναι 28 συγκεκριμένες αρθρώσεις. Η λειτουργική ικανότητα του ασθενούς εκτιμάται με τον δείκτη HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire-Disability Index). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται με τη χρήση εξαιρετικά απλοποιημένων ερωτηματολογίων, τα οποία εκτιμούν τη δυσκολία με την οποία ο ασθενής επιτελεί συνήθεις πράξεις της καθημερινότητάς του. Τέλος, υπάρχουν και ερωτηματολόγια που εκτιμούν την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αυτή διακρίνεται στη φαρμακευτική και στη μη φαρμακευτική. Σε ό,τι αφορά στη φαρμακευτική θεραπεία έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά άλματα τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, η χρήση των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων έχει περιορισθεί σημαντικά και γίνεται πλέον μόνο επικουρικά για τον έλεγχο του πόνου.

Η μεθοτρεξάτη ήταν το πρώτο φάρμακο που άλλαξε αρχικά τη φυσική πορεία της νόσου και χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα. Ανήκει στα λεγόμενα συμβατικά, τροποποιητικά της νόσου φάρμακα (disease modifying drugs, DMARDs). Χορηγείται συνήθως μία φορά την εβδομάδα σε δόσεις 15-20 mg. Συνοδά χορηγείται σε διαφορετική ημέρα και φυλλικό οξύ ως φάρμακο, που ανταγωνίζεται τις αιματολογικές επιπλοκές της μεθοτρεξάτης. Άλλα DMARDs που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τη λεφλουνομίδα, την υδροξυχλωροκίνη ή σπανιότερα τη σουλφασαλαζίνη. Τα DMARDs χρησιμοποιούνται είτε ως μονοθεραπεία, είτε ως διηλός ή και τριηλός συνδυασμός τους. Διάφοροι συνδυασμοί, διηλοί ή τριηλοί, αυτών των φαρμάκων έχουν προταθεί για τον καλύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων. Η χορήγηση κυκλοσπορίνης ως τροποποιητικού φαρμάκου τείνει να εγκαταλειφθεί σήμερα.

Η δράση των DMARDs αργεί να εμφανισθεί. Για τον λόγο αυτό τα κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται από την αρχή της νόσου και θεωρούνται βασικά φάρμακα για τη θεραπεία της PA. Η σωστή τους χρήση τα τελευταία χρόνια ως φάρ-

μακα-γέφυρα, δηλαδή μέχρι να δράσουν τα τροποποιητικά φάρμακα, έχει περιορίσει σημαντικά τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη η διακοπή τους στόχος είναι η χρόνια χορήγησή τους σε δόση πρεδνιζολόνης 5 mg ή και λιγότερο. Σε ασθενείς που λαμβάνουν για μεγάλο διάστημα κορτικοστεροειδή θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα αντιοστεοπορωτική αγωγή.

Οι βιολογικές θεραπείες έχουν αλλάξει τη στρατηγική της αντιμετώπισης της PA σε μεγάλο βαθμό. Από το 1990 που εισήχθη ο πρώτος βιολογικός παράγοντας έναντι του παράγοντα νέκρωσης όγκων (Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-α) μέχρι σήμερα έχουν προστεθεί στη θεραπευτική φαρμάκων διάφορα φάρμακα που στοχεύουν σε συγκεκριμένα μόρια, τα οποία εμπλέκονται στην παθογένεια της νόσου. Εκτός από τα φάρμακα που στοχεύουν στην αναστολή του TNF-α, χρησιμοποιούνται βιολογικοί παράγοντες που αναστέλλουν την IL-6, όπως το Tocilizumab. Επίσης, παράγοντες που αναστέλλουν τη δραστηριότητα των B-λεμφοκυττάρων, όπως ο anti-CD₂₀ παράγοντας Rituximab. Άλλος παράγοντας στοχεύει στην αναστολή της συνδιέγερσης, άρα και της ενεργοποίησης των T-λεμφοκυττάρων, όπως το Abatacept και χορηγείται με τη μορφή CTLA-4 ανοσοσφαιρίνης. Οι βιολογικοί παράγοντες απαιτούν προσοχή στη χρήση τους, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς αυξάνουν την ευαισθησία στις λοιμώξεις, ενώ είναι δυνατόν να προκαλέσουν αναζωπύρωση του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης. Παρά την ευρεία συζήτηση που έχει γίνει στο παρελθόν για την πιθανή μικρή αύξηση της συχνότητας των νεοπλασιών και ιδίως των λεμφωμάτων από τη θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες, μετά από μακροχρόνιες παρατηρήσεις και συλλογή πολλών συγκεντρωτικών δεδομένων έχει αποδειχθεί ότι τέτοιος κίνδυνος δεν υφίσταται. Η αποτελεσματική, ωστόσο, δράση τους στον έλεγχο της νόσου τους έχει καθιερώσει ως ευρύτατα χρησιμοποιούμενους για τη θεραπεία της PA. Είναι αξιοσημείωτο ότι στη PA, για όλους τους βιολογικούς παράγοντες, παρατηρείται μια ομοιομορφία στη θεραπευτική απάντηση: στο 1/3 περίπου των περιπτώσεων οι ασθενείς παρουσιάζουν εξαιρετική απάντηση, στο 1/3 μέτρια και στο 1/3 φτωχή. Σε περίπτωση μη απάντησης στον πρώτο δοκιμάζεται δεύτερος βιολογικός παράγοντας και ούτω καθεξής.

Τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί στη θεραπευτική φαρμάκων και άλλα μόρια που παρεμβαίνουν και αναστέλλουν την ενδοκυττάρια μετάδοση του μηνύματος διέγερσης των κυττάρων μπλοκάροντας τη δράση των JAK κινασών. Η νέα θεραπευτική κατηγορία ονομάζεται JAK αναστολές και χορηγείται από το στόμα με τη μορφή δισκίων και όχι ενέσεων, όπως οι βιολογικοί παράγοντες. Τόσο οι βιολογικοί παράγοντες, όσο και οι JAK αναστολές μπορούν να χορηγηθούν σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή και DMARDs, αλλά δεν μπορούν να χορηγηθούν μαζί στον ίδιο ασθενή, λόγω αυξημένου κινδύνου λοιμώξεων και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Σε ό,τι αφορά στη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της νόσου, απαραίτητη είναι η διενέργεια φυσιοθεραπείας συστηματικά, ήπιας άσκησης, διακοπής του καπνίσματος και αλλαγών του τρόπου ζωής, που βοηθούν στην κινητικότητα και στη γενικότερη υγεία του μυοσκελετικού συστήματος.

Η πορεία της νόσου ποικίλλει από ασθενή σε ασθενή. Τυπική είναι η πορεία με υφέσεις και εξάρσεις της νόσου. Η ΡΑ είναι νόσος που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αναπηρία. Μετά από 10 χρόνια σημαντικό ποσοστό ασθενών είναι ανίκανοι προς εργασία. Κακοί προγνωστικοί παράγοντες είναι η ύπαρξη κατά την έναρξη της νόσου σημαντικού αριθμού προσβεβλημένων αρθρώσεων, οι σημαντικά αυξημένες τιμές CRP, ΤΚΕ, οι υψηλοί τίτλοι αυτοαντισωμάτων, οι ακτινολογικές διαβρώσεις κατά τη διάγνωση της νόσου, η ύπαρξη HLA-DRB1*0401 ή DRB* 0404 κ.ά.

Το προσδόκιμο επιβίωσης είναι μειωμένο στους πάσχοντες από ΡΑ, ωστόσο, το κύριο αίτιο θανάτου δεν είναι η νόσος αυτή καθαυτή, αλλά τα καρδιαγγειακά συμβάματα, αφού οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν επιταχυνόμενη αθηροσκλήρωση. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, τα οποία εμφανίζουν σημεία συστηματικής φλεγμονής. Σε γενικές γραμμές όμως η εισαγωγή των νέων θεραπειών και οι στρατηγικές χρησιμοποίησής τους έχουν βελτιώσει θεαματικά τη φυσική πορεία της νόσου μειώνοντας τις μακροχρόνιες επιπλοκές, την εμφάνιση αναπηρίας και τη λειτουργική έκπτωση των ασθενών.

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα και νόσος Still των ενηλίκων

Δ. Δημοπούλου

ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα (ΝΙΑ) είναι η πιο συχνή παιδική ρευματοπάθεια. Ως ΝΙΑ ορίζεται κάθε αρθρίτιδα άγνωστης αιτιολογίας, η οποία ξεκινά πριν από την ηλικία των 16 χρόνων και επιμένει για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Η νόσος περιλαμβάνει 7 διακριτές υποομάδες, οι οποίες διαφέρουν ως προς τα κλινικά τους χαρακτηριστικά, την πορεία, τη μακροχρόνια έκβαση και την απάντησή τους στη θεραπεία. Η σύγχρονη ταξινόμηση της ΝΙΑ, σύμφωνα με τα κριτήρια της ILAR (International League of Associations for Rheumatology), περιγράφεται στον πίνακα 10.1. Η υποομάδα με έναρξη ολιγοαρθρικού τύπου συνιστά το 50% τουλάχιστον των περιπτώσεων. Περίπου 20% εμφανίζουν πολυαρθρική και 10% συστηματική νόσο. Αρθρίτιδα σχετιζόμενη με ενθεσίτιδα παρατηρείται σε ποσοστό 15-20% και ψωριασική αρθρίτιδα σε 5% των ασθενών.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Περίπου 50% των ασθενών θα έχουν ενεργότητα νόσου και μετά την ενηλικίωσή τους. Στα άτομα με σοβαρή νόσο

ή σε αυτά που δεν λαμβάνουν έγκαιρα ειδική θεραπεία, είναι δυνατό να προκύψουν προβλήματα, απότοκα της συνεχιζόμενης φλεγμονώδους διαδικασίας στον αναπτυσσόμενο σκελετό, όπως ανισοσκελία, μικρογναθία, πρόσθια ασυμμετρία του προσώπου, κοντό ανάστημα και οστεοπόρωση. Μια σοβαρή, αλλά σχετικά ασυνήθης επιπλοκή που μπορεί να συμβεί στους ασθενείς με συστηματική νόσο είναι το σύνδρομο ενεργοποίησης των μακροφάγων (Macrophage Activation Syndrome, MAS). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι μη υφέσιμος πυρετός, εξάνθημα, ηπατοσπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάθεια, νευρολογικές και αιμορραγικές διαταραχές σε συνδυασμό με πανκυτταροπενία, ταχεία άνοδο των αμινοτρανσφερασών, αυξημένα επίπεδα φερριτίνης, γαλακτικής δεϋδρογενάσης (LDH) και τριγλυκεριδίων, υποϊνωδογοναιμία και χαμηλή ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τα αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA) είναι τα συχνότερα αυτοαντισώματα που ανιχνεύονται στη ΝΙΑ (~50% των ασθενών). Θετικός τίτλος ρευματοειδούς παράγοντα (RF) ή/και anti-CCP αντισωμάτων ανευρίσκεται σε <10% των ασθενών και η παρουσία τους συσχετίζεται με βαρύτερη πρόγνωση. Συχνότερη εξωαρθρική εκδήλωση είναι η χρόνια ασυμπτωματική πρόσθια ιριδοκυκλίτιδα. Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης ιριδοκυκλίτιδας αποτελούν ο θετικός τίτλος ANA, η μικρή ηλικία εμφάνισης της νόσου (<6 έτη) και η ολιγοαρθρική έναρξη.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η επιλογή της φαρμακευτικής θεραπείας καθορίζεται από τον βαθμό ενεργότητας της νόσου και την παρουσία ή όχι κακών προγνωστικών παραγόντων. Σε πολυαρθρίτιδα συστήνεται αρχικά η χορήγηση μεθοτρεξάτης ή συνδυασμός μεθοτρεξάτης με βιολογικό παράγοντα έναντι του παράγοντα νέκρωσης όγκων (Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-α). Στις ανθεκτικές περιπτώσεις οι επιλογές περιλαμβάνουν συνδυασμό συμβατικών, τροποποιητικών της νόσου φαρμάκων (DMARDs) με άλλους βιολογικούς παράγοντες, όπως Tocilizumab, Abatacept, Rituximab ή JAK-αναστολέων, όπως Tofacitinib και Baricitinib. Στους ασθενείς με οροθετική (RF ή/και anti-CCP) πολυαρθρίτιδα χορηγείται αγωγή παρόμοια με αυτή που εφαρμόζεται στη ρευματοειδή αρθρίτιδα των ενηλίκων. Η συστηματική χρήση κορτικοστεροειδών έχει ελαττωθεί, λόγω των μακροχρόνιων επιπλοκών τους. Η αντιμετώπιση του MAS επιβάλλεται να είναι άμεση, καθώς η θνητότητα του συνδρόμου είναι πολύ υψηλή. Χορηγούνται ενδοφλέβιες ώσεις υψηλών δόσεων μεθυλπρεδνιζολόνης σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη, γ-σφαιρίνη και ετοποσίδη.

ΝΟΣΟΣ STILL ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η νόσος Still των ενηλίκων (Adult-Onset Still disease, AOSD) έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τη συστηματική έναρξη

Πίνακας 10.1. Σύγχρονη ταξινόμηση της Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας (ΝΙΑ), σύμφωνα με τα κριτήρια ILAR: Δεύτερη αναθεώρηση, Edmonton, 2001

Κατηγορία	Ορισμός
1. Συστηματική αρθρίτιδα	Αρθρίτιδα σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις με πυρετό ή με προηγηθέντα πυρετό τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ο οποίος πιστοποιείται ότι είναι καθημερινός για 3 ημέρες και συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 1. Ακαθόριστο ερυθηματώδες εξάνθημα 2. Γενικευμένη διόγκωση λεμφαδένων 3. Ηπατομεγαλία ή/και σπληνομεγαλία 4. Ορογονίτιδα
2. Ολιγοαρθρίτιδα	Αρθρίτιδα, που προσβάλλει μία έως τέσσερις αρθρώσεις κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών της νόσου
– Εμμένουσα	Αρθρίτιδα, που δεν προσβάλλει περισσότερες από τέσσερις αρθρώσεις στην πορεία της νόσου
– Επεκταθείσα	Αρθρίτιδα, που προσβάλλει συνολικά περισσότερες από τέσσερις αρθρώσεις μετά τους πρώτους 6 μήνες της νόσου
3. Πολυαρθρίτιδα (RF αρνητική)	Αρθρίτιδα, που προσβάλλει 5 ή περισσότερες αρθρώσεις κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών της νόσου
4. Πολυαρθρίτιδα (RF θετική)	Αρθρίτιδα, που προσβάλλει 5 ή περισσότερες αρθρώσεις κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών της νόσου. Θα πρέπει να υπάρχουν δύο ή περισσότερες θετικές τιμές του RF, με διάστημα μεσολάβησης τουλάχιστον 3 μηνών κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών της νόσου
5. Ψωριασική αρθρίτιδα	Αρθρίτιδα και ψωρίαση ή αρθρίτιδα και τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω: 1. Δακτυλίτιδα 2. Εντυπώματα ονύχων ή ονυχόλυση 3. Ψωρίαση σε συγγενή πρώτου βαθμού
6. Αρθρίτιδα σχετιζόμενη με ενθεσίτιδα	Αρθρίτιδα και ενθεσίτιδα ή αρθρίτιδα ή ενθεσίτιδα με τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω: 1. Ιστορικό ή παρουσία πόνου στην ιερολαγόνια άρθρωση ή/και φλεγμονώδη οσφυοϊερό πόνο 2. Παρουσία HLA-B27 αντιγόνου 3. Έναρξη της αρθρίτιδας σε γόφο μεγαλύτερο των έξι ετών 4. Οξεία (συμπτωματική) πρόσθια ιριδοκυκλίτιδα 5. Ιστορικό αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας, αρθρίτιδας που σχετίζεται με ενθεσίτιδα, ιερολαγονίτιδα με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, αντιδραστική αρθρίτιδα ή οξεία πρόσθια ιριδοκυκλίτιδα σε πρώτου βαθμού συγγενή
7. Αταξινόμητη αρθρίτιδα	Αρθρίτιδα, που δεν πληροί τα κριτήρια καμίας από τις παραπάνω κατηγορίας ή πληροί κριτήρια 2 ή περισσότερων κατηγοριών

Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα, αλλά εμφανίζεται σε ενήλικες. Πρόκειται για αυτοφλεγμονώδη διαταραχή, που εκδηλώνεται με εμπύρετο, αρθραλγίες/αρθρίτιδα, εξάνθημα, λεμφαδενοπάθεια, μυαλγίες, φαρυγγαλγία και σπληνομεγαλία. Τα συνήθη εργαστηριακά ευρήματα δεν είναι ειδικά της νόσου και περιλαμβάνουν υψηλούς δείκτες οξείας φάσης, λευκοκυττάρωση, θρομβοκυττάρωση, αναιμία, υψηλή τιμή αμινοτρανσφερασών και πολύ υψηλή φερριτίνη (>3.000 ng/mL). Η πορεία της AOSD μπορεί να είναι μονοκυκλική (1 μόνο επεισόδιο), υποτροπιάζουσα ή χρόνια. Το σύνδρομο ενεργοποίησης των μακροφάγων (Macrophage Activation Syndrome, MAS) είναι σπάνια, αλλά σοβαρή επιπλοκή της νόσου, όπως συμβαίνει και στη συστηματική ΝΙΑ.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της AOSD γίνεται «εξ αποκλεισμού» και βασίζεται στην παρουσία των χαρακτηριστικών κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων, όταν απουσιάζει άλλο πιθανότερο αίτιο. Η διαφορική διάγνωση είναι εκτενής και οι κατηγορίες των παθήσεων που πρέπει να αποκλειστούν είναι οι λοιμώξεις, οι κακοήθειες, οι αντιδράσεις σε φάρμακα και τα συστηματικά αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της AOSD περιλαμβάνει τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα κορτικοστεροειδή, τους αναστολείς της IL-1 (Anakinra, Canakinumab) ή τον αναστολέα της

IL-6 (Tocilizumab). Στη χρόνια μορφή, όπου επικρατούν οι εκδηλώσεις από τις αρθρώσεις, η αντιμετώπιση είναι ανάλογη με αυτή της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες

Θ. Δημητρούλας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες αποτελούν κατηγορία χρόνιων φλεγμονωδών νοσημάτων που περιλαμβάνουν την *αξονική σπονδυλαρθρίτιδα* (ΑΞΣΠΑ) ή *αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα* (ΑΣ), την *ψωριασική*, την *εντεροπαθητική* και την *αντιδραστική αρθρίτιδα*. Ο χαρακτηρισμός «οροαρνητικές» αναφέρεται στην απουσία ρευματοειδούς παράγοντα από τον ορό του αίματος.

Οι σπονδυλαρθρίτιδες χαρακτηρίζονται από κοινά γενετικά (παρουσία HLA-B27) και ειδικά κλινικά χαρακτηριστικά και για τον λόγο αυτό αναφέρονται ως μία ομάδα παρά την ετερογένεια που παρουσιάζουν μεταξύ τους. Ειδικές κλινικές εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα είναι η φλεγμονή του αξονικού σκελετού, η δακτυλίτιδα, η ενθεσίτιδα (φλεγμονή στην ένθεση, σημείο πρόσφυσης των τενόντων στα οστά), ενώ συχνές εξωαρθρικές εκδηλώσεις αποτελούν η ιριδοκυκλίτιδα, η δερματική ψωρίαση και η (υπο)κλινική φλεγμονή του εντερικού βλεννογόνου.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η παθογένεια των σπονδυλαρθρίτιδων δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένη, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατανόηση των εμπλεκόμενων μηχανισμών. Η γενετική προδιάθεση, η παρουσία εντερικής φλεγμονής και το μηχανικό stress στην περιοχή των ενθέσεων οδηγούν σε συνδυασμένη δυσλειτουργία της φυσικής και επίκτητης ανοσίας, στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζει η ενεργοποίηση T-κυττάρων, όπως τα Th1 και Th17, καθώς και η παραγωγή κυτταροκινών, όπως ο παράγοντας νέκρωσης όγκων (Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-α), η IL-23 και η IL-17. Ανάλογα με την πάθηση προεξάρχουν και διαφορετικοί μηχανισμοί. Για παράδειγμα, στην ΑΞΣΠΑ και στην εντεροπαθητική αρθρίτιδα βασική παθοφυσιολογική διαταραχή αποτελεί η φλεγμονή του εντερικού βλεννογόνου, που οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή κυτταροκινών, όπως ο TNF-α και η IL-23, που συμμετέχουν στην έναρξη της φλεγμονώδους διεργασίας στις αρθρικές δομές (άξονας εντέρου-αρθρώσεων, «gut-synovial axis»). Επίσης, η αντισωματική απόπτωση μετά από έκθεση σε συγκεκριμένους λοιμώδεις παράγοντες προκαλεί σε γενετικά προδιαθετειμένα άτομα με θετικό HLA-B27 αρθρικές βλάβες με άγνωστους ακόμη μηχανισμούς (αντιδραστική αρθρίτιδα), λόγω ύπαρξης παρόμοιων αντιγονικών θέσεων. Τέλος, στην ψωριασική αρθρίτιδα έχει αναγνωρισθεί ο βασικός ρόλος της IL-17 και του άξονα IL-12/23 τόσο στην εμφάνιση της δερματικής, όσο και της αρθρικής προσβολής με βασικό μηχανισμό ανοσολογικής ε-

νεργοποίησης και έναρξης της αρθρικής φλεγμονής το μηχανικό stress.

Οι φλεγμονώδεις βλάβες ξεκινούν από την περιοχή των ενθέσεων, όπου η χρόνια φλεγμονή οδηγεί σε ανάπτυξη ινώδους ιστού και προοδευτικά σε ανάπτυξη νέου οστού, που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των σπονδυλαρθρίτιδων, με σχηματισμό συνδεσμοφύτων στον αξονικό σκελετό και τελικά αγκύλωση. Οι εστίες φλεγμονής στην ΑΞΣΠΑ, εκτός από τις ενθέσεις, αφορούν στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις και στα σπονδυλικά σώματα κοντά στους μεσοσπονδύλιους δίσκους. Στη σπονδυλική στήλη αρχικά παρατηρείται φλεγμονώδης, κοκκιωματοώδης ιστός στην ένωση του ινώδους δακτυλίου του μεσοσπονδύλιου δίσκου με το παρακείμενο σπονδυλικό σώμα. Οι εξωτερικές ίνες του ινώδους δακτυλίου διαβρώνονται και αντικαθίστανται από οστό σχηματίζοντας τη δομή ενός οστέινου συνδεσμοφύτου, το οποίο αναπτύσσεται στη συνέχεια με οστεοποίηση και τελικά γεφυρώνει τα παρακείμενα σπονδυλικά σώματα. Η ανιούσα πορεία αυτής της διεργασίας προσδίδει στη σπονδυλική στήλη την εικόνα «*καλαμιού μπαμπού*». Σήμερα με την έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη θεραπευτική αγωγή η εξέλιξη της νόσου σε τελικού βαθμού βλάβες έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό και είναι πρακτικά μηδενική.

Στην ψωριασική αρθρίτιδα ο αρθρικός υμένας αρχικά εμφανίζει οίδημα των ενδοθηλιακών κυττάρων και λεμφοκυτταρική διήθηση. Σε πλέον όψιμα στάδια περιέχει ενεργοποιημένα μακροφάγα και ινοβλάστες, οι οποίοι παράγουν μεταλλοπρωτεϊνάσες με αποτέλεσμα καταστροφή του χόνδρου. Παρόμοιες φλεγμονώδεις διαδικασίες στην περιοχή των ενθέσεων προκαλούν τη δημιουργία ενθεσοφύτων από την παραγωγή οστίτη ιστού, ενώ η προσβολή των τενόντων στους δακτύλους των άνω και κάτω άκρων προκαλεί την εικόνα της δακτυλίτιδας.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα τελευταία χρόνια ο όρος «αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα» τείνει να αντικατασταθεί από τον όρο *Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα* (ΑΞΣΠΑ). Η ΑΞΣΠΑ είναι χρόνια φλεγμονώδης νόσος που προσβάλλει χαρακτηριστικά τον αξονικό σκελετό, ενώ μπορεί να προσβληθούν και περιφερικές αρθρώσεις και εξωαρθρικές δομές. Η έναρξη της νόσου παρατηρείται στη δεύτερη ή τρίτη δεκαετία της ζωής, ενώ η αναλογία ανδρών-γυναικών είναι περίπου 3:1. Επομένως, είναι νόσος της νεαρής ηλικίας και η διάγνωση σε ασθενείς >45 είναι ασυνήθης.

Η ΑΞΣΠΑ σχετίζεται ισχυρά με το αντιγόνο ιστοσυμβατότητας HLA-B27. Το 8% του υγιούς λευκού πληθυσμού και το 4% των υγιών Αφροαμερικανών έχουν θετικό HLA-B27. Σε ασθενείς με ΑΞΣΠΑ ποσοστό >90% έχουν κληρονομήσει το αντιγόνο. Η πιθανότητα ανάπτυξης ΑΞΣΠΑ σε άτομα με θετικό HLA-B27 είναι 1-5% και αυξάνεται σε 15-20% σε περίπτωση που υπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού με τη

νόσο. Επομένως, η παρουσία HLA-B27 δεν είναι από μόνη της ειδική για τη νόσο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η βασική κλινική εκδήλωση της ΑΞΣΠΑ είναι η φλεγμονώδης οσφυαλγία, δηλαδή πόνος στην περιοχή της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ), που αφυπνίζει τον ασθενή κατά τη διάρκεια της νύκτας, συνοδεύεται από πρωινή δυσκαμψία που διαρκεί περισσότερο από μισή ώρα, επιδεινώνεται με την ακινησία και βελτιώνεται με την κίνηση. Χαρακτηριστικά, ο φλεγμονώδης πόνος είναι χειρότερος το πρωί και βελτιώνεται με την πάροδο της ημέρας και οφείλεται στη φλεγμονή των ιερολαγονίων αρθρώσεων, που είναι χαρακτηριστική και ειδική στην ΑΞΣΠΑ. Ανάλογα με την προσβολή άλλων περιοχών της ΣΣ, μπορεί να εμφανισθεί ραχιαλγία (θωρακική μοίρα) ή αυχεναλγία (αυχενική μοίρα) με τα ίδια κλινικά χαρακτηριστικά.

Η φλεγμονή των ενθέσεων προκαλεί οίδημα και πόνο και είναι ανθεκτική στη θεραπεία. Πιο συχνά προσβάλλονται ο αχίλλειος τένοντας, η πελματιαία απονεύρωση, οι λαγόνιες ακρολοφίες και οι μείζονες τροχαντήρες. Η προσβολή των περιφερικών αρθρώσεων είναι του τύπου της ασύμμετρης ολιγοαρθρίτιδας. Προσβάλλονται κυρίως τα κάτω άκρα, και ειδικότερα τα γόνατα, οι ποδοκνημικές και οι μεταταρσοφαλαγγικές αρθρώσεις. Η πρώιμη σοβαρή προσβολή του ισχίου αποτελεί ένδειξη προοδευτικής νόσου.

Από τις εξωαρθρικές εκδηλώσεις της ΑΞΣΠΑ η πρόσθια ετερόπλευρη ραγοειδίτιδα είναι η πιο συχνή και εμφανίζεται στο 20-30% των ασθενών. Η συχνότητα είναι μεγαλύτερη στους HLA-B27 θετικούς ασθενείς. Εκδηλώνεται με πόνο στον οφθαλμό, ερυθρότητα, φωτοφοβία και δακρύρροια και υποτροπιάζει συχνά. Επισημαίνεται ότι η εμφάνιση ραγοειδίτιδας χωρίς αρθρικές εκδηλώσεις με παρουσία HLA-B27 κατατάσσει τον ασθενή στην κατηγορία των οροαρνητικών σπονδυλαρθρίτιδων. Η οστεοπόρωση της ΣΣ, ως αποτέλεσμα της ακινησίας, αλλά και της δράσης φλεγμονογόνων κυτταροκινών, μπορεί να οδηγήσει σε σπονδυλικά κατάργματα. Βιοψίες βλεννογόνου του εντέρου δείχνουν φλεγμονώδεις βλάβες σε >60% των ασθενών, οι οποίοι δεν έχουν συνήθως κλινική συμπτωματολογία. Από την καρδιά μπορεί να παρατηρηθούν διαταραχές αγωγιμότητας και ανεπάρκεια σορτικής βαλβίδας σε ασθενείς με HLA-B27. Στους πνεύμονες είναι δυνατό να αναπτυχθεί ίνωση των άνω πνευμονικών λοβών, λόγω περιορισμένης έκπτυξης της θωρακικής μοίρας της ΣΣ, ωστόσο, αυτή οδηγεί σπάνια σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στην κλινική εικόνα και κυρίως στις ακτινολογικές εξετάσεις. Σήμερα η μαγνητική τομογραφία των ιερολαγονίων αρθρώσεων αποτελεί την κύρια διαγνωστική μέθοδο για την πρώιμη διάγνωση της ΑΞΣΠΑ, καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και ειδική στην ανίχνευση οστικού οιδήματος, υμενίτιδας και ενθεσίτιδας πολ-

Πίνακας 10.2. Τροποποιημένα Κριτήρια Νέας Υόρκης για την αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα. Απαιτείται ένα κλινικό (1-3) και ένα ακτινολογικό κριτήριο (4-5)

Τροποποιημένα κριτήρια Νέας Υόρκης για την αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα	
1	Χαμηλή οσφυαλγία διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών που βελτιώνεται με την κίνηση και δεν βελτιώνεται με την ανάπαυση
2	Περιορισμός στην κίνηση της σπονδυλικής στήλης στον οβελιαίο και προσθιοπίσθιο άξονα
3	Περιορισμός στο εύρος κίνησης του θώρακα ανάλογα με την ηλικία και το φύλο
4	Ετερόπλευρη ιερολαγονίτιδα βαθμού 3-4
5	Αμφοτερόπλευρη ιερολαγονίτιδα βαθμού 2-4

λά χρόνια πριν εμφανιστούν οι ακτινολογικές βλάβες στην απλή ακτινογραφία. Η ακτινολογική εικόνα των ιερολαγονίων αρθρώσεων και των σπονδύλων είναι χαρακτηριστική της νόσου, κυρίως σε προχωρημένο στάδιο. Το 30% όμως των ασθενών μπορεί να μην αναπτύξει χαρακτηριστική ακτινολογική εικόνα με πλήρη οστεοποίηση και εξάρθρωση των αρθρώσεων. Οι ακτινογραφίες της ΣΣ δείχνουν τετραγωνισμό των σπονδύλων, ως αποτέλεσμα της οστεΐτιδας και της διάβρωσης των γωνιών των σπονδυλικών σωμάτων. Τα τροποποιημένα κριτήρια Νέας Υόρκης για την αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα αναφέρονται στον πίνακα 10.2. Σύμφωνα με αυτά, η διάγνωση της νόσου τεκμηριώνεται με την παρουσία ενός κλινικού και ενός ακτινολογικού κριτηρίου.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις χρησιμοποιούνται επικουρικά λόγω της χαμηλής τους ειδικότητας. Η ΤΚΕ και η CRP δεν είναι πάντοτε αυξημένες. Το HLA-B27 είναι θετικό σε μεγάλο ποσοστό ασθενών, αλλά η παρουσία του δεν είναι διαγνωστική για τη νόσο.

Η διαφορική διάγνωση θα γίνει από μηχανικού τύπου οσφυαλγία, λόγω δυσκοπάρθειας, κακώσεων και άλλων αιτιών, και θα στηριχθεί στο ιστορικό, στην ηλικία του ασθενούς, στον τρόπο έναρξης του πόνου, στην ύπαρξη ή όχι πρωινής δυσκαμψίας και στην επίδραση της άσκησης και της ανάπαυσης στην ένταση του πόνου. Τα λιγότερο συχνά μεταβολικά, λοιμώδη και κακοήγη αίτια οσφυαλγίας (νεοπλασμάτα, μεταστάσεις) θα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά.

Η πρόγνωση της ΑΞΣΠΑ ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Δεν υπάρχουν προγνωστικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να καθορίσουν την εξέλιξη της νόσου. Σε ορισμένους ασθενείς η νόσος περιορίζεται σε μία μοίρα της ΣΣ, ενώ σε άλλους επεκτείνεται σε όλο τον αξονικό σκελετό και υπάρχουν και εξωαρθρικές εκδηλώσεις. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την έκβαση της νόσου με σκοπό την αποφυγή μόνιμων βλαβών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της ΑΞΣΠΑ θα πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου (αξονική, περιφερική, ενθεσίτιδα, εξωαρθρικές εκδηλώσεις), την ενεργότητα της, τους προγνωστικούς παράγοντες, τις δομικές βλάβες, τη λειτουργική ανικανότητα, τη γενικότερη κλινική κατάσταση (φύλο, ηλικία, συννοσηρότητα, παράλληλη φαρμακευτική αγωγή), αλλά και τις επιθυμίες και τις προσδοκίες του ασθενούς. Η βέλτιστη θεραπεία απαιτεί ένα συνδυασμό μη φαρμακευτικής αγωγής με κατάλληλα φαρμακευτικά σκευάσματα. Η μη φαρμακευτική αγωγή, που είναι εξίσου σημαντική με τις φαρμακευτικές θεραπείες, αφορά στην εκπαίδευση του ασθενούς, στη συστηματική άσκηση, στη φυσική δραστηριότητα και στη φυσικοθεραπεία. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη συστήνονται ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση του πόνου και της δυσκαμψίας, αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η πλειοψηφία των ασθενών με αξονική προσβολή θα πρέπει να λάβει έγκαιρα θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες, που έχει αποδειχθεί ότι αποτρέπουν σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη των δομικών βλαβών και την εγκατάσταση αναπηρίας και αγκύλωσης στη σπονδυλική στήλη. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται είναι οι αντι-TNF παράγοντες και οι αναστολείς της IL-17, ενώ νέα μόρια, όπως οι JAK αναστολείς, κερδίζουν έδαφος στην αντιμετώπιση της νόσου. Για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρθρίτιδας, συμβατικά τροποποιητικά φάρμακα, όπως η μεθοτρεξάτη και η σουλφασαλαζίνη, μπορεί να έχουν καλά αποτελέσματα. Τέλος, χειρουργικές επεμβάσεις, όπως αρθροπλαστική αρθρώσεων, απαιτούνται σε ασθενείς με σοβαρές παραμορφώσεις και λειτουργική ανικανότητα.

ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ψωριασική αρθρίτιδα αποτελεί φλεγμονώδη αρθρίτιδα σχετιζόμενη με ψωρίαση. Έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία και τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες φλεγμονώδεις αρθρίτιδες και κυρίως από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Υπάρχει συχνά προσβολή και των ονύχων με συνοδό αλλοίωση ή και καταστροφή αυτών. Η ψωριασική αρθρίτιδα αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή αρθρίτιδας που, εκτός από τη φλεγμονή του αρθρικού υμένα και τη συνοδό οστική απορρόφηση και καταστροφή, χαρακτηρίζεται και από την ταυτόχρονη παραγωγή νέου οστού.

Ο ακριβής επιπολασμός της νόσου στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 0,3% και 1% του γενικού πληθυσμού και αγγίζει το 7% με 42% στους ασθενείς με ήδη υπάρχουσα ψωρίαση. Στους ασθενείς που εμφανίζουν ψωριασική αρθρίτιδα το 70% πάσχει από γνωστή δερματική νόσο, στο 15% η αρθρική προσβολή προηγείται της εμφάνισης της δερματικής ψωρίασης, ενώ στο υπόλοιπο 15% παρατηρείται ταυτόχρονη εμφάνιση αρθρικής και δερματικής προσβολής.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η αρθρική συμμετοχή μπορεί να ποικίλλει από μεμονωμένη, ήπια μονοαρθρίτιδα ως και εκτεταμένη, καταστροφική αρ-

θρίτιδα με συμμετοχή τόσο των περιφερικών αρθρώσεων, όσο και του αξονικού σκελετού. Η εισβολή της νόσου είναι συχνότερα βραδεία, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες η νόσος εισβάλλει οξέως (κυρίως στην πολυαρθρική μορφή της). Η ψωριασική ονυχία είναι ισχυρός προγνωστικός παράγοντας εμφάνισης αρθρίτιδας.

Διακρίνονται πέντε τύποι αρθρικής προσβολής:

1. Ασύμμετρη ολιγοαρθρίτιδα με προσβολή των μεγάλων αρθρώσεων (πιο συχνά στα κάτω άκρα) (περίπου στο 50-70% των ασθενών).
2. Συμμετρική πολυαρθρίτιδα του τύπου της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (περίπου στο 15-20% των ασθενών).
3. Προσβολή του αξονικού σκελετού με ανάπτυξη των χαρακτηριστικών συνδεσμοφυτών (περίπου στο 15-30% των ασθενών).
4. Προσβολή μόνο των άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων (περίπου 5% των ασθενών).
5. Πηρωτική αρθρίτιδα (arthritis mutilans), που προκαλεί οστεόλυση και ολική καταστροφή των μετακαρπιοφαλαγγικών και φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων (σε λιγότερο από 1% των ασθενών).

Χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις της ψωριασικής αρθρίτιδας είναι:



Εικόνα 10.5. Δακτυλίτιδα αριστερού μέσου δακτύλου και δεξιών δακτύλων σε ασθενή με ψωριασική αρθρίτιδα



Εικόνα 10.6. Αχίλλειος τενοντίτιδα σε ασθενή με περιφερική σπονδυλοαρθρίτιδα/ψωριασική αρθρίτιδα

Πίνακας 10.3. Ενδείξεις χορήγησης βιολογικών παραγόντων και JAK αναστολέων στα συστηματικά νοσήματα

	Ρευματοειδής αρθρίτιδα	Αξονική σπονδυλο-αρθρίτιδα	Ψωριασική αρθρίτιδα	Ανσαγγειίτιδες	Αγγειίτιδες μεγάλων αγγείων	Σκληρόδερμα	N. Still
Αναστολείς TNF-α	✓	✓	✓				
Αναστολείς IL-17		✓	✓				
Αναστολείς IL-23			✓				
Αναστολείς IL-6	✓				✓	✓	✓
Αναστολείς IL-1							✓
JAK αναστολείς	✓	✓	✓				
Αναστολείς CD-20 (rituximab)	✓			✓		✓	

- α) Η δακτυλίτιδα, λόγω αρθρίτιδας και τενοντίτιδας γύρω από την άρθρωση με οίδημα, ερυθρότητα και πόνο στα δάκτυλα, που μοιάζουν με λουκάνικα (αλλαντοειδής δάκτυλος, εικόνα 10.5).
- β) Οι τενοντίτιδες-τενοντοεπιτρίτιδες σε διάφορες θέσεις και
- γ) Η ενθεοπάθεια, δηλαδή φλεγμονή (ενθεσίτιδα) με πιθανή συνοδό οστεοποίηση των ενθέσεων (δηλαδή των σημείων κατάφυσης τενόντων, συνδέσμων, αρθρικών θυλάκων επάνω στα οστά) σε περιφερικές και αξονικές αρθρώσεις με πιο τυπική την ενθεσίτιδα του αχίλλειου τένοντα (Εικόνα 10.6).

Παράλληλα, η νόσος εμφανίζει σπανιότερα και εξωαρθρικές εκδηλώσεις. Σε μικρό ποσοστό ασθενών παρατηρείται επιπεφυκίτιδα, ενώ μπορεί να παρατηρηθεί και ιρίτιδα ή και ιριδοκυκλίτιδα. Επίσης, όλοι οι ασθενείς που πάσχουν από ψωριασική αρθρίτιδα εμφανίζουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, που σχετίζεται με τη χρόνια επίδραση της φλεγμονής στο καρδιαγγειακό σύστημα, αλλά και στο ιδιαίτερο μεταβολικό προφίλ αυτών των ασθενών (αυξημένη επίπτωση παχυσαρκίας, μεταβολικού συνδρόμου, υπέρτασης, υπερλιπιδαιμίας κ.λπ.).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της ψωριασικής αρθρίτιδας τίθεται σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό δερματικής ψωρίασης και αρθρίτιδα, δακτυλίτιδα ή ενθεσίτιδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι ασθενείς με ψωρίαση που εμφανίζουν μυοσκελετικά άλγη πάσχουν από ψωριασική αρθρίτιδα, καθώς θα πρέπει να αποκλειστούν άλλα αίτια, όπως η οστεοαρθρίτιδα. Σε απουσία εξανθήματος σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει το οικογενειακό ιστορικό σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα.

Η παρουσία δακτυλίτιδας και ενθεσίτιδας είναι αρκετά ειδικά για τη διάγνωση της νόσου, στην οποία πρωταρχικό ρόλο παίζει η κλινική εικόνα, καθώς δεν υπάρχουν ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις. Οι πρωτεΐνες οξείας φάσης μπορεί

να είναι αυξημένες, χωρίς όμως αυτό να ισχύει στο σύνολο των περιπτώσεων.

Χαρακτηριστική ακτινολογική απεικόνιση, που μπορεί να συμβάλει στη διάγνωση της νόσου, είναι η δημιουργία νέου οστού στις φάλαγγες των δακτύλων, οι διαβρώσεις που δημιουργούν εικόνα «μολυβιού σε μολυβοθήκη» στις άπω μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις των άνω άκρων και η δημιουργία μεγάλων, ετερόπλευρων συνδεσμοφύτων στις αποφυσιακές αρθρώσεις των σπονδύλων, που διαφέρουν από τα συμμετρικά, λεπτά οστεόφυτα της ΑΞΣΠΑ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε ήπιες μορφές της νόσου χρησιμοποιούνται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και φυσικοθεραπεία. Η χρήση των κορτικοστεροειδών δεν είναι ευρεία, γιατί προκαλεί υποτροπή των δερματικών βλαβών. Η βασική θεραπευτική στρατηγική είναι παρόμοια με αυτή της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και περιλαμβάνει τη χορήγηση ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων, όπως η μεθοτρεξάτη, η κυκλοσπορίνη και η λεφλουοναμίδη. Σε ανθεκτικές περιπτώσεις έχουν θέση οι βιολογικές θεραπείες και συγκεκριμένα οι αναστολείς έναντι του TNF-α παράγοντα, της IL-17, της IL-23, καθώς και μικρά μόρια που χορηγούνται από του στόματος, όπως οι αναστολείς των JAK κινασών. Η άσκηση και η φυσικοθεραπεία, καθώς και η διαχείριση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την ολιστική αντιμετώπιση της νόσου. Οι ενδείξεις της χορήγησης των βιολογικών παραγόντων ανάλογα με την πάθηση συνοψίζονται στον πίνακα 10.3.

ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Η εντεροπαθητική αρθρίτιδα σχετίζεται με τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ), την ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του Crohn και εμφανίζεται στο 10-22% αυτών των ασθενών. Προσβάλλονται περιφερικές και αξονικές αρθρώσεις. Η προσβολή του αξονικού σκελετού εμφανίζει συσχέτιση με το HLA-B27 (40-50%).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η προσβολή των περιφερικών αρθρώσεων είναι του τύπου της ασύμμετρης ολιγοαρθρίτιδας και αφορά συχνότερα στις μεγάλες αρθρώσεις των κάτω άκρων. Η αξονική προσβολή είναι παρόμοια με αυτή της ΑΞΣΠΑ και εμφανίζεται με ιερολαγονίτιδα και χαρακτηριστικό φλεγμονώδη πόνο. Εκτός των αρθρικών εκδηλώσεων, στο 25% των ασθενών παρατηρούνται δερματικές βλάβες με κύριες το οζώδες ερύθημα και σπανιότερα το γαγγραινώδες πυόδερμα. Περίπου 10% των ασθενών εμφανίζουν πρόσθια οξεία ιριδοκυκλίτιδα και χρόνια κοκκιωματώδη ραγοειδίτιδα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα και στην παρουσία ΙΦΝΕ. Είναι πιο δύσκολη, όταν τα νοσήματα διαδράμουν υποκλινικά ή όταν η αρθρίτιδα προηγείται των κλινικών ευρημάτων της εντερικής νόσου. Σε ενεργό νόσο ανευρίσκεται αύξηση της ΤΚΕ και της CRP, καθώς και ήπια αναιμία χρόνιας νόσου. Οι ιερολαγονίτιδες και οι σπονδυλικές αρθρώσεις παρουσιάζουν ευρήματα παρόμοια με αυτά της σγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας. Τα ακτινολογικά ευρήματα από τις περιφερικές αρθρώσεις δεν δείχνουν διαβρώσεις στις εστίες προσβολής.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι αρθρικές εκδηλώσεις αντιμετωπίζονται με χαμηλές δόσεις κορτικοστεροειδών, σουλφασαλαζίνη και μεθοτρεξάτη, ενώ και στην περίπτωση αυτή οι αναστολείς έναντι του TNF-α παράγοντα, της IL-23 και οι αναστολείς των JAK κινασών χρησιμοποιούνται με επιτυχία τόσο για την εντερική, όσο και για την αρθρική νόσο.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο όρος «αντιδραστική αρθρίτιδα» χρησιμοποιείται για τη φλεγμονώδη, μη σηπτική αρθρίτιδα, η οποία ακολουθεί λοιμώξεις, κυρίως του ουροποιογεννητικού και του γαστρεντερικού συστήματος και προσβάλλει συχνότερα νεαρούς ενήλικες. Το 10-15% των στόμων θα εκδηλώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα (3 ημέρες έως 6 εβδομάδες) αντιδραστική αρθρίτιδα μετά από λοίμωξη. Οι κύριοι λοιμογόνοι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση της νόσου είναι:

A. Εντερικές λοιμώξεις

- *Salmonella*
- *Shigella* (*S. flexneri*, *S. dysenteriae*, *S. sonnei*)
- *Yersinia* (*enterocolitica*, *pseudotuberculosis*)
- *Campylobacter* (*C. Jejuni*, *C. coli*)
- *Clostridium difficile*
- *Escherichia coli*.

B. Ουροποιογεννητικές λοιμώξεις

- *Chlamydia trachomatis*
- *Ureoplasma ureolyticum*
- *Mycoplasma genitalium*.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η νόσος εκδηλώνεται συνήθως με τη μορφή της ασύμμετρης ολιγοαρθρίτιδας με προσβολή των ποδοκνημικών και των κατά γόνυ αρθρώσεων, ενώ δεν είναι ασυνήθιστη η εμφάνιση ιερολαγονίτιδας σε θετικά HLA-B27 άτομα. Η εισβολή των συμπτωμάτων είναι συνήθως αιφνίδια και οξεία. Οι αρθρώσεις παρουσιάζονται θερμές, οιδηματώδεις και ευαίσθητες στην κίνηση.

Εξωαρθρικές εκδηλώσεις αποτελούν η βλεννορραγική κερατοδερμία πελμάτων και παλάμων, η γυροειδής βαλανοποσθίτιδα, η ουρηθρίτιδα και η επιπεφυκίτιδα/ιριδοκυκλίτιδα. Στην οξεία φάση της νόσου μπορεί να έχουμε και γενικά συμπτώματα, όπως χαμηλό πυρέτιο.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τις περισσότερες φορές το ιστορικό και η τυπική κλινική εικόνα αρκούν για τη διάγνωση. Η ΤΚΕ και η CRP είναι σημαντικά αυξημένες στην οξεία φάση της νόσου, ενώ το αρθρικό υγρό είναι φλεγμονώδες (με αυξημένα λευκά), αλλά άσηπτο (αρνητική καλλιέργεια), γεγονός που αποκλείει τη σηπτική αρθρίτιδα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική αγωγή είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της νόσου. Στις ήπιες μορφές χρησιμοποιούνται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Κορτικοστεροειδή χορηγούνται σε βαρύτερες καταστάσεις με καλή ανταπόκριση χωρίς να απαιτείται μακροχρόνια χορήγηση. Σε ανθεκτικές περιπτώσεις περιφερικής αρθρίτιδας χορηγούνται σουλφασαλαζίνη, μεθοτρεξάτη ή anti-TNF-α.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

A. Γαρύφαλλος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι ένα τυπικό μη οργανοειδικό αυτοάνοσο νόσημα, που προσβάλλει διάφορα όργανα και ιστούς. Είναι αξιοσημείωτο ότι η νόσος

εμφανίζει μεγάλη ποικιλομορφία κλινικών εκδηλώσεων. Χαρακτηρίζεται από την παραγωγή διαφόρων αυτοαντισωμάτων, που στρέφονται έναντι σχηματισμών του πυρήνα και του κυτταροπλάσματος, αλλά επίσης και έναντι άλλων ιστών και κυτταρικών στοιχείων.

Ο ΣΕΛ είναι νόσος των νέων γυναικών. Το 65% από αυτές εμφανίζουν το νόσημα μεταξύ 15 και 55 ετών. Στην Ευρώπη, στη Βόρεια και Νότια Αμερική και στην Ασία η επίπτω-

σή της υπολογίζεται σε 1 έως 25 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους ανά έτος. Στις ηλικίες αυτές η συχνότητα εμφάνισης στις γυναίκες είναι δεκαπλάσια από αυτή των ανδρών, ενώ η συχνότητα εμφάνισής της στις γυναίκες της μαύρης φυλής είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από ό,τι στις γυναίκες της λευκής φυλής. Στις μεγαλύτερες ηλικίες η αναλογία αυτή μεταξύ των φυλών καθίσταται μικρότερη. Γενικά, οι άνδρες εμφανίζουν βαρύτερη νόσο. Η αύξηση της συχνότητας του νοσήματος τα τελευταία χρόνια οφείλεται στη διάγνωση και των πιο ελαφρών μορφών της νόσου, που παλαιότερα έμεναν αδιάγνωστες.

Ο ΣΕΛ είναι νόσος πολυπαραγοντική και εικάζεται ότι περιλαμβάνει περισσότερα του ενός νοσήματα. Τα οιστρογόνα φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η νόσος, σε αντίθεση με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, παρουσιάζει έξαρση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στην παθογένεια της νόσου εμπλέκονται παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργία του χρωμοσώματος X. Εδώ και πολλά χρόνια είναι γνωστό ότι ο ΣΕΛ συσχετίσθηκε με την ύπαρξη αυξημένης συχνότητας HLA-DR2 και DR3 μορίων. Επίσης, η συγγενής έλλειψη των πρώιμων στοιχείων του συμπληρώματος, ιδίως του C1q, του C2, του C4A και του B, καθώς και η παρουσία μεταλλαγμένου γονιδίου *TREX1*, έχουν συσχετισθεί με την εμφάνιση ΣΕΛ. Εκτός από τους γενετικούς και τους ορμονικούς παράγοντες, παθογενετικό ρόλο παίζουν και περιβαλλοντικοί παράγοντες με κύριο εκπρόσωπο την έκθεση στο ηλιακό φως και την υπεριώδη ακτινοβολία. Τέλος, ποικίλες ανοσιακές διαταραχές είναι σημαντικές στους ασθενείς με ΣΕΛ και ουσιαστικά αφορούν σε όλα σχεδόν τα είδη των κυττάρων του ανοσιακού συστήματος.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο ΣΕΛ είναι συνυφασμένος με την εμφάνιση ποικίλων αυτοαντισωμάτων. Όπως και σε διάφορα άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, η παραμονή και η μη εξαφάνιση των αυτοαντιδρώντων Β- και Τ-λεμφοκυτταρικών κλώνων στον οργανισμό θεωρείται ότι είναι η βάση της ανάπτυξης αυτοανοσίας. Από τα αυτοαντισώματα τα αντιπυρηνικά (ANA) και κυρίως τα αντισώματα έναντι της διπλής έλικας του DNA (anti-dsDNA) θεωρούνται ότι έχουν πρωταρχική σημασία. Η ύπαρξή τους έχει συσχετισθεί με την ανάπτυξη σπειραματονεφρίτιδας, λόγω εναπόθεσης ανοσοσυμπλεγμάτων στα σπειράματα. Η ανοσοσυμπλεγματοκή βλάβη θεωρείται ένας βασικός μηχανισμός στην ανάπτυξη ιστικής βλάβης στον ΣΕΛ και συνοδεύεται από κατανάλωση του συμπληρώματος. Λόγω απώλειας της ανοσιακής ανοχής, οι ασθενείς με ΣΕΛ έχουν την τάση να παράγουν περισσότερα αυτοαντισώματα. Τα διάφορα αυτοαντισώματα ανιχνεύονται στον ορό αρκετά χρόνια πριν από την εμφάνιση της νόσου. Τα τελευταία χρόνια έχει διερευνηθεί εντατικά και ο ρόλος της φυσικής ανοσιακής απάντησης στην παθογένεια του ΣΕΛ. Γνωρίζουμε ότι ουσίες που παράγονται κατά την αποπτωτική διαδικασία ή την καταστροφή των κυττάρων, όπως διάφορα

συστατικά του πυρήνα και του κυτταροπλάσματος, είναι δυνατό να δρουν ως αυτοαντιγόνα. Η διαταραχή στην κάθαρση από τα φαγοκύτταρα και η παρατεταμένη παραμονή τους στην κυκλοφορία ή στην αντιγονική παρουσίαση αυτών μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη αυτοάνοσων αντιδράσεων. Σε πολλούς ασθενείς με ΣΕΛ παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα του παράγοντα BAFF (BlyS), που θεωρείται απαραίτητος για την ωρίμανση και την επιβίωση των Β-λεμφοκυττάρων, άρα και των τυχόν παραμενοντών αυτοαντιδρώντων Β-λεμφοκυτταρικών κλώνων. Στον ΣΕΛ τα θυλακίδια βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα (Tissue follicular T helper cells, Tfh) και τα Τ-λεμφοκύτταρα, που παράγουν IL-17, προάγουν την παραγωγή αυτοαντιγόνων. Από την άλλη, ομάδες κατασταθμικών της αυτοανοσίας κυττάρων, όπως π.χ. τα ρυθμιστικά Τ-λεμφοκύτταρα (Tregs-CD4+, CD25+, FoxP3), εμφανίζονται ελαττωμένα σε αριθμό αλλά και με διαταραχές στη λειτουργικότητά τους.

Για την παθογένεια της νόσου έχει διατυπωθεί και η εξής συνοπτική υπόθεση, στην οποία συμμετέχει τόσο η φυσική, όσο και η επίκτητη ανοσιακή απάντηση: διάφορα αυτοαντιγόνα προσλαμβάνονται από υποομάδα των δενδριτικών κυττάρων. Τα αντιγόνα αυτά αναγνωρίζονται από ενδοκυτταριούς υποδοχείς, που ανήκουν στην ομάδα των Toll Like υποδοχέων (TLRs) και ιδίως από τους TLR7 και 9. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διέγερση των δενδριτικών κυττάρων, τα οποία παράγουν αυξημένες ποσότητες IFN-α. Η IFN-α με τη σειρά της διεγείρει τόσο αυτοαντιδρώντες Τ-λεμφοκυτταρικούς κλώνους, όσο και αυτοαντιδρώντα Β-λεμφοκύτταρα, τα οποία παράγουν ανοσοσφαιρίνες και σχηματίζουν ανοσοσυμπλέγματα. Στη συνέχεια, τα ανοσοσυμπλέγματα μέσω των Fcγ υποδοχέων διεγείρουν μεγαλύτερο φάσμα δενδριτικών κυττάρων, αλλά και Β-λεμφοκύτταρα μέσω των υποδοχέων BCR των Β-λεμφοκυττάρων. Με τον τρόπο αυτό η αυτοάνοση διαδικασία στον ΣΕΛ μπορεί να διαιωνίζεται.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το φάσμα της βαρύτητας της νόσου ποικίλλει από υποκλινικές μέχρι βαριές επιθετικές μορφές με πολυσυστηματική προσβολή. Στο παρελθόν έχουν δημοσιευθεί διάφορα κριτήρια κατάταξης της νόσου, τα οποία πρέπει να τονισθεί ότι δεν είναι διαγνωστικά. Τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα είναι τα ACR/EULAR του 2019 (Πίνακας 10.4). Στον πίνακα 10.5 παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων συμπτωμάτων του ΣΕΛ τόσο κατά την έναρξη, όσο και κατά την πορεία της νόσου. Σε αρκετά από αυτά υπάρχει πολύ μεγάλη διακύμανση τιμών στις διάφορες μελέτες. Στη συνέχεια αναλύονται οι κλινικές εκδηλώσεις του ΣΕΛ ανά σύστημα.

Γενικά συμπτώματα

Τα γενικά συμπτώματα στον ΣΕΛ, όπως ο πυρετός, η καταβολή δυνάμεων και η εύκολη κόπωση, είναι συχνά, αλλά η παρουσία τους δεν βοηθά ούτε στην αρχική διάγνωση, ούτε στη διάγνωση των παροξύνσεων της νόσου. Το ύψος του πυρετού ποικίλλει και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να

Πίνακας 10.4. Τα ACR/EULAR 2019 κριτήρια ταξινόμησης του ΣΕΛ**Κριτήριο εισαγωγής ANA $\geq 1:80$**

- Αν λείπει, δεν είναι πιθανή η διάγνωση
- Αν είναι παρόν, εφαρμόζονται τα επιπρόσθετα κριτήρια

Επιπρόσθετα κριτήρια

- Για την ταξινόμηση του ΣΕΛ απαιτούνται τουλάχιστον 1 κλινικό κριτήριο και ≥ 10 βαθμοί
- Ένα κριτήριο δεν υπολογίζεται, όταν υπάρχει πιθανότερη διάγνωση από αυτή του ΣΕΛ
- Σε κάθε πεδίο υπολογίζεται μόνο ο υψηλότερος βαθμός

Κλινικές εκδηλώσεις και κριτήρια	Βαθμοί	Ανοσολογικά κριτήρια	Βαθμοί
Γενικά συμπτώματα		Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα	
• Πυρετός	2	• Αντικαρδιολιπινικά ή • Anti-B2GP1 ή • Αντιπηκτικό του ΣΕΛ	2
Αιματολογικές		Συμπληρώματα	
• Λευκοπενία	3	• C3 ή C4	3
• Θρομβοκυτταροπενία	4	• C3 και C4	4
• Αυτοάνοση αιμόλυση	4		
Νευροψυχιατρικές		Ειδικά Ab για τον ΣΕΛ	
• Σύγχυση	2	• Anti-dsDNA	6
• Ψύχωση	3	• Anti-Sm	
• Επιληψία	5		
Βλεννογονοδερματικές			
• Μη ουλωτική αλωπεκία	2		
• Στοματικά έλκη	2		
• Υποξύς δερματικός ή δισκοειδής λύκος	4		
• Οξύς δερματικός λύκος	6		
Ορογονίτιδα			
• Πλευριτική ή περικαρδιακή συλλογή	5		
• Οξεία περικαρδίτιδα	6		
Μυοσκελετικές			
• Αρθρική συμμετοχή	6		
Νεφρικές			
• Πρωτεϊνουρία $>0,5$ g/24ωρο	4		
• Νεφρίτιδα τάξης II ή V (νεφρική βιοψία)	8		
• Νεφρίτιδα τάξης III ή IV (νεφρική βιοψία)	10		

φθάνει και τους 39°C. Είναι γνωστό ότι ο ΣΕΛ μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή του πυρετού άγνωστης αιτιολογίας.

Μυοσκελετικές εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα είναι πολύ συχνές και εμφανίζονται ιδίως κατά την έναρξη της νόσου, συχνότερα με τη μορφή αρθραλγιών ή σπανιότερα με τη

μορφή συμμετρικής αρθρίτιδας, αλλά και τενοντοελυτρίτιδας. Ωστόσο, η προσβολή εγκαταλείπει παραμορφώσεις, που οφείλονται στην ανάπτυξη υπεξαρθρημάτων (αρθρίτιδα Jaccoud), εξαιρετικά σπάνια. Η εμφάνιση άσηπτης οστεονέκρωσης συσχετίσθηκε τόσο με τη νόσο, όσο και με τη θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Το φαινόμενο Raynaud είναι συχνό, αλλά μη ειδικό της νόσου.

Πίνακας 10.5. Η συχνότητα εμφάνισης των κυριότερων κλινικών εκδηλώσεων του ΣΕΛ κατά την έναρξη και κατά την πορεία της νόσου σε διάφορες μελέτες

Εκδηλώσεις	Έναρξη (%)	Πορεία (%)
1. Γενικά συμπτώματα	36-53	41-77
2. Αρθραλγίες/αρθρίτιδα	69-77	84-91
3. Δέρμα	53-57	55-81
4. Βλεννογόνοι	11-21	19-52
5. Πλευρίτιδα	16-23	30-37
6. Περικαρδίτιδα	13-20	23-29
7. Πνεύμονες	3-9	14-17
8. Νεφροί	16-44	28-77
9. ΚΝΣ	12-24	11-54
10. Raynaud	18-33	24-60
11. Λεμφαδενοπάθεια	7-25	10-32
12. Αγγειίτιδα	10-23	37-56
13. Γαστρεντερικό	18-22	45-49



Εικόνα 10.7. Εξάνθημα οξέος δερματικού λύκου «δίκην πεταλούδας»



Εικόνα 10.8. Εξάνθημα δισκοειδούς δερματικού λύκου

Δερματικές εκδηλώσεις

Οι δερματικές εκδηλώσεις στον ΣΕΛ είναι ποικίλες και κατά κανόνα φωτοευαίσθητες. Εμφανίζονται συνήθως με τη μορφή του οξέος, του υποξέος ή του δισκοειδούς δερματικού λύκου, καθώς και με τη μορφή της δικτυωτής πελίωσης (livedo reticularis). Στη μορφή του οξέος δερματικού λύκου συμπεριλαμβάνεται το τυπικό εξάνθημα των παρειών «δίκην πεταλούδας» (Εικόνα 10.7). Ο δισκοειδής λύκος εμφανίζεται με τη μορφή βλατίδων ή πλάκων, ακόμη και χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις (Εικόνα 10.8). Η ουλωτική αλωπεκία δεν είναι σπάνια σε αυτή τη μορφή. Η φωτοευαίσθησία είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των δερματικών βλαβών στον ΣΕΛ και συνδυάζεται κατά κανόνα με ύπαρξη θετικών anti-La (anti-SSB) αντισωμάτων στον ορό.

Η πτώση των τριχών και η αλωπεκία είναι επίσης συχνό σύμπτωμα στο ΣΕΛ. Μπορεί να είναι διάχυτη ή εντοπισμένη ή να προκύπτει λόγω ουλωτικής δερματικής βλάβης.

Βλάβες στους βλεννογόνους παρουσιάζονται με τη μορφή ανώδυνων, συνήθως, ελκών στη στοματική κοιλότητα και στον κόλπο. Είναι επίσης δυνατό να εμφανισθούν αγγειιδικές δερματικές βλάβες και σπανίως υποδόρια οζίδια, όμοια με αυτά της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Τέλος, η εμφάνιση δικτυωτής πελίωσης συνδυάζεται κατά κανόνα με την ύπαρξη αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου, το οποίο ανευρίσκεται περίπου σε ποσοστό 30-40% των ασθενών.

Εκδηλώσεις από τους νεφρούς

Η νεφρική προσβολή έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόγνωση της νόσου. Παρατηρείται στο 50% περίπου των ασθενών και εμφανίζεται κατά κανόνα στα δύο πρώτα χρόνια από τη διάγνωση της νόσου. Η βλάβη είναι κυρίως σπειραματική. Στις ενεργείς μορφές υπάρχει λευκωματούρια (>500 mg/24ωρο), κύλινδροι, αιματοουρία και πυουρία. Η κρεατινίνη στα αρχικά στάδια μπορεί να κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η σπειραματονεφρίτιδα του ΣΕΛ ταξινομείται σε έξι κατηγορίες:

- I. Με φυσιολογικά σπειράματα.
- II. Αμιγής μεσαγγειακή.
- III. Εστιακή-τμηματική.
- IV. Διάχυτη υπερηλαστική.
- V. Μεμβρανώδης και
- VI. Προχωρημένη σκληρυντική.

Στη νεφρική βιοψία με ανοσοφθορισμό βρίσκονται συνήθως εναποθέσεις ανοσοσυμπλεγμάτων. Παρά την ύπαρξη διαφόρων αντιρρήσεων ως προς τη χρησιμότητα της νεφρικής βιοψίας, αυτή θα πρέπει να εκτελείται όχι μόνο για διαγνωστικούς, αλλά κυρίως για προγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους.

Πνευμονικές εκδηλώσεις

Οι πνευμονικές βλάβες εμφανίζονται με τη μορφή οξείας ή χρόνιας πνευμονίτιδας, πνευμονικής αιμορραγίας, πνευμονι-

κής εμβολής ή πνευμονικής υπέρτασης. Η οξεία πνευμονίτιδα εκδηλώνεται ως μια βαριά, οξεία πνευμονική λοίμωξη με βροχοπνευμονικές διηθήσεις, ενώ η χρόνια πνευμονίτιδα με την εικόνα της διάμεσης πνευμονικής ίνωσης. Η πνευμονική αιμορραγία οφείλεται σε πνευμονική αγγειίτιδα, ενώ η πνευμονική εμβολή συχνά συνδυάζεται με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο. Τέλος, η πνευμονική υπέρταση στον ΣΕΛ είναι όμοια με την πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση, ενώ συνήθως συνυπάρχει και φαινόμενο Raynaud.

Καρδιαγγειακές εκδηλώσεις

Εκτός από την περικαρδίτιδα, η προσβολή της καρδιάς στον ΣΕΛ εμφανίζεται και με τη μορφή μυοκαρδίτιδας. Η συχνότητα της κλινικά έκδηλης ενδοκαρδίτιδας, του τύπου των Libman και Sacks (σε ασθενείς με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο), είναι πλέον αρκετά σπάνια, πιθανότατα λόγω της έγκαιρης θεραπευτικής χρήσης, εδώ και πολλά χρόνια, των κορτικοστεροειδών.

Καρδιακές βλάβες άλλου τύπου περιλαμβάνουν την εκδήλωση στεφανιαίας νόσου και εμφράγματος του μυοκαρδίου. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η συχνότητα αθηροσκληρώσεως στον ΣΕΛ είναι αυξημένη και ότι η θεραπεία με κορτικοστεροειδή συμβάλλει, μερικώς τουλάχιστον, στην ανάπτυξη της.

Εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό σύστημα

Εκτός από την εμφάνιση περιτονίτιδας, άλλες εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό σύστημα περιλαμβάνουν την εμφάνιση μεσεντέριας αγγειίτιδας, ενώ σπανιότερα έχει αναφερθεί η εμφάνιση φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου και παγκρεατίτιδας. Η ύπαρξη ηπατομεγαλίας είναι συχνό εύρημα, αλλά η ύπαρξη κλινικά έκδηλης ηπατικής νόσου είναι σπάνια.

Νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις

Το φάσμα αυτών των εκδηλώσεων κυμαίνεται από τις αμιγείς νευρολογικές βλάβες έως την αμιγή ψύχωση. Οι νευρολογικές εκδηλώσεις αφορούν είτε στο κεντρικό, είτε σπανιότερα, στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Υπάρχουν εστιακές βλάβες με τη μορφή μεγάλων μεμονωμένων εμφράκτων ή πολλαπλών μικρών εμφράκτων, που κατά κανόνα εμφανίζονται σε ασθενείς με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ή αντιπηκτικό του ΣΕΛ. Ωστόσο, υπάρχουν και διάχυτες βλάβες οι οποίες πιθανόν να συσχετίζονται με την ύπαρξη ειδικών αυτοαντισωμάτων. Άλλες νευρολογικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν γνωσιακές διαταραχές, επίμονη κεφαλαλγία, σπασμούς, χορεία, εγκάρσια μυελίτιδα κ.λπ. Η περιφερική νευροπάθεια, κινητικού, αισθητικού ή μικτού τύπου, είναι σπάνια.

Αιματολογικές εκδηλώσεις

Οι αιματολογικές εκδηλώσεις στον ΣΕΛ εμφανίζονται με τη μορφή αναιμίας, λευκοπενίας και θρομβοπενίας. Η αναιμία μπορεί να είναι του τύπου της αυτοάνοσης αιμολυτικής (με θετική αντίδραση Coombs), της μικροαγγειοπαθητικής, της

αναιμίας χρόνιας νόσου ή να οφείλεται σε διάφορα άλλα αίτια, όπως απώλεια αίματος από το γαστρεντερικό, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, λοίμωξη κ.λπ. Τα λευκά αιμοσφαίρια σε πολύ ενεργό φάση κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 2.500 και 4.000/μL με αριθμό λεμφοκυττάρων συχνά χαμηλότερο από 1.500/μL. Ήπια θρομβοπενία (100.000-150.000/μL) στον ΣΕΛ είναι συχνή και σχετίζεται με την ενεργότητα της νόσου. Υπάρχει ωστόσο και μορφή ανθεκτικής βαριάς θρομβοπενίας με αριθμό αιμοπεταλίων γύρω στις 30.000/μL ή και χαμηλότερα, που απαιτεί ειδική θεραπευτική αγωγή. Τέλος, σημειώνεται ότι γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια εκδηλώνεται σε 40% και σπληνομεγαλία σε 10-45% των ασθενών με ΣΕΛ.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η ειδικότητα των ANA για τον ΣΕΛ είναι χαμηλή, ενώ η ευαισθησία τους είναι υψηλή (95%). Έτσι, η απουσία θετικών ANA σχεδόν αποκλείει τη διάγνωση του ΣΕΛ. Αντίθετα, η ύπαρξη θετικών anti-dsDNA αντισωμάτων θέτει με σχετική βεβαιότητα τη διάγνωση, αφού τα αντισώματα αυτά ανευρίσκονται θετικά σε ελάχιστες άλλες παθήσεις. Ωστόσο, η ύπαρξη θετικών anti-dsDNA αντισωμάτων αφορά μόνο σε 60-85% των ασθενών. Σημαντικό εύρημα είναι η ανεύρεση, σε ποσοστά 50-85% των περιπτώσεων, χαμηλών επιπέδων του C3 και C4 στοιχείων του συμπληρώματος, γεγονός ενδεικτικό της κατανάλωσής του σε ενεργό νόσο, λόγω ανοσοσυμπληγματικής διεργασίας.

Στην ενεργό φάση της νόσου η ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών (ΤΚΕ) είναι συχνά πολύ αυξημένη, ενώ αντίθετα τα επίπεδα της CRP είναι κατά κανόνα χαμηλά. Η αναντιστοιχία αυτή είναι χαρακτηριστική για τον ΣΕΛ. Η CRP αυξάνει σε λοιμώξεις και επομένως, σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού, αποτελεί χρήσιμο δείκτη για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ

Πίνακας 10.6. Η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων αυτοαντισωμάτων στον ΣΕΛ

Αντισώματα	Συχνότητα (%)
ANA	95
Anti-dsDNA	60-85
Αντιστονικά	50-70
Anti-Ro	20-60
Anti-La	15-40
Anti-Sm	10-30
Anti-U1RNP	10
Αντικαρδιολιπινικά	10-30
Ρευματοειδείς παράγοντες	30
Χαμηλό C3, C4	52-84

έξαρσης της νόσου και λοίμωξης. Μέτρια αύξηση της CRP παρατηρείται και σε περιπτώσεις ύπαρξης ορογοντίδας.

Άλλα αυτοαντισώματα που ανιχνεύονται στην κλινική πράξη είναι το anti-Sm αυτοαντίσωμα, το οποίο, όταν είναι θετικό, έχει μεγάλη ειδικότητα για τον ΣΕΛ, το anti-Ro (anti-SSA), το anti-La (anti-SSB) και το anti-U1RNP. Το τελευταίο βρίσκεται θετικό και στη μικτή νόσο του συνδετικού ιστού. Το 1/3 των ασθενών μπορεί να εμφανίζει θετικούς, σε χαμηλούς τίτλους, ρευματοειδείς παράγοντες στον ορό. Στον πίνακα 10.6 αναφέρεται η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων αυτοαντισωμάτων στον ΣΕΛ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η πρόγνωση της νόσου έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ η πενταετής επιβίωση το 1955 ήταν μικρότερη από 50%, σήμερα αναφερόμαστε σε εικοσαετή επιβίωση, η οποία φθάνει περίπου στο 70-80%. Στη βελτίωση αυτή συνέβαλαν η πιο έγκαιρη διάγνωση της νόσου και η σωστότερη θεραπευτική αντιμετώπισή της. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, η προσβολή ζωτικών οργάνων, όπως των νεφρών, του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), των πνευμόνων και της καρδιάς, επιβαρύνουν την πρόγνωση της νόσου. Μεγάλη σημασία δίνεται τα τελευταία χρόνια στην ύπαρξη συννοσηροτήτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία κ.λπ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία του ΣΕΛ εξαρτάται από το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων της νόσου. Τα πρώτα βασικά θεραπευτικά μέτρα αφορούν στη φωτοπροστασία, αφού υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι δυνατό να προκαλεί έξαρση όχι μόνο των δερματικών εκδηλώσεων, αλλά της νόσου συνολικά. Σήμερα βασικό φάρμακο θεωρείται η υδροξυκλωροκίνη, η οποία εκτός από την ευεργετική δράση της στις μυοσκελετικές εκδηλώσεις και στη φωτοευαισθησία, ελαττώνει τη συχνότητα των υποτροπών του νοσήματος, ενώ η χορήγησή της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θεωρείται ασφαλής. Λόγω πρόκλησης οπτικών διαταραχών, θεωρείται απαραίτητη η προληπτική, τουλάχιστον ανά έτος, οφθαλμολογική εξέταση. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι αυτή των 5 mg/kg/ημέρα.

Τα κορτικοστεροειδή εξακολουθούν να αποτελούν βασικό φάρμακο στην αντιμετώπιση της νόσου, ωστόσο σήμερα επικρατεί μια πολύ πιο εξορθολογισμένη χρήση τους. Χρησιμοποιούνται σαφώς σε χαμηλότερες δόσεις και για πιο σύντομο χρονικό διάστημα από ό,τι στο παρελθόν, κυρίως ως θεραπεία γέφυρας, μέχρι να δράσουν τα διάφορα ανοσοκατασταλτικά που συγχρησιμοποιούνται. Συνήθης δοσολογία έναρξης, σε σοβαρή νόσο, είναι τα 0,5-1 mg/kg/ημέρα, με δυνατότητα αύξησής τους επί μη ανταπόκρισης. Σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως είναι η προσβολή του νεφρού ή του ΚΝΣ, χρησιμοποιούνται, ως αρχική θεραπεία, ώσεις κορτικοστεροειδών ενδοφλεβίως (π.χ. 1 g μεθυλπρεδνιζολόνης την η-

μέρα επί τρεις ημέρες), η οποία ακολουθείται από τη χορήγηση PO κορτικοστεροειδών παράλληλα με ανοσοκατασταλτική αγωγή. Στόχος είναι η βαθμιαία ελάττωσή τους, ώστε τελικά, η χορηγούμενη δοσολογία συντήρησης να μην ξεπερνά τα 5-7,5 mg πρεδνιζολόνης ημερησίως. Από τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ευρέως χρησιμοποιούμενο είναι το μυκοφαινολικό οξύ, το οποίο χορηγείται για τη θεραπεία προσβολής ποικίλων μορφών της νόσου, ακόμα και για την επίτευξη ύφεσης σε περιπτώσεις νεφρικής προσβολής. Εναλλακτικά, χωρίς όμως την ίδια αποτελεσματικότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αζαθειοπρίνη, ιδίως σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης. Επίσης, η κυκλοφωσφαμίδη, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί ευρύτατα τα προηγούμενα χρόνια στις βαριές περιπτώσεις της νόσου, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα, αλλά σε πιο επιλεγμένες περιπτώσεις.

Το rituximab (anti-CD₂₀ μονοκλωνικό αντίσωμα) εφαρμόζεται σε ανθεκτικές μορφές νεφρίτιδας. Επίσης, σε επιλεγμένες περιπτώσεις νεφρίτιδας χρησιμοποιούνται οι αναστολείς της καλσινευρίνης, όπως η κυκλοσπορίνη και η βοκλοσπορίνη, ιδίως σε περιπτώσεις μεμβρανώδους σπειραματονεφρίτιδας του ΣΕΛ με βαριά λευκωματουρία. Τελευταία, δύο νέα φάρμακα έχουν προστεθεί στη θεραπευτική φάρμακα για τη θεραπεία του ΣΕΛ και αυτά είναι το belimumab και το anifrolumab. Το πρώτο στοχεύει στη δέσμευση του υποδοχέα του παράγοντα BAFF (BlyS), που αναφέρθηκε προηγουμένως στα B-λεμφοκύτταρα, ενώ το δεύτερο στην αναστολή της IFN-α και -β, που παράγονται σε αυξημένες ποσότητες από τα διάφορα ανοσοϊκανά κύτταρα.

Στις περιπτώσεις συνύπαρξης του ΣΕΛ με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο εφαρμόζεται επιπροσθέτως ειδική αγωγή για αυτό.

ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΗΣ ΛΥΚΟΣ

Μια πλειάδα φαρμακευτικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση στον ορό διαφόρων αυτοαντισωμάτων, μεταξύ αυτών και αντιπυρηνικών ή και anti-dsDNA αντισωμάτων. Ένα μικρό ποσοστό των στόμων αυτών είναι δυνατό να εμφανίσει συμπτωματολογία ήπιου ΣΕΛ, κυρίως με συμπτώματα πυρετού, αρθραλγιών και ορογοντίδας. Κατά κανόνα τα συμπτώματα αυτά υποχωρούν με τη διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου. Άτομα HLA-DR4 θετικά, καθώς και οι άνδρες, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης φαρμακογενούς λύκου, ενώ στο 95% των ασθενών ανιχνεύονται αντισώματα έναντι ιστονών. Οι περισσότερες από τις υπεύθυνες φαρμακευτικές ουσίες δεν χρησιμοποιούνται σήμερα ή χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρότερο βαθμό. Τέτοιες είναι η κληροπρομαζίνη, η μεθυλντόπα, η υδραλαζίνη, η προκαϊνιδαμίνη και η ισονιαζίδα και πιθανόν η κινιδίνη, η διφενυλιδαντοΐνη και η πενικιλλαμίνη. Τέλος, από τους νεότερους θεραπευτικούς παράγοντες ανάλογες εκδηλώσεις έχουν αναφερθεί με τη χρήση ιντερφερονών, καθώς και με τη χρήση anti-TNF παραγόντων.

Σκληροδερμία (Συστηματική σκλήρυνση)

Θ. Δημητρούλας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η σκληροδερμία αποτελεί μια πολυσυστηματική νόσο, που χαρακτηρίζεται από λειτουργικές και δομικές ανωμαλίες των μικρών αιμοφόρων αγγείων, ίνωση του δέρματος και των εσωτερικών οργάνων (πνεύμονες, καρδιά, γαστρεντερικός σωλήνας), ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος και αυτοανοσία.

Οι ασθενείς με σκληροδερμία ταξινομούνται σε κατηγορίες με βάση κυρίως την έκταση της δερματικής προσβολής, την προσβολή εσωτερικών οργάνων και τις ορολογικές εξετάσεις (Πίνακας 10.7). Οι περισσότερες περιπτώσεις διακρίνονται στη διάχυτη και στην περιορισμένη μορφή. Η πρώτη περιλαμβάνει εκτεταμένη προσβολή του κορμού, ενώ στη δεύτερη η προσβολή του δέρματος περιορίζεται στα άνω και στα κάτω άκρα. Στη διάχυτη μορφή είναι πιο συχνή και γρήγορα εξελισσόμενη η προσβολή εσωτερικών οργάνων, όπως των πνευμόνων και της καρδιάς, ενώ στην περιορισμέ-

νη οι επιπλοκές της νόσου εγκαθίστανται πιο προοδευτικά. Η περιορισμένη μορφή περιλαμβάνει και τους ασθενείς με σύνδρομο CREST, στους οποίους εμφανίζεται δερματική ασβέστωση, φαινόμενο Raynaud, οισοφαγική δυσλειτουργία, σκληροδακτυλία και τηλεαγγειεκτασία (CREST: Calcinosis cutis, Raynaud's phenomenon, Esophageal dysmotility, Sclerodactyly, Telangiectasia). Η συστηματική σκλήρυνση είναι σπάνια, επίκτητη νόσος με παγκόσμια κατανομή και προσβάλλει όλες τις φυλές. Η επίπτωση κυμαίνεται από 9 έως 19 περιπτώσεις ανά 1.000.000 πληθυσμού ανά έτος. Στη συστηματική σκλήρυνση εμφανίζεται υπεροχή των γυναικών, η οποία είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας και μειώνεται μετά την εμμηνόπαυση. Η συνήθης ηλικία έναρξης κυμαίνεται μεταξύ 30-50 ετών.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιολογία της νόσου παραμένει άγνωστη. Φαίνεται ότι γενετικοί και περιβαλλοντικοί, λοιμώδεις ή μη λοιμώδεις παράγοντες έχουν κάποιο ρόλο στην έναρξη της νόσου. Τα βασικά χαρακτηριστικά της παθογένειας της νόσου είναι:

1. Η αγγειοπάθεια.
2. Η ανοσολογική διαταραχή και
3. Η προοδευτική σπληαχνική και αγγειακή ίνωση.

Πίνακας 10.7. Κλινική κατάταξη της συστηματικής σκλήρυνσης

Διάχυτη δερματική συστηματική σκλήρυνση	• Πάχυνση του δέρματος του κορμού σε συνδυασμό με πάχυνση στο πρόσωπο και στα δάκτυλα των άνω και κάτω άκρων • Ταχεία έναρξη της νόσου, η οποία ακολουθεί την εμφάνιση του φαινομένου Raynaud • Σημαντική προσβολή οργάνων: πνεύμονες, καρδιά, γαστρεντερικό, νεφροί • Παρουσία αντιυερνικών αντισωμάτων (κυρίως Scl-70) • Κακή πρόγνωση: 10ετής επιβίωση 40-60%
Περιορισμένη δερματική συστηματική σκλήρυνση	Η πάχυνση του δέρματος περιορίζεται στις συμμετρικές αλλοιώσεις των δακτύλων, των άπω τμημάτων των αντιβραχίων, των άκρων ποδών, του προσώπου και του αυχένα • Εξέλιξη της νόσου μετά την εμφάνιση του φαινομένου Raynaud • Σπληαχνική προσβολή με εμφάνιση πνευμονικής υπέρτασης και ακρωτηριασμό των δακτύλων • Σύνδρομο CREST • Παρουσία αντικεντρομεριδιακών αντισωμάτων • Σχετικά καλή πρόγνωση: 10ετής επιβίωση 70%
Σύνδρομο επικάλυψης	Διάχυτη ή περιορισμένη συστηματική σκλήρυνση, η οποία συνοδεύεται από τυπικές εκδηλώσεις ενός ή περισσότερων νοσημάτων του συνδετικού ιστού • Μικτή νόσος του συνδετικού ιστού: περιλαμβάνει εκδηλώσεις συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, συστηματικής σκλήρυνσης, πολυμυοσίτιδας και ρευματοειδούς αρθρίτιδας, και παρουσιάζει αντισώματα έναντι U1-RNP
Μη διαφοροποιημένα νοσήματα συνδετικού ιστού	Ασθενείς που παρουσιάζουν εκδηλώσεις της συστηματικής σκλήρυνσης, αλλά δεν έχουν σαφή κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, για να τεθεί η διάγνωση
Εντοπισμένο (τοπικό) σκληρόδερμα	Νόσος Μορφέα: πλάκες ίνωσης του δέρματος και των υποδερματικών ιστών χωρίς την παρουσία συστηματικής νόσου • Ταινιοειδές σκληρόδερμα: επιμήκεις ινώδεις ταινίες, που εμφανίζονται συχνότερα στα άκρα και προσβάλλουν το δέρμα και τους εν τω βάθει ιστούς

Η αγγειοπάθεια της σκληροδερμίας προσβάλλει τις μικρές αρτηρίες, τα αρτηρίδια και τα τριχοειδή αγγεία, και προκαλεί ισχαιμία των ιστών, περιλαμβάνοντας επανειλημμένα επεισόδια ισχαιμίας-επαναιμάτωσης. Η διήθηση του τοιχώματος των αγγείων από μονοκύρηννα είναι σπάνια και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως αγγειοπάθεια και όχι αγγειίτιδα. Η βλάβη αφορά τόσο δομικές –πάχυνση του έσω χιτώνα του τοιχώματος των αγγείων–, όσο και λειτουργικές διαταραχές –υπερευαισθησία των α_2 αδρενεργικών υποδοχέων στο τοίχωμα των αγγείων–, που οδηγούν τελικά σε μείωση της αιματικής ροής και σε αποφρακτική αγγειοπάθεια της μικροκυκλοφορίας. Τα μεγάλα αγγεία δεν προσβάλλονται.

Το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο της αγγειοπάθειας οφείλεται στη δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων, στην υπερπλασία των λείων μυϊκών ινών των αγγείων και στην απορρύθμιση της αγγειογένεσης. Η ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων έχει ως συνέπεια την αυξημένη παραγωγή αγγειοσυσπαστικών ουσιών (ενδοθηλίνη-1) και την αντίστοιχη μείωση της παραγωγής αγγειοδιασταλτικών παραγόντων (κυρίως μονοξειδίου του αζώτου, NO), που διαταράσσουν με αυτό τον τρόπο την ομοιοστασία της αγγειακής κυκλοφορίας.

Οι παραπάνω αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία των αγγείων σχετίζονται με την ενεργοποίηση της κυτταρικής και χυμικής ανοσίας. Η ενεργοποίηση των T-λεμφοκυττάρων συμβάλλει στην έναρξη και εξέλιξη της νόσου με την παραγωγή προ-ινωτικών κυτταροκινών, όπως η ιντερλευκίνη-2 (IL-2) και ο μεταμορφωτικός αυξητικός παράγοντας β (TGF-β), κυτταρολυτικών διαμεσοθαβητών, αλλά και την παραγωγή αυτοαντισωμάτων. Η ίνωση προσβάλλει πολλά όργανα και διαχωρίζει τη σκληροδερμία από άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού. Οι ινοβλάστες ενεργοποιούνται από τον TGF-β και παράγουν μεγάλες ποσότητες κολλαγόνου, κυρίως τύπου I, III και VII. Οι παραπάνω ουσίες συσσωρεύονται στο συνδετικό υπόστρωμα των διαφόρων οργάνων και των αγγείων και προκαλούν ίνωση με συνέπεια τη σκλήρυνση. Η αυξημένη παραγωγή εξωκυττάριας ουσίας στη σκληροδερμία είναι αποτέλεσμα της διέγερσης της παραγωγής κολλαγόνου, λόγω της παρουσίας των κυτταροκινών, της αύξησης του μεγέθους των ινοβλαστών και της διαφοροποίησής τους σε μυοϊνοβλάστες. Φυσιολογικά, οι μηχανισμοί αυτοί εμπλέκονται στην επούλωση των τραυμάτων του δέρματος και για τον λόγο αυτό θεωρείται ότι η ίνωση στη σκληροδερμία είναι αποτέλεσμα της απορρύθμισης και της υπερδραστηριότητας των φυσιολογικών διαδικασιών επούλωσης.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η ανομοιογένεια των κλινικών εκδηλώσεων και των οργάνων που προσβάλλονται είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σκληροδερμίας. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει σημειολογία που θεωρείται ειδική για τη νόσο (π.χ. φαινόμενο Raynaud, έλκη δακτύλων), αλλά τα ευρήματα

αυτά απαντώνται και σε άλλες ρευματοπάθειες (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, δερματομυοσίτιδα, αυτοάνοσες νόσοι του θυρεοειδούς κ.λπ.). Στην πλειοψηφία των ασθενών οι αγγειακές επιπλοκές και κυρίως το φαινόμενο Raynaud προηγούνται χρονικά της εκδήλωσης άλλων συμπτωμάτων, όπως η ίνωση του δέρματος και των εσωτερικών οργάνων. Διαταραχές της κινητικότητας του οισοφάγου, που εκδηλώνονται με δυσπεπτικά ενοχλήματα, αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη πρωτοεμφανιζόμενη διαταραχή, ενώ δεν είναι σπάνιες και οι περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς με περιορισμένη μορφή διαγιγνώσκονται με μια σοβαρή επιπλοκή, όπως πνευμονική υπέρταση ή ίνωση και στη συνέχεια γίνεται η διάγνωση της σκληροδερμίας. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των κλινικών εκδηλώσεων ανά όργανο ή σύστημα, που μπορεί να προσβληθεί.

Φαινόμενο Raynaud

Αποτελεί ένα από τα πρωιμότερα συμβάματα της νόσου και μπορεί να παρουσιαστεί μέχρι και χρόνια πριν από την εμφάνιση άλλων κλινικών χαρακτηριστικών. Το φαινόμενο Raynaud πρακτικά παρατηρείται σε κάθε ασθενή με σκληροδερμία και ορίζεται ως επεισοδιακός αγγειόσπασμος των δακτύλων των άνω και κάτω άκρων. Χαρακτηριστικά κλινικά σημεία του φαινομένου είναι η τριχρωματική μεταβολή της χροιάς του δέρματος των δακτύλων, τα οποία στην αρχή παρουσιάζουν έντονη ωχρότητα, στη συνέχεια γίνονται κυανωτικά και τελικά παίρνουν ερυθρό έως έντονο ερυθρό χρώμα με συνοδά συμπτώματα την αιμωδία και τον πόνο. Τυπικά τα επεισόδια πυροδοτούνται από το stress και την έκθεση στο ψύχος με αποτέλεσμα η κλινική εικόνα να επιτείνεται τους χειμερινούς μήνες. Το φαινόμενο Raynaud διακρίνεται σε πρωτοπαθές και δευτεροπαθές. Η απουσία κλινικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων των ισχαιμικών δακτυλικών ελκών, ο αρνητικός ανοσολογικός έλεγχος και η φυσιολογική εμβιοτριοειδοσκόπηση είναι στοιχεία που συνηγούνται υπέρ της διάγνωσης του πρωτοπαθούς φαινομένου Raynaud.



Εικόνα 10.9. Νέκρωση τελικής φάλαγγας των δακτύλων και φαινόμενο Raynaud σε ασθενή με σκληροδερμία

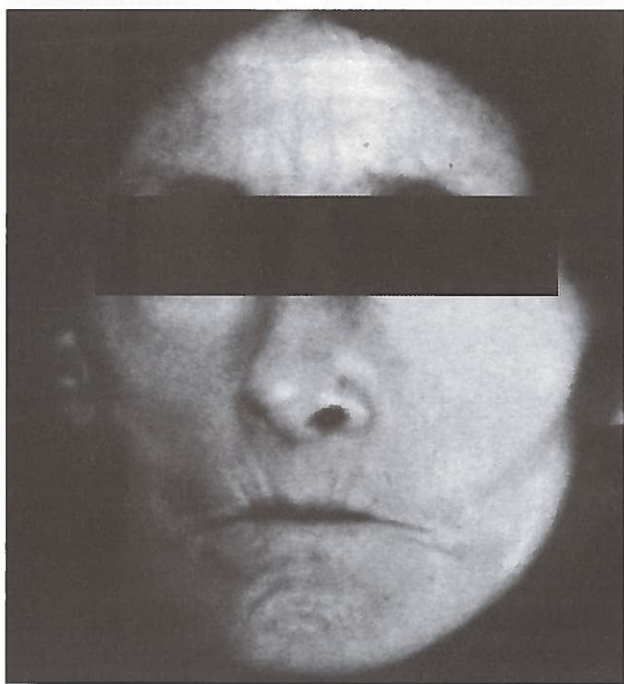
Σοβαρή επιπλοκή της αποφρακτικής μικροαγγειοπάθειας και της ισχαιμίας των τελικών δακτυλικών αρτηριών αποτελούν τα ισχαιμικά δακτυλικά έλκη, που εμφανίζονται στα άνω και κάτω άκρα. Οι βλάβες απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, λόγω του κινδύνου λοιμώξεων ή ακρωτηριασμού (Εικόνα 10.9).

Δερματικές εκδηλώσεις

Η δερματική προσβολή εξελίσσεται σε τρεις φάσεις: την οιδηματώδη, τη σκληρυντική και την ατροφική. Στην πρώτη το δέρμα των δακτύλων και των χεριών είναι διατεταμένο και σκληρό. Αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει επ' αόριστο ή να αντικατασταθεί βαθμιαία, μετά από μερικές εβδομάδες ή μήνες, από πάχυνση του δέρματος (σκληρυντική φάση). Η δερματική σκλήρυνση εξαιτίας της συσσώρευσης κολλα-



Εικόνα 10.10. Σκληροδερμία. Παράτηρηται δερματική σκλήρυνση και καμπτικές αγκυλώσεις των εγγύς φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων



Εικόνα 10.11. Χαρακτηριστική εικόνα με εξαφάνιση των ρυτίδων και σκλήρυνση του δέρματος

γόνου προκαλεί απόφραξη των θυλάκων των τριχών, των ιδρωτοποιών και των σηματογόνων αδένων καταλήγοντας σε απώλεια τριχών, ελάττωση της εφίδρωσης και ξηρό δέρμα. Οι εγκάρσιες γραμμώσεις των δακτύλων εξαφανίζονται. Τελικά, και καθώς η νόσος εξελίσσεται, η επιδερμίδα ατροφεί και το δέρμα λεπτύνεται (ατροφική φάση). Χαρακτηριστικά ευρήματα της δερματικής προσβολής είναι το ανέκφραστο πρόσωπο, η αδυναμία ρυτίδωσης του μετώπου, η λέπτυνση των χειλέων και η εμφάνιση πολλαπλών τηλεαγγειεκτασιών στο πρόσωπο και τα δάκτυλα. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η εμφάνιση εκτεταμένων επασβεστώσεων στο δέρμα, στους υποδόριους ιστούς των τελικών φαλαγγών των δακτύλων και στις περιοχές που δέχονται πίεση (π.χ. αγκώνες). Στο πρώτο στάδιο παρατηρείται οίδημα του δέρματος, που βαθμιαία αντικαθίσταται από δερματική πάχυνση. Τα άκρα και ο κορμός μπορεί να εμφανίζουν υπέρχρωση. Τα δάκτυλα παρουσιάζουν καμπτικές αγκυλώσεις, οι οποίες προκαλούν περιορισμένη κινητικότητα και μυϊκή ατροφία (Εικόνα 10.10). Το πρόσωπο εμφανίζεται με σκληρό, στίλβον δέρμα και απώλεια των ρυτίδων. Παρατηρείται ακόμα λέπτυνση των χειλέων, ενώ το άνοιγμα του στόματος μπορεί να μειωθεί δραματικά (Εικόνα 10.11).

Πνευμονικές εκδηλώσεις

Οι δύο κύριες επιπλοκές είναι η διάμεση πνευμονική ίνωση και η πνευμονική υπέρταση, που εγκαθίστανται σταδιακά και κλινικά, χαρακτηρίζονται από δύσπνοια, που προοδευτικά επιτείνεται, εύκολη κόπωση και μειωμένη αντοχή στην άσκηση.

Η διάμεση πνευμονική ίνωση προκαλεί περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια με διαταραχή της ανταλλαγής των αερίων. Εμφανίζεται στο 50% των ασθενών και μπορεί να έχει γρήγορη εξέλιξη στους ασθενείς με διάχυτη νόσο. Από την ακρόαση διαπιστώνονται τρίζοντες στις βάσεις των πνευμόνων. Η αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας (HRCT, High Resolution Computed Tomography) θεωρείται εξαιρετικά ειδική εξέταση και αποκαλύπτει στην αρχική φάση κυρίως δικτυοζώδεις βλάβες και εικόνα θολής υάλου, ενώ σε προχωρημένες περιπτώσεις τη χαρακτηριστική εικόνα μελισσοκηρήθρας. Το πιο συχνό ακτινολογικό πρότυπο σε ασθενείς με σκληρόδερμα (>70%) είναι η μη ειδική διάμεση πνευμονίτιδα (Non-Specific Interstitial Pneumonia, NSIP). Οι λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων είναι επίσης σημαντικές για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της διάμεσης πνευμονοπάθειας.

Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ) αναγνωρίζεται ως μείζονα επιπλοκή. Περίπου το 10% των ασθενών με συστηματική σκλήρυνση έχουν ΠΑΥ. Τα αβληχρά και άτυπα κλινικά συμπτώματα καθιστούν δύσκολη τη διάγνωσή της στα αρχικά στάδια και έτσι οι ασθενείς μπορούν να παρουσιάσουν με κλινικά σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, όπως οίδημα κάτω άκρων. Οι ασθενείς με σκληροδερμία μπορεί να αναπτύξουν επίσης ΠΑΥ, λόγω καρδιακής ανεπάρκειας ή πνευμονικής ίνωσης.

Καρδιά

Η θεμέλια λίθος της καρδιακής προσβολής είναι η διαταραχή της στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας και η μυοκαρδιακή ίνωση, που εκτός των άλλων, συνοδεύεται από διαταραχές του ερεθισματογωγού συστήματος. Αιφνίδιος θάνατος, λόγω αρρυθμιών, δεν είναι σπάνιος στους ασθενείς με σκληρόδερμα. Γενικά, η καρδιακή προσβολή δεν εμφανίζει ειδικά συμπτώματα μέχρι την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας, λόγω διαστολικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας.

Γαστρεντερικές εκδηλώσεις

Το γαστρεντερικό σύστημα προσβάλλεται στο 90% περίπου των ασθενών με συστηματική σκλήρυνση. Η νόσος προσβάλλει τον γαστρεντερικό σωλήνα σε όλη του την έκταση από τη στοματική κοιλότητα (ξηροστομία) μέχρι το παχύ έντερο. Συχνότερη είναι η προσβολή του οισοφάγου με καυστικό άλγος στο επιγάστριο, ανάρροια και σπανιότερα δυσφαγία. Η προσβολή του κατώτερου γαστρεντερικού είναι σοβαρή και οφείλεται σε ίνωση του τοιχώματος του εντέρου (διαρροϊκές κενώσεις, δυσσπορρόφηση, σύνδρομο υπερανάπτυξης μικροβίων, ψευδοσπόφραξη εντέρου).

Νεφρική κρίση σκληροδέρματος

Η νεφρική κρίση είναι μια σπάνια (2-3%), αλλά σοβαρή επιπλοκή, που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εγκατάσταση ταχέως εξελισσόμενης υπέρτασης και ραγδαία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, λόγω μείωσης της νεφρικής αιματικής ροής, αιμολυτικής μικροαγγειοπάθειας και υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Απαντάται κατά κύριο λόγο στους ασθενείς με διάχυτη νόσο και εκδηλώνεται τα πρώτα χρόνια μετά τη διάγνωση της νόσου. Σε αντίθεση με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, η σπειραματονεφρίτιδα είναι εξαιρετικά σπάνια στο σκληρόδερμα.

Μυοσκελετικές εκδηλώσεις

Η αρθρίτιδα των μικρών αρθρώσεων των χεριών είναι αρκετά συχνή, ενώ το τυπικότερο κλινικό εύρημα αποτελεί ο κριγμός των τενόντων σε ασθενείς με διάχυτο σκληρόδερμα. Μυϊκή συμμετοχή με αύξηση των μυϊκών ενζύμων συνυπάρχει σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της συστηματικής σκλήρυνσης στηρίζεται στην κλινική εικόνα και στις ειδικές εξετάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί η εμβιοτριχοειδοσκόπηση ως ένα επιπλέον εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την επισκόπηση των τριχοειδών της κοίτης του όνυχος σε ασθενείς με Raynaud, οπότε ανάλογα με τη μορφολογία τους μπορεί να τεθεί η υποψία της διάγνωσης σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ειδικές ανοσολογικές εξετάσεις, όπως τα αντισώματα έναντι της τοποϊσομεράσης I (Scl-70) και του κεντρομεριδίου, έχουν πολύ υψηλή ειδικότητα και είναι πρακτικά παθογνωμονικά. Τα πρώτα σχετίζονται με τη διάχυτη μορφή της νόσου και τα δεύτερα με την περιορισμένη μορφή και το σύνδρομο CREST. Μη ειδικά εργαστηριακά

ευρήματα αποτελούν τα θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα, οι ελαφρώς αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP), η αναιμία της χρόνιας νόσου, ο θετικός RF και η υπεργαμμασφαιριναιμία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις εξατομικεύονται ανάλογα με τον ασθενή και το όργανο προσβολής. Παρά τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα της θεραπείας των αυτοάνοσων νοσημάτων τις τελευταίες δεκαετίες, η θεραπεία της σκληροδερμίας και ιδιαίτερα των σοβαρών της επιπλοκών παραμένει δύσκολη. Η βασική προσέγγιση αφορά στον συνδυασμό αγγειοδιασταλτικών για την αντιμετώπιση των αγγειακών επιπλοκών (Raynaud, ισχαιμικά έλκη δακτύλων, ΠΑΥ), ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, που στοχεύουν στον περιορισμό και στον έλεγχο της ίνωσης του δέρματος και των εσωτερικών οργάνων, και τα τελευταία χρόνια αντιινωτικών φαρμάκων σε ασθενείς με πνευμονική ίνωση.

Τα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα περιλαμβάνουν τους αναστολείς των διαύλων ασβεστίου για το φαινόμενο Raynaud, ενώ σε περιπτώσεις που τα συμπτώματα είναι ανθεκτικά και συνοδεύονται από ισχαιμικά δακτυλικά έλκη, προστίθενται νεότερα φάρμακα, όπως οι αναστολείς της ενδοθηλίνης-1 και της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5, καθώς και ανάλογα των προστανοειδών. Οι τελευταίες κατηγορίες σκευασμάτων αποτελούν και τη βασική επιλογή είτε ως μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό για την ΠΑΥ. Η χορήγηση των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου είναι η θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με νεφρική κρίση σκληροδέρματος.

Οι ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες, που είναι αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση άλλων νοσημάτων του συνδετικού ιστού, εμφανίζουν μέτριο ή καθόλου όφελος στη συστηματική σκλήρυνση. Το μυκοφαινολικό οξύ έχει αναδειχθεί ως ένα αποτελεσματικό φάρμακο που βοηθά στη σταθεροποίηση της δερματικής και πνευμονικής ίνωσης και αποτελεί μία από τις πρώτες θεραπευτικές επιλογές. Βιολογικοί παράγοντες, όπως το rituximab –μονοκλωνικό αντισώμα έναντι των Β-λεμφοκυττάρων– και ο αναστολέας της ιντερλευκίνης-6 (tocilizumab) θεωρούνται επίσης βασικές θεραπευτικές επιλογές, ενώ ο ρόλος της μεθοτρεξάτης και της αζαθειοπρίνης έχει περιοριστεί. Ισχυρή ανοσοκατασταλτική θεραπεία με κυκλοφωσφαμίδη ενδείκνυται σε ασθενείς με αρχόμενη πνευμονική προσβολή και άλλες περιπτώσεις ίνωσης εσωτερικών οργάνων, για παράδειγμα, του κατώτερου γαστρεντερικού. Η χρήση των κορτικοστεροειδών είναι περιορισμένη και συνιστάται σε μικρές δόσεις και για μικρά διαστήματα. Τέλος, η μεταμόσχευση μυελού των οστών σε πρώιμα στάδια της νόσου και πριν από την προσβολή ζωτικών οργάνων μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια ύφεση.

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε ασθενείς με προοδευτική πνευμονική ίνωση το nintedanib (νιντεδαμίμη), που είναι αναστολέας των κινάσων και έχει αντιινωτική δράση επιβραδύνοντας τον ρυθμό εξέλιξης της έκπτωσης της αναπνευστικής λειτουργίας.

Η πρόγνωση των ασθενών με σκληρόδερμα εξαρτάται από την προσβολή των εσωτερικών οργάνων και κυρίως της καρδιάς, των πνευμόνων και του γαστρεντερικού. Δεδομένα των τελευταίων ετών δείχνουν ότι ο τύπος της νόσου (διάχυτος – περιορισμένος) δεν διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο, όσο οι καρδιοπνευμονικές επιπλοκές, που αποτελούν το πρώτο αίτιο θανάτου. Για τον λόγο αυτό συνιστάται περιοδικός έλεγχος με λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων, υπερηχοκαρδιογράφημα και HRCT για την έγκαιρη διάγνωση αυτών των διαταραχών σε προ-κλινικό στάδιο και τη χορήγηση κατάλληλης θεραπείας, πριν οι βλάβες προκαλέσουν μόνιμη, μη αναστρέψιμη δυσλειτουργία. Συννοσηρότητες όπως οι νεοπλασίες (καρκίνος του πνεύμονα), η αθηρωματική νόσος, οι λοιμώξεις και οι επιπλοκές της θεραπείας επιβαρύνουν το προσδόκιμο ζωής και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την παρακολούθηση αυτών των ασθενών.

Μικτή νόσος συνδετικού ιστού

Θ. Δημητρούλας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μικτή νόσος του συνδετικού ιστού (MNΣΙ – *Mixed Connective Tissue Disease, MCTD*) αποτελεί ένα ξεχωριστό αυτοάνοσο νόσημα, που περιλαμβάνει κλινικές εκδηλώσεις σκληροδερμίας, συστηματικού ερυθηματώδους λύκου και δερματομυοσίτιδας σε συνδυασμό με υψηλούς τίτλους anti-RNP αντισωμάτων (U1-ριβονουκλεοπρωτεΐνη). Η MNΣΙ προσβάλλει κυρίως άτομα στη δεκαετία των 30-40 ετών. Το 80% των ασθενών είναι γυναίκες. Η επίπτωση της νόσου

στον γενικό πληθυσμό είναι άγνωστη, αν και φαίνεται να παρουσιάζει τη συχνότητα εμφάνισης του σκληροδέρματος, ενώ είναι τέσσερις φορές σπανιότερη του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, αλλά συχνότερη της πολυμυοσίτιδας.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη. Κυρίαρχος είναι ο ρόλος της αυτοανοσίας με υπεραντιδραστικότητα των T- και B-λεμφοκυττάρων και δημιουργία αντισωμάτων έναντι της U1-ριβονουκλεοπρωτεΐνης στην πρόκληση της ιστικής βλάβης. Κλινικά και ιστοπαθολογικά διακρίνονται δύο τύποι νόσου:

- Ο αγγειακός, στον οποίο προεξάρχει η αγγειοπάθεια με υπερπλασία του ενδοθηλίου των αγγείων και αντίστοιχες κλινικές εκδηλώσεις (Raynaud, πνευμονική υπέρταση, δικτυωτή πελίωση) και
- Ο ινωτικός, στον οποίο επικρατούν διαταραχές, όπως η πνευμονική ίνωση, η δυσκινησία του οισοφάγου και η μυοσίτιδα, ενώ η ιστοπαθολογική εικόνα περιλαμβάνει διήθηση από φλεγμονώδη κύτταρα, εναποθέσεις συμπληρώματος και ανοσοσφαιρινών.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το κλινικό φάσμα της MNΣΙ είναι ευρύ. Οι αρχικές εκδηλώσεις συνήθως περιλαμβάνουν κόπωση, άτυπες αρθραλγίες και μυαλγίες και φαινόμενο Raynaud. Σπανιότερα, η έναρξη είναι οξεία με γενικά συμπτώματα, όπως υψηλός πυρετός, οξύ πολυαρθρικό σύνδρομο και πολυμυοσίτιδα. Η εμφάνιση των άκρων χεριών αντανάκλα τις νόσους επικάλυψης, που συνθέτουν τη MNΣΙ και συνδυάζουν χαρακτηριστικά

Πίνακας 10.8. Ειδικές κλινικές εκδηλώσεις MNΣΙ

Αρθρώσεις (95%)	Πολυαρθρική συνδρομή με πόνο, οίδημα, δυσκαμψία, σκλήρυνση των φαλάγγων των άνω άκρων
Δέρμα (40%)	- Εξανθήματα τύπου συστηματικού ερυθηματώδους λύκου με ερυθηματώδεις ή δισκοειδείς βλάβες - Φαινόμενο Raynaud μπορεί να προηγείται επί μήνες-χρόνια με εξελκώσεις. Ισχαιμική νέκρωση των δακτύλων τύπου σκληροδέρματος
Μύες (65%)	- Μυαλγίες με/χωρίς ευαισθησία και αδυναμία των εγγύς μυών των άκρων - Πολυμυοσίτιδα με κλινικοεργαστηριακούς χαρακτήρες τυπικούς της ομώνυμης νόσου
Καρδιά (30-60%)	- Συχνά περικαρδίτιδα - Μυοκαρδιοπάθεια - Αρρυθμίες, διαταραχές της αγωγιμότητας
Πνεύμονες (60%)	Διάμεση νόσος και πνευμονική υπέρταση, που διαδράμουν ασυμπτωματικά ή εκδηλώνονται με βήχα και δύσπνοια
Πεπτικός σωλήνας (80%)	Δυσλειτουργία του οισοφάγου στο 80% των ασθενών. Οπισθοστερνικός καύσος (48%) και δυσφαγία (36%) είναι κοινά συμπτώματα
Νεφροί (60%)	Συχνότερη εκδήλωση από ό,τι αρχικά θεωρούνταν (28%). Η παρουσία υψηλών τίτλων anti-U1RNP αντισωμάτων προστατεύει από την εκδήλωση. Σπειραματική νόσος από ανοσοσυμπλέγματα, ηπιότερη από του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, που είναι όμως δυνατό να οδηγήσει σε εικόνα χρόνιας νεφρικής νόσου. Πρωτεϊνουρία, αιματουρία, νεφρωσικό σύνδρομο

Πίνακας 10.9. Απλοποιημένα διαγνωστικά κριτήρια ΜΝΣΙ

Ορολογικό	Υψηλοί τίτλοι (>1:1.600) anti-U1RNP αντισωμάτων
Κλινικά	• Οίδημα άνω άκρων • Υμενίτιδα • Μυοσίτιδα • Φαινόμενο Raynaud • Σκληροδακτυλία

Όταν συνδυάζονται οίδημα + Raynaud + σκληροδακτυλία, απαιτείται και τέταρτο κριτήριο

Η παρουσία τεσσάρων κριτηρίων προσδίδει διαγνωστική ευαισθησία 92% και ειδικότητα 100%

συστηματικού ερυθματώδους λύκου, σκληροδέρματος και δερματομυοσίτιδας. Η μυοσίτιδα και η ινωτική κυψελιδίτιδα είναι τα δύο σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά της ΜΝΣΙ (Πίνακας 10.8).

Όπως έχει αναφερθεί, το χαρακτηριστικό ανοσολογικό εύρημα είναι η ανίχνευση στον ορό anti-RNP αντισωμάτων (U1-ριβονουκλεοπρωτεΐνη) σε υψηλούς τίτλους. Εξ ορισμού, όλοι οι ασθενείς έχουν θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA), ενώ η υπεργασμασφαιριναιμία είναι συχνό εύρημα. Αναιμία τύπου χρόνιας φλεγμονής ανευρίσκεται στο 75% των ασθενών, ενώ θετική δοκιμασία Coombs παρουσιάζει το 60% των ασθενών, χωρίς όμως εκδηλώσεις αιμολυτικής αναιμίας. Οι δείκτες φλεγμονής είναι μετρίως αυξημένοι. Τα απλοστευμένα διαγνωστικά κριτήρια που ακολουθούνται σήμερα απαιτούν το ορολογικό κριτήριο και τουλάχιστον τρία κλινικά κριτήρια για τη διάγνωση (Πίνακας 10.9).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της νόσου δεν διαφέρει από τα άλλα αυτοάνοσα νοσήματα. Το φαινόμενο Raynaud και η πνευμονική υπέρταση αντιμετωπίζονται με αγγειοδιασταλτικά (περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα *Σκληροδερμία*, σελ. 986). Η υδροξυχλωροκίνη αποτελεί την πρώτη επιλογή στις αρθραλγίες και στην αρθρίτιδα, ενώ σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρές δόσεις κορτικοστεροειδών και μεθοτρεξάτη.

Σοβαρές εκδηλώσεις, όπως ινωτική κυψελιδίτιδα, νεφρίτιδα, μυοκαρδιοπάθεια και συστηματική αγγειίτιδα, αντιμετωπίζονται με κυκλοφωσφαμίδη, μυκοφαινολικό οξύ, rituximab ή tocilizumab κατά τον ίδιο τρόπο, που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες εκδηλώσεις στο σκληρόδερμα (διάμεση πνευμονοπάθεια) και στον συστηματικό ερυθματώδη λύκο (νεφρίτιδα).

Πολυμυοσίτιδα και δερματομυοσίτιδα

Θ. Δημητρούλας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πολυμυοσίτιδα και η δερματομυοσίτιδα ανήκουν στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις των μυών και κατατάσσονται

στην κατηγορία των αυτοάνοσων νοσημάτων του συνδετικού ιστού. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η κεντρομελική μυϊκή αδυναμία και η άσηπτη φλεγμονή των σκελετικών μυών. Τα κριτήρια για τη διάγνωσή τους είναι:

1. Κεντρομελική μυϊκή αδυναμία.
2. Αυξημένα επίπεδα μυϊκών ενζύμων.
3. Μυοπαθητικού τύπου αλλοιώσεις στο ηλεκτρομυογράφημα και
4. Παρουσία φλεγμονής στη βιοψία μυός.

Για τη διάγνωση της δερματομυοσίτιδας απαιτείται η παρουσία και του χαρακτηριστικού εξανθήματος (5ο κριτήριο).

Είναι γενικά σπάνια νοσήματα και η ετήσια επίπτωση τους είναι 0,5-8,4 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού ανά έτος. Η συχνότητα εμφάνισής τους φαίνεται να αυξάνεται, αν και αυτό μπορεί να οφείλεται και στην αυξανόμενη κλινική υποψία και στις καλύτερες μεθόδους ακριβούς διάγνωσης. Η ηλικιακή κατανομή έχει δύο αιχμές, μία μεταξύ 10 και 15 ετών και μία μετά μεταξύ 45-60 ετών. Προσβάλλουν συχνότερα τις γυναίκες. Μπορούν να συνδυάζονται και με άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, το σκληρόδερμα, ο συστηματικός ερυθματώδης λύκος και η μικτή νόσος του συνδετικού ιστού. Στο 1/10 των περιπτώσεων συνδυάζονται με κακοήθεια.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες θεωρείται ότι οφείλονται σε ανοσοπαθογενετικούς μηχανισμούς, που πυροδοτούνται από την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα. Στην πολυμυοσίτιδα η διαταραχή εντοπίζεται κυρίως στο επίπεδο των T-λεμφοκυττάρων. Οι μη νεκρωμένες μυϊκές ίνες περιβάλλονται και διηθούνται από κυτταροτοξικά CD8+ T-λεμφοκύτταρα καθ' υπεροχή των κατασταλτικών, σε αναλογία 3:1. Στη δερματομυοσίτιδα αντίθετα, φαίνεται ότι παίζουν σημαντικότερο ρόλο οι μηχανισμοί της χυμικής ανοσίας. Η διήθηση των μη νεκρωμένων μυϊκών ινών είναι καθολική και τα κυτταρικά διηθήματα εμφανίζονται κυρίως περιαγγειακά. Στα τοιχώματα των μικρών αιμοφόρων αγγείων τα Β-κύτταρα υπερέχουν των Τ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα των νοσημάτων αυτής της ομάδας είναι η εμφάνιση προοδευτικής αδυναμίας των κεντρομελικών μυών. Η αδυναμία μπορεί να συνοδεύεται και από συστηματικά συμπτώματα, όπως καταβολή, πρωινή δυσκαμψία και ανορεξία. Οι κυριότερες ομάδες μυών που προσβάλλονται είναι της πυέλου και της ωμικής ζώνης. Έτσι, οι ασθενείς δυσκολεύονται χαρακτηριστικά στην ανάβαση της σκάλας και στην έγερση μετά από βαθύ κάθισμα. Χαρακτηριστική είναι επίσης η προσβολή των προσθίων καμπήρων του τραχήλου, έτσι ώστε οι ασθενείς αυτοί να δυσκολεύονται να ανυψώσουν την κεφαλή τους, των φαρυγγικών μυών που εκδηλώνεται με δυσκαταποσία και των αναπνευστικών μυών, που οδηγεί σε δύσπνοια. Δεν προσβάλλονται

οι μύες του προσώπου ή των οφθαλμών, γεγονός που βοηθάει στη διαφορική διάγνωση από τη μυασθένεια. Οι μισοί ασθενείς αναφέρουν επίσης μυϊκό πόνο και ευαισθησία στους προσβεβλημένους μύς.

Στη δερματομυοσίτιδα συνυπάρχουν δερματικές εκδηλώσεις. Οι πιο χαρακτηριστικές από αυτές είναι η εμφάνιση περικογχικού οιδήματος και ερυθροϊώδους (ηλιοτροπικού) εξανθήματος των άνω βλεφάρων και του προσώπου (Εικόνα 10.12), όπως και η ύπαρξη εξανθήματος στο άνω μέρος του στήνους, στην περιοχή «V» του τραχήλου, καθώς και στο άνω μέρος της ράχης (σημείο εσάρπας). Παθογνωμονικά σημεία για τη διάγνωση είναι οι βλατίδες Gotttron και το σημείο ή εξάνθημα Gotttron (Εικόνα 10.13). Υπεραιμία, τράχυνση του δέρματος, απολέπιση και ραγάδες μπορεί να εμφανισθούν στις ράγες και στα πλάγια των δακτύλων δίνοντας την εντύπωση των βρώμικων δακτύλων, ένα σημείο το οποίο αναφέρεται σαν «χέρια μηχανικού». Η υπερηλασία, το ερύθημα και οι τηλεαγγειεκτασίες αποτελούν συχνά ευ-



Εικόνα 10.12. Εξάνθημα προσώπου σε ασθενή με δερματομυοσίτιδα



Εικόνα 10.13. Εξάνθημα του Gotttron σε ασθενή με δερματομυοσίτιδα

ρήματα στην περιοχή των παρωνυχίων, καθώς και το φαινόμενο Raynaud. Η παρουσία δερματικών βλαβών χωρίς μυϊκή αδυναμία και αυξημένη CPK ονομάζεται *αμυοτροφική δερματομυοσίτιδα*.

Πέρα από την προσβολή του δέρματος και των μυών η νόσος μπορεί να προσβάλει τον διάμεσο πνευμονικό ιστό με εμφάνιση πνευμονικής ίνωσης που μπορεί να αποτελέσει και την πρώτη εκδήλωση της νόσου. Η προσβολή του μυοκαρδίου είναι συχνή και εκδηλώνεται με μυοκαρδίτιδα, χωρίς να συνοδεύεται πάντα με ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα αρρυθμιών και διαταραχών της αγωγιμότητας, ενώ αποτελεί ένα από τα αίτια (αιφνιδίου) θανάτου αυτών των ασθενών.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η κλινική εικόνα και κυρίως τα δερματικά εξανθήματα θέτουν την υποψία της νόσου. Ο εργαστηριακός έλεγχος δείχνει αυξημένα επίπεδα CPK στον ορό και δευτερευόντως LDH, αλδολάσης και αμινοτρανσφερασών, που εκτός από ηπατικά, είναι και μυϊκά ένζυμα. Η μέτρηση της CPK αποτελεί και δείκτη ανταπόκρισης στη θεραπεία. Το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) δείχνει αλλοιώσεις συμβατές με φλεγμονή. Η βιοψία μυός βοηθάει στην εδραίωση της διάγνωσης δείχνοντας νέκρωση, φλεγμονώδη διήθηση και αναγέννηση μυϊκών ινών σε διάφορα στάδια. Ωστόσο, η ύπαρξη αρνητικής βιοψίας δεν αποκλείει τη διάγνωση, γιατί οι βλάβες συχνά είναι εστιακές. Οι πιο κατάλληλες θέσεις βιοψίας θεωρούνται ο τετρακέφαλος, ο δελτοειδής και ο δικέφαλος μυς.

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευρύτατα μία ομάδα αυτοαντισωμάτων, που είναι ειδικά για τις φλεγμονώδεις μυοπάθειες (Πίνακας 10.10) και τα οποία κατευθύνονται κυρίως έναντι διαφόρων κυτταροπλάσματικών αντιγόνων. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το anti-Jo-1, που κατευθύνεται έναντι της ιστιδυλ-t-RNA συνθετάσης, ενώ παρατηρούνται και άλλα αυτοαντισώματα. Η παρουσία κάποιου ειδικού αντισώματος όχι μόνο θέτει τη διάγνωση της νόσου, αλλά παράλληλα εντάσσει τον ασθενή σε μια σχετικά ομοιογενή ομάδα με παρόμοιες κλινικές εκδηλώσεις και πρόγνωση παρέχοντας έτσι σημαντικές πληροφορίες για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου, που αφορά στην προσβολή άλλων οργάνων και στην πιθανότητα εμφάνισης νεοπλασίας. Στους ασθενείς με υψηλή πιθανότητα εμφάνισης νεοπλασίας, συστήνεται έλεγχος με αξονικές τομογραφίες, ενδοσκόπηση ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού συστήματος, μαστογραφία κ.λπ. Σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών η δερματομυοσίτιδα εκδηλώνεται ως παρανεοπλαστικό σύνδρομο και στη διερεύνησή της διαγιγνώσκεται το νεόπλασμα. Τα συνηθέστερα απαντώμενα κακοήγη νοσήματα είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, των ωοθηκών, του μαστού, του γαστρεντερικού σωλήνα, του παγκρέατος, καθώς και τα μυελοπλαργγωγικά σύνδρομα.

Η διαφορική διάγνωση της πολυμυοσίτιδας και της δερματομυοσίτιδας περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα νοσημάτων, που προσβάλλουν τους μύς. Ορισμένα από αυτά

Πίνακας 10.10. Αντισώματα και αντίστοιχα κλινικά σύνδρομα

Αντίσωμα	Κλινικό σύνδρομο	Κλινικά χαρακτηριστικά	
Jo-1	Σύνδρομο αντισυνθετάσης	• Πνευμονική ίνωση • Χέρια μηχανικού • Μυοκαρδιακή προσβολή • Raynaud	Χαμηλός κίνδυνος για ανάπτυξη νεοπλασίας
MDA-5	Αμυοτροφική δερματομυοσίτιδα	• Φυσιολογικές τιμές CRP • Εξάνθημα χωρίς μυϊκή αδυναμία • Πνευμονική ίνωση	
Mi-2	Κλασική δερματομυοσίτιδα	• Καλοήθους μορφή • Χωρίς προσβολή οργάνων • Καλή ανταπόκριση στα κορτικοστεροειδή	
SRP	Πολυμυοσίτιδα	• Πυρετός • Μυοκαρδιακή προσβολή • Ανθεκτικότητα στη θεραπεία	
Anti-HMGCR	Νεκρωτική πολυμυοσίτιδα	• Συσχέτιση με τη χρήση στατινών	
TIF-1 NXP-2	Κλασική δερματομυοσίτιδα	• Υψηλή συσχέτιση με νεοπλασία	Χαμηλός κίνδυνος πνευμονικής ίνωσης

εμφανίζουν οικογενή μορφή, η οποία απουσιάζει χαρακτηριστικά στην πολυμυοσίτιδα. Έτσι, η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από νευρομυϊκές παθήσεις (μυϊκές δυστροφίες, πλάγια μυοατροφική σκλήρυνση, μυασθένεια Gravis, παρανεοπλασματική μυοπάθεια), ενδοκρινικές παθήσεις (υπο- και υπερ-θυρεοειδισμό, σύνδρομο Cushing, νόσο του Addison), ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποκαλιαιμία, υπο- και υπερ-ασβεστιαιμία), παθήσεις του μεταβολισμού (οικογενή περιδοκική παράλυση, μιτοχονδριακές μυοπάθειες, σπάνιες διαταραχές μεταβολισμού των υδατανθράκων, των λιπιδίων και των πουρινών), τοξικές μυοπάθειες (αλκοόλ, ηρωίνη, κοκαΐνη, κορτικοστεροειδή, στατίνες, ζιδοβουδίνη κ.ά.), λοιμώξεις (HIV, τοξοπλάσμωση, τριχίνωση κ.ά.), καθώς και άλλα αίτια (ρευματική πολυμυαλγία, αγγειίτιδες κ.ά.).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η χρησιμοποίηση κορτικοστεροειδών σε μεγάλες δόσεις κατά την έναρξη της αγωγής είναι θεραπεία πρώτης γραμμής. Η συνιστώμενη δόση είναι 1 mg/kg βάρους σώματος την ημέρα (60-100 mg/ημέρα για τους ενήλικες). Τα πρώτα σημεία σημαντικής βελτίωσης με τη θεραπεία εμφανίζονται σε διάστημα 1-4 εβδομάδων. Η παρακολούθηση γίνεται τόσο με κλινικές δοκιμασίες μυϊκής ισχύος, όσο και με επαναλαμβανόμενες εξετάσεις μέτρησης των μυϊκών ενζύμων, κυρίως της CPK. Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης επιχειρείται βαθμιαία ελάττωση των κορτικοστεροειδών. Σε βαριές περιπτώσεις (π.χ. προσβολή των αναπνευστικών

μυών ή μυοκαρδίτιδα) έχουν χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης (1 g ημερησίως επί τρεις ημέρες) με καλά αποτελέσματα.

Η προσθήκη ανοσοκατασταλτικών είναι απαραίτητη για τη μείωση της δοσολογίας των κορτικοστεροειδών. Η επιλογή εξακολουθεί και είναι εμπειρική και στηρίζεται στον τύπο της νόσου και στην προσβολή των εσωτερικών οργάνων. Σε παρουσία διάμεσης πνευμονοπάθειας επιλέγονται το μυκοφαινολικό οξύ και το rituximab, που θεωρητικά έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα στη μείωση της εξέλιξης της ίνωσης. Η μεθοτρεξάτη και η αζαθειοπρίνη εξακολουθούν να έχουν θέση κυρίως στην αντιμετώπιση των ασθενών με μυϊκή προσβολή. Σε ανθεκτικές και σε βαριές πρόγνωσης περιπτώσεις έχει δοκιμαστεί η κυκλοφωσφαμίδη, καθώς και η χορήγηση ενδοφλεβίως υψηλών δόσεων ανοσοσφαιρινών (1 g/kg ΒΣ/ημέρα επί δύο ημέρες) και η πλάσμαφαίρεση. Οι ώσεις αυτές επαναλαμβάνονται ανά μήνα για 4-6 μήνες. Το πρόβλημα αυτής της θεραπείας είναι το υψηλό της κόστος. Τέλος, η υδροξυχλωροκίνη χορηγείται κάποιες φορές για τις δερματικές εκδηλώσεις της δερματομυοσίτιδας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην προαναφερόμενη θεραπεία με κορτικοστεροειδή σε διάστημα 2-8 μηνών. Πιο γρήγορα ανταποκρίνονται οι ασθενείς με οξεία μορφή. Μετά τη βελτίωση, η φυσιοθεραπεία βοηθάει σημαντικά στην αποκατάσταση των ασθενών.

Σύνδρομο Sjögren

Θ. Δημητρούλας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το όνομα του συνδρόμου οφείλεται στον Σουηδό οφθαλμίατρο Henrik Sjögren που το πρωτοπεριέγραψε το 1933. Ως **πρωτοπαθές** αναφέρεται το σύνδρομο, όταν δεν συνοδεύει άλλα νοσήματα, ενώ ως **δευτεροπαθές**, όταν αποτελεί συνοδό νόσημα άλλων, κυρίως αυτοάνοσων, νοσημάτων. Το σύνδρομο Sjögren προσβάλλει κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας. Ο επιπολασμός του πρωτοπαθούς συνδρόμου κυμαίνεται από 0,1% έως 0,5%.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Το σύνδρομο Sjögren αποτελεί ένα πρότυπο αυτοάνοσου νοσήματος, το οποίο, ενώ αρχικά εμφανίζει μια πολυκλωνική ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων, μπορεί τελικά να μεταπέσει σε μονοκλωνική νεοπλασματική νόσο, το λέμφωμα. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Χ. Μουτσόπουλο, πρωτοπόρο στην έρευνα του νοσήματος, η νόσος αποτελεί μια μορφή αυτοάνοσης επιθηλίτιδας. Τα επιθηλιακά κύτταρα μετατρέπονται σε αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Η μετατροπή αυτή μπορεί να οφείλεται στην ενεργοποίησή τους από ιικούς παράγοντες με αποτέλεσμα την παραγωγή ιντερφερονών τύπου I από δενδριτικά κύτταρα, που επιστρατεύονται στη βλάβη. Η παραγωγή IFN-α προάγει την αυτοάνοση διαδικασία με τη συνάθροιση τόσο βοηθητικών, όσο και μνημονικών T- και B-λεμφοκυττάρων, αλλά και την ενεργοποίηση των B-λεμφοκυττάρων. Τελικό αποτέλεσμα είναι η διαιώνιση της αυτοάνοσης διαδικασίας. Χαρακτηριστικό ιστολογικό εύρημα είναι η λεμφοκυτταρική διήθηση των σιελογόνων αδένων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα συμπτώματα της νόσου χωρίζονται σε αυτά που αφορούν στις αδενικές και σε αυτά που αφορούν στις εξωαδενικές κλινικές εκδηλώσεις. Στις **αδενικές** συμπεριλαμβάνονται η ξηροφθαλμία και η ξηροστομία. Τα συμπτώματα αυτά εγκαθίστανται συνήθως βραδέως σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνηθισμένη είναι η αίσθηση ξένου σώματος στον οφθαλμό με συνοδό καύσο και κνησμό. Η ξηροστομία οδηγεί συχνά στην εμφάνιση τερηδόνας και σε βλάβες των δοντιών. Αρκετοί ασθενείς παρουσιάζουν ασυμπτωματική διόγκωση των παρωτίδων. Λόγω της προσβολής του επιθηλίου διαφόρων αδένων, είναι δυνατό να εμφανισθεί μη αλλεργική ρινίτιδα, ξηρός βήχας –λόγω προσβολής του βρογχικού δένδρου– καθώς επίσης και δυσπαρεύνια, λόγω ξηρότητας του κόλπου.

Στις **εξωαδενικές** εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνονται τα γενικά συμπτώματα με την εμφάνιση κυρίως καταβολής και κόπωσης, αρθραλγιών ή ήπιας αρθρίτιδας των μικρών αρθρώσεων των χεριών. Επίσης, μπορεί να εμφανισθεί δερμα-



Εικόνα 10.14. Δοκιμασία Schirmer

τική πορφύρα στα πλαίσια κρουοσφαιριναιμικής αγγειίτιδας, φαινόμενο Raynaud, ενώ η προσβολή του νεφρού λαμβάνει τη μορφή της άπω νεφροσκληνωτικής οξέωσης.

Στην πορεία του συνδρόμου Sjögren μπορεί να εμφανιστεί λέμφωμα από B-λεμφοκύτταρα. Υποψία για την εμφάνιση λεμφώματος θέτουν η ύπαρξη κρουοσφαιριναιμίας και χαμηλού C4, η εμφάνιση αγγειιτιδικής πορφύρας, η μεγάλη και επίμονη διόγκωση των παρωτίδων, η παρουσία περιφερικής νευροπάθειας και η παρουσία μονοκλωνικού κλάσματος ανοσοσφαιρίνης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η οφθαλμική προσβολή διαγιγνώσκεται κυρίως με τη δοκιμασία Schirmer (Εικόνα 10.14), η οποία μετρά την ύγρανση μιας ταινίας που τοποθετείται στην κάτω επιφάνεια του επιπεφυκότα και η οποία βρίσκεται σημαντικά μειωμένη. Η βιοψία σιελογόνου αδένου και η ιστολογική εξέταση του αδένου θεωρείται βασική για τη διάγνωση.

Στον ορό ανευρίσκονται θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA) και τα χαρακτηριστικά για τη νόσο αντισώματα anti-Ro/SSA και anti-La/SSB, που μπορεί όμως να εμφανίζονται και σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, κυρίως στον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Το 90% των ασθενών εμφανίζει θετικό ρευματοειδή παράγοντα, η ΤΚΕ είναι συνήθως μέτρια αυξημένη, ενώ συχνά υπάρχει διαλείπουσα λευκοπενία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία του συνδρόμου Sjögren είναι κατά βάση συμπτωματική. Για την αντιμετώπιση της ξηροφθαλμίας χρησιμοποιούνται τα τεχνητά δάκρυα και για την ξηροστομία χορηγούνται διάφορα είδη μαστίχας, ερεθιστικές ουσίες, καθώς και υδροχλωρική πιλοκαρπίνη, υπό μορφή δισκίων, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής του σιέλου. Τελευταία, για τις βαρύτερες περιπτώσεις, συζητείται η χορήγηση του anti-CD20 παράγοντα rituximab, ιδίως για εκείνες που εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα μετάπτωσης του νοσήματος σε λέμφωμα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ

Γενικές αρχές και ταξινόμηση αγγειιτίδων

Θ. Δημητρούλας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι συστηματικές αγγειίτιδες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από φλεγμονώδεις βλάβες των αιμοφόρων αγγείων και κατά συνέπεια μπορούν να προσβάλλουν οποιοδήποτε σύστημα του σώματος. Βασικό ιστοπαθολογικό χαρακτηριστικό είναι η διήθηση του αγγειακού τοιχώματος από λευκοκύτταρα, που οδηγεί σε βλάβη ή νέκρωση των αγγείων και μπορεί να προκαλέσει στένωση, απόφραξη ή θρόμβωση του αυλού, καθώς και τον σχηματισμό και τη ρήξη ανευρυσμάτων. Ο τύπος των προσβαλλόμενων αγγείων, καθώς και οι κλινικές εκδηλώσεις, εμφανίζουν μεγάλη ετερογένεια ανάλογα με τον αριθμό, το μέγεθος και την κατανομή των αγγείων που προσβάλλονται, παράμετροι που καθορίζουν και τη βαρύτητα του κλινικού συνδρόμου.

Η ταξινόμηση και η ονοματολογία των νοσημάτων έχει πρόσφατα αναθεωρηθεί, καθώς η κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία με συνεχή προσθήκη πληροφοριών και νέων στοιχείων. Αξι-

ζει να τονιστεί ότι οι κλινικές και μορφολογικές διακρίσεις συχνά συγχέονται και ότι συχνά παρατηρούνται περιπτώσεις με επικαλυπτόμενα χαρακτηριστικά. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 10.11, οι αγγειίτιδες εμφανίζονται είτε πρωτοπαθώς, ως αυτόνομα σύνδρομα, είτε δευτεροπαθώς, στο πλαίσιο άλλων νοσημάτων, ενώ πρόσφατα έχει αναγνωρισθεί και ο οργανοειδικός τύπος προσβολής, π.χ. εντοπισμένη λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα του δέρματος.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αιτιολογικοί παράγοντες και οι μηχανισμοί της νόσου δεν είναι γνωστοί. Η υπόθεση ότι διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες οδηγούν στη νόσο σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Ωστόσο, λοιμώξεις έχουν συσχετισθεί με την ενεργοποίηση του ανοσοολογικού μηχανισμού κατά την έναρξη και τις παροξύνσεις της νόσου. Ανοσοπαθογενετικές διαταραχές και ειδικότερα η παρουσία αυτοαντισωμάτων και η εναπόθεση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων φαίνεται να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα για πολλές μορφές αγγειίτιδας. Στον ορό ανευρίσκονται αντιουδετεροφιλικά αντισώματα (anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies, ANCA) έναντι συστατικών των ενδοκυττάρων κοκκίων των ουδετερόφιλων, τα οποία διακρίνονται σε δύο τύπους: τον περιυρη-

Πίνακας 10.11. Ονοματολογία Αγγειιτιδικών Συνδρόμων (2012, International Chapel Hill Consensus)

Αγγειίτιδες μεγάλου μεγέθους αγγείων	• Αρτηρίτιδα Takayasu • Κροταφική αρτηρίτιδα
Αγγειίτιδες μεσαίου μεγέθους αγγείων	• Οζώδης πολυαρτηρίτιδα • Αρτηρίτιδα Kawasaki
Αγγειίτιδες μικρού μεγέθους αγγείων	Αγγειίτιδες που σχετίζονται με ANCA • Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Κοκκιωμάτωση Wegener) • Ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Σύνδρομο Churg-Strauss) • Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα Αγγειίτιδες από ανοσοσυμπλέγματα • Πορφύρα Henoch-Schölein (IgA αγγειίτιδα) • Κρυοσφαιριναιμία • Νόσος της βασικής μεμβράνης (Σύνδρομο Goodpasture)
Αγγειίτιδες διαφόρου μεγέθους αγγείων	• Νόσος Αδαμαντιάδη-Behçet • Σύνδρομο Cogan
Οργανοειδικές αγγειίτιδες	• Δερματική λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα • Πρωτοπαθής αγγειίτιδα του κεντρικού νευρικού συστήματος
Αγγειίτιδες στο πλαίσιο αυτοάνοσων νοσημάτων	• Αγγειίτιδα του ΣΕΛ • Ρευματοειδής αγγειίτιδα
Αγγειίτιδες που σχετίζονται με άλλα νοσήματα	• Αγγειίτιδες που προκαλούνται από βακτηριακές (π.χ. ενδοκαρδίτιδα) ή ιογενείς (ηπατίτιδα Β, C) λοιμώξεις, φάρμακα, νεοπλασματικές νόσους κ.λπ.

Πίνακας 10.12. Παρουσία ANCA σε άλλες παθολογικές καταστάσεις

Ρευματικά νοσήματα	Φάρμακα	Λοιμώξεις	Διάφορα
• RA 12% • ΣΕΛ 26% • Πολυμυοσίτιδα • Ρευματική πολυμυαλγία • Αδαμαντιάδη-Behçet • Σκληρόδερμα • Sjögren	• Υδραλαζίνη • Θειουρακίλη • Μινουκυλίνη • Πενικιλλαμίνη	• Φυματίωση • Βρουκέλλωση • Χρόνια HBV, HCV • Υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα • Αμοιβαδικό απόστημα	• Σύνδρομο Goodpasture • Ελκώδης κολίτιδα • Νόσος Crohn • Πρωτοπαθής χολική κίρρωση • Σκληρυντική χολαγγειίτιδα • Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα • Σαρκοείδωση • IgA νεφροπάθεια

Πίνακας 10.13. Συσχέτιση των τεσσάρων τύπων αντιδράσεως υπερευαισθησίας με αυτοάνοσα νοσήματα και τον τύπο της αγγειίτιδας

Αντίδραση υπερευαισθησίας	Τύπος αγγειίτιδας
Άμεση – Τύπος I	• Ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Σύνδρομο Churg-Strauss)
Κυτταροτοξική – Τύπος II	• Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Κοκκιωμάτωση Wegener) • Νόσος Kawasaki • Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα
Ανοσοσυμπλεγμιακή – Τύπος III	• Πορφύρα Henoch-Schönlein • Οζώδης πολυαρθρίτιδα (HBV) • Κρυσταλλοαρθρίτιδα
Επιβραδυνόμενη – Τύπος IV	• Κροταφική αρτηρίτιδα • Αρθρίτιδα Takayasu • Κοκκιωμάτωση Wegener

νικό τύπο p-ANCA, στον οποίο το αυτοαντίσωμα στρέφεται εναντίον της μυελοϋπεροξειδάσης (MPO), και τον κυτταροπλησματικό τύπο c-ANCA, στον οποίο το αυτοαντίσωμα στρέφεται εναντίον της πρωτεΐνης-3 (PR-3) του κυτταροπλάσματος. Τα ANCA συνδέονται με τα ουδετερόφιλα και οδηγούν στη λύση τους με απελευθέρωση των πρωτεολυτικών ενζύμων και επακόλουθη φλεγμονή του αγγειακού τοιχώματος, δημιουργία ανευρυσμάτων, μείωση ή πλήρη διακοπή της αιματικής ροής και τελικά νέκρωση του ιστού, που αιματώνεται από τα εμπλεκόμενα αγγεία. Χαρακτηριστικό ιστοπαθολογικό εύρημα των ANCA σχετιζόμενων αγγειϊτιδών είναι η κοκκιωματώδης φλεγμονή των προσβεβλημένων ιστών. Εκτός από τα τυπικά ANCA, υπάρχουν και καταστάσεις στις οποίες ανιχνεύονται άτυπα ANCA, δηλαδή αντιουδετεροφιλικά αντισώματα έναντι άλλων πρωτεολυτικών ενζύμων των ουδετερόφιλων, όπως η λιυσοζύμη, η λακτοφερίνη, η ελαστάση κ.ά., τα οποία θα πρέπει να διακρίνονται από τα τυπικά c- και p-ANCA με ειδικές μεθόδους, όπως η ELISA (Πίνακας 10.12).

Η εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων αποτελεί έναν άλλο διακριτό μηχανισμό πρόκλησης ιστικής ισχαιμίας στα αγγειϊτιδικά σύνδρομα. Διάφορες λοιμώξεις έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για την έναρξη της βλάβης, καθώς είναι γνωστή η συσχέτιση της οζώδους πολυαρθρίτιδας και της κρυσταλλοαρθρίτιδας με τις ηπατίτιδες B και C, αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές ανοσοσφαιρίνες έχουν αναγνωρισθεί στο αρτηριακό τοίχωμα στις περιοχές της φλεγμονής μαζί με την ύπαρξη κυκλοφορούντων συμπλεγμάτων ιού-αντισώματος και μείωση των επιπέδων του συμπληρώματος του ορού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αγγειϊτιδες απαντώνται όλοι οι τύποι των αντιδράσεων υπερευαισθησίας, ενώ στο ίδιο σύνδρομο μπορεί να συμβάλουν περισσότεροι του ενός μηχανισμοί (Πίνακας 10.13).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση των αγγειϊτιδών απαιτεί πολύπλευρη προσέγγιση του ασθενούς και προκύπτει μέσα από ένα συνδυασμό κλινικών, εργαστηριακών, ιστολογικών και ακτινολογικών

Πίνακας 10.14. Νοσήματα που μιμούνται αγγειίτιδα

Λοιμώξεις	• Ιοί (HBV, HCV, HIV, HSV) • Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα, μυκωτικό ανεύρυσμα από βακτηριαμία • Σπειροχαίτες (σύφιλη, v. Lyme) • Φυματίωση (κοκκιωματώδης φλεγμονή) • Μύκητες (κοκκιωματώδης φλεγμονή)
Νεοπλασίες	• Μύξωμα δεξιού κόλπου • Πολλαπλό μυέλωμα • Αιματολογικές κακοήθειες • Παρανεοπλασματικά σύνδρομα
Φάρμακα	• Αλλοπουρινόλη • Αντιθυρεοειδικά (προπυλοθειουρακίλη, μεθιμαζόλη) • Κοκαΐνη • Βιολογικοί παράγοντες • Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη • Αντιβιοτικά (μινοκυκλίνη, ριφαμπικίνη)
Συστηματικά φλεγμονώδη νοσήματα	• Συστηματικός ερυθρενιάσιος λύκος, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο • Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου • IgG4 σχετιζόμενη νόσος
Χρόνια κοκκιωματώδη νοσήματα	• Σαρκοείδωση
Κληρονομικά νοσήματα	• Ehlers-Danlos • Σύνδρομο Marfan
Άλλα μη φλεγμονώδη νοσήματα	• Εμβολικά επεισόδια – Περιφερική εμβολή λίπους • Αγγειοσυσπαστικές διαταραχές • Σκορβούτο

δεδομένων. Πέρα από τις κλινικές εκδηλώσεις, που αφορούν προσβολή συγκεκριμένων οργάνων (βήχας, αιμόπτυση, κοιλιακό άλγος κ.λπ.), γενικά συμπτώματα, όπως πυρετός, καταβολή και απώλεια βάρους, συνυπάρχουν σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών. Τα ειδικά εργαστηριακά ευρήματα αφορούν κατά κύριο λόγο στην παρουσία των ANCA, αλλά μεγάλη σημασία έχουν και τα ευρήματα από τις εξετάσεις ρουτίνας, που παραπέμπουν σε χρόνια φλεγμονή (αναιμία χρόνιας νόσου, λευκοκυττάρωση με επικράτηση των ουδετερόφιλων, θρομβοκυττάρωση). Σε περιπτώσεις νεφρικής προσβολής η γενική ούρων θα δώσει πολύτιμα στοιχεία (αιματουρία, ενεργό ίζημα ούρων). Οι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP) είναι σε όλες τις περιπτώσεις των συστηματικών αγγειϊτιδών χαρακτηριστικά αυξημένοι.

Οι απεικονιστικές μέθοδοι και κυρίως η αγγειογραφία μπορεί να αναδείξουν χαρακτηριστικές στενώσεις και μεταστενωτικές διατάσεις, που συμβάλλουν στη διάγνωση των αγγειϊτιδών μεγάλου και μέσου μεγέθους αγγείων. Τα τε-

λευταία χρόνια η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT) έχει αποκτήσει πρωτεύοντα ρόλο στη διάγνωση των αγγειϊτιδών μεγάλων αγγείων, καθώς απεικονίζει τη φλεγμονώδη εξεργασία στο τοίχωμα των αγγείων. Αντίθετα, στις αγγειϊτιδες μικρού μεγέθους αγγείων σημαντικότερη είναι η ιστοπαθολογική εικόνα από τον προσβεβλημένο ιστό ή όργανο.

Η μεγάλη ποικιλομορφία των κλινικών εκδηλώσεων των αγγειϊτιδών καθιστά δύσκολη τη διάγνωσή τους, καθώς τα συμπτώματα, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της νόσου, μπορεί να είναι άτυπα ή να παραπέμπουν σε άλλες καταστάσεις, όπως λοιμώξεις, νεοπλασμάτα κ.λπ. Κατά συνέπεια, η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος νοσημάτων, που μπορούν είτε να εκδηλωθούν με συμπτώματα αγγειϊτιδας, είτε η κλινική τους εικόνα να μιμείται τις αγγειϊτιδες (Πίνακας 10.14). Τυπικές περιπτώσεις «μίμων» αποτελούν το μύξωμα του δεξιού κόλπου, η βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα και η περιφερική εμβολή λίπους.

Αγγειίτιδες μεγάλου μεγέθους αγγείων

Θ. Δημητρούλας

ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΥΑΛΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ρευματική πολυμυαλγία είναι μια χρόνια φλεγμονώδης διαταραχή που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των περιαρθρικών δομών στους ώμους και στη λεκάνη με έντονο πόνο και δυσκαμψία σε αυτές τις περιοχές. Αφορά σχεδόν αποκλειστικά σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 50 ετών με μέση ηλικία έναρξης τα 73 έτη. Η συχνότητά της αυξάνει με την ηλικία. Στις χώρες της Μεσογείου η επίπτωσή της υπολογίζεται σε 13-19 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού >50 ετών ετησίως. Μπορεί να προσβάλλει και τα δύο φύλα.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ακριβής αιτιολογικός μηχανισμός που οδηγεί στην εκδήλωση της νόσου είναι άγνωστος. Εικάζεται συνύπαρξη γενετικής προδιάθεσης και μη ταυτοποιημένων περιβαλλοντικών παραγόντων. Έχουν μελετηθεί λοιμώδεις παράγοντες (π.χ. βακτήρια, ιοί), χωρίς τα αποδεικτικά στοιχεία για την ενοχοποίησή τους να είναι επαρκή.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κύρια κλινική εκδήλωση της ρευματικής πολυμυαλγίας είναι ο συμμετρικός πόνος στους ώμους, στη λεκάνη και στους μύς του τραχήλου, που συνοδεύεται από γενικευμένη δυσκαμψία (Εικόνα 10.15). Τα συμπτώματα εξελίσσονται προοδευτικά σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών και εμφανί-



Εικόνα 10.15. Χαρακτηριστική κατανομή άλγους και δυσκαμψίας στη ρευματική πολυμυαλγία

ζουν χαρακτήρες φλεγμονώδους πόνου. Σημαντικό σύμπτωμα είναι η πρωινή δυσκαμψία στην περιοχή των ώμων, που διαρκεί πάνω από 30 λεπτά. Λόγω της δυσκαμψίας και του πόνου στους ώμους, στα ισχία και στη μέση, οι ασθενείς δυσκολεύονται υπερβολικά να σηκωθούν από το κρεβάτι, να αλλάξουν τα ρούχα τους ή να σηκωθούν από την καρέκλα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κεντρομελική αδυναμία σε αντίθεση με την πολυμυοσίτιδα. Σε ποσοστό ως 50% συνυπάρχουν συστηματικά συμπτώματα, όπως ανορεξία, απώλεια σωματικού βάρους, κακουχία και δεκαδική πυρετική κίνηση.

Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί μόνη της ή να συνυπάρχει με κροταφική αρτηρίτιδα ή άλλες μορφές αγγειϊτιδών ή να αποτελεί την πρώτη κλινική εκδήλωση ρευματοειδούς αρθρίτιδας ή παρανεοπλασματικού συνδρόμου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ειδική εξέταση για την τεκμηρίωση της νόσου δεν υπάρχει. Η χαρακτηριστική κλινική εικόνα σε συνδυασμό με αυξημένους δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP) αρκεί, για να τεθεί η διάγνωση. Συχνά μπορεί να παρατηρηθούν αναιμία χρόνιας νόσου ή θρομβοκυττάρωση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία βασίζεται στη χορήγηση κορτικοστεροειδών. Οι δόσεις κορτιζόνης, που απαιτούνται, είναι μικρές (4-8 mg μεθυλπρεδνιζολόνης ημερησίως) και η ανταπόκριση του ασθενούς στην αγωγή είναι άμεση και εντυπωσιακή. Η χορηγούμενη δόση μειώνεται βραδέως προς αποφυγή υποτροπών. Άλλες επιλογές, όπως η μεθοτρεξάτη και οι αναστολείς της IL-6, χορηγούνται σε ανθεκτικές στα κορτικοστεροειδή περιπτώσεις. Η εμμονή υψηλών δεικτών φλεγμονής, παρά τη χορήγηση κορτικοστεροειδών και τη βελτίωση των συμπτωμάτων, θα πρέπει να εγείρει την υποψία νεοπλασματικής νόσου.

ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΡΘΗΡΙΤΙΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η γιγαντοκυτταρική (κροταφική) αρτηρίτιδα (Giant Cell Arteritis, GCA) είναι η συχνότερη αγγειίτιδα. Εμφανίζεται σε ανθρώπους >55 ετών και η επίπτωσή της είναι περίπου διπλάσια στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες με ετήσια επίπτωση 30 ως 50 νέες περιπτώσεις ανά 100.000. Η γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα είναι παναρτηρίτιδα των αρτηριών μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, κυρίως των κλάδων των έξω και κοινών καρωτίδων, της αορτής, των υποκλείδιων και των σπονδυλικών αρτηριών, με κύριες συνέπειες την εμφάνιση έντονης κεφαλαλγίας σε συνδυασμό με έντονα συμπτώματα συστηματικής φλεγμονής.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιολογία είναι άγνωστη. Υπάρχει γενετική προδιάθεση, γεγονός που ενισχύεται από τη διαπίστωση ότι κάποιες εθνότητες εμφανίζουν αυξημένο επιπολασμό, που δεν αλλάζει, ακόμα και όταν μεταναστεύουν. Υπάρχει ενεργοποίηση

της φυσικής ανοσίας και αύξηση των κυκλοφορούντων μονοκυττάρων/μακροφάγων, που εκκρίνουν κυτταροκίνες, οι οποίες προάγουν τη φλεγμονή, όπως η IL-6. Στην παθογένεια της GCA συμμετέχουν αρχικά η ενεργοποίηση της φυσικής ανοσίας στο τοίχωμα των αγγείων και στη συνέχεια η επίκτητη ανοσία με ενεργοποίηση των CD-4 T-κυττάρων, που οδηγεί σε κοκκιωματώδη αντίδραση γύρω από το έσω ελαστικό πέταλο των αγγείων, η οποία υποδηλώνει κυτταρικού τύπου ανοσοαντίδραση έναντι αντιγόνων. Ιστολογικά, υπάρχει κοκκιωματώδης φλεγμονή με διήθηση του τοιχώματος με T-κύτταρα και μακροφάγα, λεμφοκύτταρα στον μέσο χιτώνα και πολυπύρνα γιγαντοκύτταρα στο όριο έσω-μέσης στιβάδας με υπερπλασία του έσω χιτώνα και συχνά απόφραξη του αγγείου.

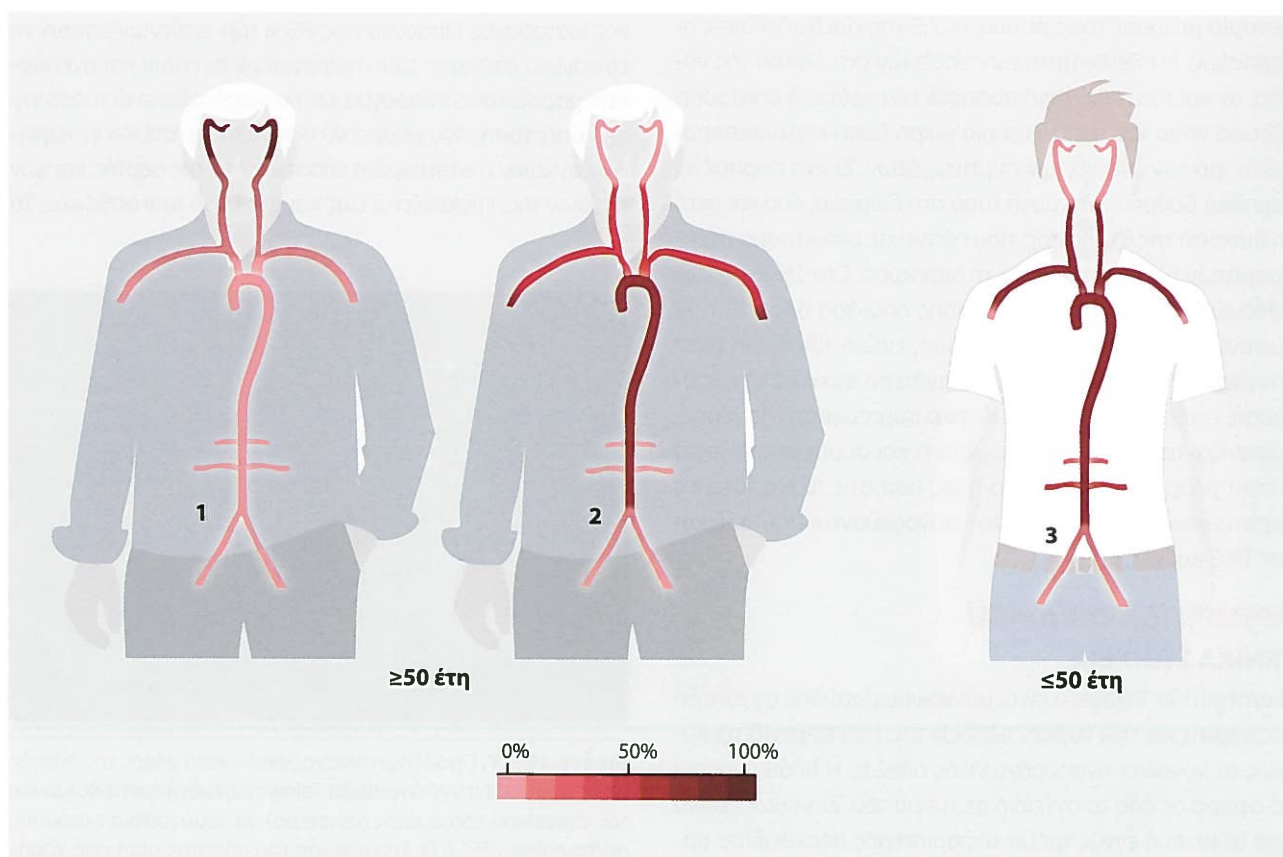
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Κύριο σύμπτωμα της GCA είναι η σοβαρή κεφαλαλγία οξείας έναρξης, που μπορεί να συνοδεύεται από αμύγδαλη *fungax*, θόλωση της όρασης, διαλείπουσα χωλότητα της κάτω γνάθου, ευαισθησία στο τριχωτό της κεφαλής και διπλωπία. Όταν υπάρξει πλήρης απόφραξη των κρανιακών αγγείων, αυτή εκδηλώνεται με μη αναστρέψιμη τύφλωση και εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ η προσβολή των εξωκρανιακών αγγείων εκδηλώνεται με σύνδρομο αορτικού τόξου και ισχαιμία των

άνω άκρων. Η τύφλωση είναι ξαφνική, ανώδυνη και μπορεί να είναι μερική ή ολική, ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη, ενώ μπορεί να είναι το πρώτο σύμπτωμα της νόσου. Μπορούν να υπάρχουν γενικά συμπτώματα, όπως πυρετός, απώλεια βάρους, ανορεξία, ενώ στο 50% συνυπάρχει ρευματική πολυμυαλγία. Η GCA είναι υπεύθυνη για το 15% όλων των πυρετών άγνωστης αιτιολογίας. Η κροταφική αρτηρία μπορεί να είναι φυσιολογική στη φυσική εξέταση ή μπορεί να ανευρεθεί διογκωμένη, ευαίσθητη ή και άσφυγη. Το 40% των ασθενών με GCA δεν έχουν τυπικά συμπτώματα κατά την εμφάνισή της. Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται και η εξωκρανιακή μορφή της νόσου με προσβολή της αορτής, των υποκλειδίων, των μασχαλιαίων και των λαγόνιων αρτηριών (Εικόνα 10.16). Η προσβολή της αορτής μπορεί να οδηγήσει σε ανευρύσματα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί ο ρόλος της απεικόνισης στη διάγνωση της GCA με το υπερηχογράφημα των κροταφικών αρτηριών, τη μαγνητική αγγειογραφία και την τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT) που είναι σε θέση να αναδείξει τη φλεγμονή στο τοίχωμα των αγγείων και αποτελεί πολύ ειδική εξέταση για την εξωκρανιακή μορφή της νόσου. Η βιοψία της κροταφικής αρτηρίας μπορεί να βοη-



Εικόνα 10.16. Κατανομή της προσβολής των μεγάλων αγγείων στην κλασική κροταφική αρτηρίτιδα (1), στην εξωκρανιακή μορφή της κροταφικής αρτηρίτιδας (2) και στην αρτηρίτιδα Takayasu (3). Αντίστοιχα, σημειώνονται και οι ηλικίες εμφάνισης των κλινικών συνδρόμων

θήσει στη διάγνωση κυρίως της ενδοκρανιακής μορφής της νόσου, στην οποία η μαγνητική αγγειογραφία και η PET-CT έχουν χαμηλή ευαισθησία. Το τεμάχιο της βιοψίας πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 cm μήκος, για να περιλάβει παθολογικό ιστό, καθώς η αγγειίτιδα είναι τμηματική. Η αρνητική βιοψία δεν αποκλείει τη νόσο, ενώ η θετική την επιβεβαιώνει. Συχνό κύριο εύρημα είναι η μεγάλη αύξηση της ΤΚΕ και άλλων δεικτών οξείας φάσης, όπως η CRP, ωστόσο, σε μικρό ποσοστό των ασθενών υπάρχει φυσιολογική ΤΚΕ. Συνυπάρχει συχνά μέτρια νορμόχρωμη αναιμία και θρομβοκυττάρωση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η σημαντικότερη επιπλοκή της GCA είναι η τύφλωση, λόγω ισχαιμικής οπτικής νευρίτιδας. Επομένως, απαιτείται άμεση έναρξη της θεραπείας, κυρίως στους ασθενείς με οφθαλμική προσβολή. Η πρωταρχική θεραπεία πρώτης γραμμής είναι τα κορτικοστεροειδή σε αρχική δόση 40-60 mg πρεδνιζολόνης. Στη συνέχεια ακολουθεί προοδευτική μείωση της δόσης, συνήθως χωρίς να διακοπεί πλήρως πριν από την πάροδο δύο ετών. Η έναρξη με 1.000 mg μεθυλπρεδνιζολόνης ενδοφλεβίως καθημερινά για τρεις διαδοχικές ημέρες αποτελεί θεραπεία εκκλογής σε ασθενείς με έκπτωση όρασης. Οι βιολογικοί παράγοντες, που αναστέλλουν την IL-6, αποτελούν τη δεύτερη γραμμή θεραπείας σε ανθεκτική νόσο και σε υποτροπές κατά τη μείωση των κορτικοστεροειδών ή αδυναμία μείωσής τους σε δόση <7,5 mg πρεδνιζολόνης ημερησίως. Η πλειονότητα των ασθενών έχει ύφεση της νόσου, αν και ένα σημαντικό ποσοστό έχει χρόνια ή υποτροπιάζουσα νόσο και χρειάζεται μια μικρή δόση κορτικοστεροειδών για τον έλεγχο των συμπτωμάτων. Συχνά παραμένει χαμηλού βαθμού φλεγμονή τόσο στη διάρκεια, όσο και μετά τη διακοπή της θεραπείας, που οδηγεί σε σχηματισμό ανευρυσμάτων μία δεκαετία μετά τη διάγνωση. Στο 15-20% των ασθενών υπάρχει μερική ή πλήρης απώλεια όρασης, που εμφανίζεται πριν από τη διάγνωση, ενώ η τύφλωση μετά την έναρξη της θεραπείας είναι λιγότερο συχνή. Στην υποτροπή, εκτός από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της νόσου, εμφανίζονται γενικά συμπτώματα ή και συμπτωματολογία τύπου ρευματικής πολυμυαλγίας που στις περισσότερες περιπτώσεις –αλλά όχι πάντα– συνοδεύονται από αύξηση της ΤΚΕ και της CRP.

ΑΡΤΗΡΙΤΙΔΑ TAKAYASU

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αρτηρίτιδα Takayasu είναι μια κοκκιωματοώδης αγγειίτιδα της αορτής και των κύριων κλάδων της, που εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Η βλάβη μπορεί να αφορά σε όλο το αγγείο ή σε τμήμα του. Συνήθως ξεκινά από το μέσο ή εγγύς τμήμα της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας και ακολουθούν η αριστερή κοινή καρωτίδα, η σπονδυλική, η βραχιονοκεφαλική και οι αντίστοιχες δεξιές αρ-

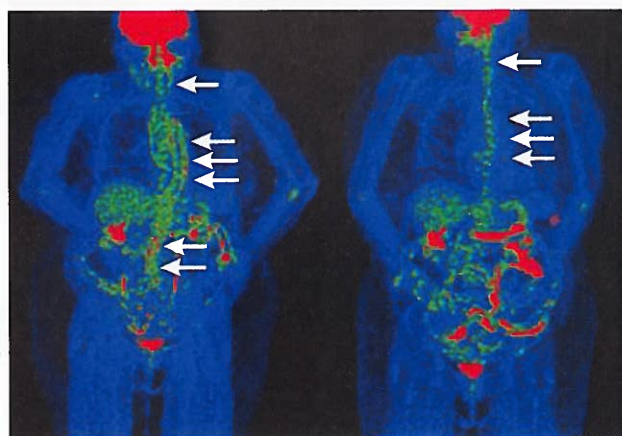
τηρίες, ενώ στο 50% προσβάλλονται και η κοιλιακή αορτή και οι πνευμονικές αρτηρίες.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ

Εμπλέκονται μηχανισμοί κυτταρικής ανοσίας, που μοιάζουν με αυτούς της γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας. Πρόκειται για παναρτηρίτιδα, που προσβάλλει όλους τους χιτώνες της αρτηρίας με διήθηση από λεμφο-πλάσματοκύτταρα και σχηματισμό κοκκιωμάτων με γιγαντοκύτταρα στη φλεγμονώδη φάση. Στη χρόνια φάση υπάρχει καταστροφή του έσω και μέσου ελαστικού χιτώνα και σχηματισμός ανευρυσμάτων, ενώ λόγω της λέπτυνσης και της ίνωσης του αρτηριακού τοιχώματος και της υπερπλάσας του έσω χιτώνα εμφανίζονται στενώσεις του αγγειακού αυλού.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η συμπτωματολογία ποικίλλει και σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να προεξάρχουν τα συστηματικά συμπτώματα (κόπωση, απώλεια βάρους, χαμηλή δεκαδική πυρετική κίνηση) συνοδευόμενα από προκάρδιο άλγος και καρωτιδυνία (πόνος στον τράχηλο κατά μήκος των μεγάλων αγγείων). Η αρτηρίτιδα Takayasu συνοδεύεται από χρόνιες νοσηρότητες, λόγω της στένωσης των αγγείων, αν η φλεγμονή δεν ελεγχθεί αποτελεσματικά στα αρχικά στάδια. Η στένωση προκαλεί συμπτώματα όπως διαλείπουσα χωλότητα του άκρου, κεφαλαλγία, ίλιγγο, σύνδρομο υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας (συγκοπή, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) και οπτικές διαταραχές. Ποσοστό έως 25% των ασθενών μπορεί να εμφανίσει στένωση των στεφανιαίων αγγείων και ανεπάρκεια μιτροειδούς, έμφραγμα και μυοκαρδίτιδα, ενώ η αρτηριακή υπέρταση, που μπορεί να οφείλεται σε στένωση νεφρικών αγγείων ή ελαττωμένη ελαστικότητα της αορτής και των κλάδων της, εμφανίζεται έως και στο 93% των ασθενών. Το



Εικόνα 10.17. Πρόσληψη σκιαγραφικού κατά μήκος της αορτής σε ασθενή με ενεργό αγγειίτιδα Takayasu, ενδεικτική φλεγμονής του αγγειακού τοιχώματος (αριστερά), σε τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT). Υποχώρηση του σήματος μετά από χορήγηση θεραπείας (δεξιά) [τροποποιημένη από: Graycon et al, *Arthr Rheumatol* 2018 Mar; 70(3): 439-449]

Πίνακας 10.15. Κριτήρια διάγνωσης της αρτηρίτιδας Takayasu

- Εμφάνιση συμπτωμάτων πριν από την ηλικία των 60 ετών
- Διαλείπουσα χωλότητα των άκρων (ιδιαίτερα των άνω)
- Μειωμένη αρτηριακή πίεση στις βραχιόνιες αρτηρίες
- Διαφορά αρτηριακής πίεσης στα άνω άκρα >10 mmHg
- Παρουσία φυσήματος στην υποκλείδια αρτηρία ή στην κοιλιακή αορτή
- Παρουσία στενώσεων στην αρτηριογραφία, που δεν αποδίδονται σε αθηρωματώδη νόσο ή ινομυωματώδη δυσπλασία

Η ύπαρξη τριών από τα έξι κριτήρια έχει ευαισθησία και ειδικότητα 90,5% και 97,8%, αντίστοιχα για τη διάγνωση της νόσου

55% των ασθενών εμφανίζει ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας, λόγω διάτασης-ανευρύσματος της ρίζας της αορτής.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Σε νέα άτομα με πυρετό, κόπωση και σημεία ισχαιμίας μεγάλων αγγείων και φυσήματα ή αδύναμες περιφερικές σφύξεις θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος για αγγειίτιδα Takayasu. Συχνά υπάρχει αναιμία χρόνιας νόσου και αύξηση της ΤΚΕ και της CRP, που αντανακλούν και την ενεργότητα της νόσου. Η διάγνωση τίθεται από τα ευρήματα στη μαγνητική ή αξονική αγγειογραφία της αορτής και των κλάδων της, με τις οποίες αναδεικνύονται ομαλές στενώσεις ή αποφράξεις του αγγείου εναλλασσόμενες με περιοχές διάτασης, καθώς και πάχυνση του τοιχώματος του αγγείου. Τα τελευταία χρόνια η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT) έχει καθιερωθεί ως η εξέταση εκλογής λόγω της ευαισθησίας που έχει στην ανάδειξη της φλεγμονής του τοιχώματος της αορτής και των άλλων μεγάλων αγγείων (υποκλείδιος, μασχαλιαίες, λαγόνιες κ.λπ.) (Εικόνα 10.17). Τα κριτήρια του Αμερικανικού Κολλεγίου Ρευματολογίας βοηθούν στη διαφορική διάγνωση της αρτηρίτιδας Takayasu (Πίνακας 10.15).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία στηρίζεται στα κορτικοστεροειδή και στη χορήγηση ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων. Η βασική αγωγή γίνεται με την πρεδνιζολόνη με μέγιστη αρχική δόση τα 60 mg και με μακροχρόνια χαμηλή δόση συντήρησης. Σε ανθεκτική στα κορτικοστεροειδή νόσο χρησιμοποιούνται ανοσοκατασταλτικά, όπως η αζαθειοπρίνη, το μυκοφαινολικό οξύ, η μεθοτρεξάτη και οι βιολογικοί παράγοντες και συγκεκριμένα οι αναστολείς του TNF-α και της IL-6. Η αυξημένη θνητότητα στην αρτηρίτιδα Takayasu οφείλεται σε ρήξη ανευρυσμάτων, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια. Οι αγγειοχειρουργικές παρεμβάσεις με τοποθέτηση ενδοπροθέσεων σε στενώσεις μεγάλων αρτηριών είναι σημαντικές και απαραίτητες σε συγκεκριμένους ασθενείς, ενώ η παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας, η διάγνωση και η αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών και ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων της νόσου.

Αγγειίτιδες μεσαίου μεγέθους αγγείων**Θ. Δημητρούλας****ΟΖΩΔΗΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΤΙΔΑ****ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η οζώδης πολυαρτηρίτιδα αποτελεί σοβαρή νεκρωτική αγγειίτιδα που προσβάλλει μεσαίου και μικρού μεγέθους αγγεία. Σχετίζεται με την παρουσία ηπατίτιδας Β, που ανευρίσκεται στο 15-30% περίπου των ασθενών. Αγγειίτιδα τύπου οζώδους πολυαρτηρίτιδας έχει περιγραφεί και σε ασθενείς με λευκαίμια τριχωτών κυττάρων. Η οζώδης πολυαρτηρίτιδα προσβάλλει ισότιμα άνδρες και γυναίκες 40-60 χρόνων.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η δημιουργία ανοσοσυμπλεγμάτων αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς που ενοχοποιούνται για την πρόκληση των ιστικών βλαβών, αλλά η συσχέτιση αυτή έχει αποδειχθεί μόνο στην περίπτωση του ιού της ηπατίτιδας Β. Η ινιδοειδής νέκρωση των αρτηριών μέσου μεγέθους αποτελεί το κύριο παθολογοανατομικό εύρημα της νόσου και μπορεί να είναι εστιακή ή τμηματική.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η συμπτωματολογία της νόσου είναι αποτέλεσμα της ισχαιμίας των προσβεβλημένων ζωτικών οργάνων και της απελευθέρωσης μεσολαβητών της φλεγμονής, π.χ. IL-1, TNF-α, που προκαλούν γενικά συμπτώματα, όπως πυρετό, ανορεξία, κακουχία και απώλεια βάρους, τα οποία είναι πιο συχνά στην οζώδη πολυαρτηρίτιδα σε σχέση με τις άλλες αγγειίτιδες.

Τα κριτήρια ταξινόμησης της οζώδους πολυαρτηρίτιδας αναφέρονται στον πίνακα 10.16. Η παρουσία τριών ή περισσότερων κριτηρίων στους ενήλικες έχει ευαισθησία 82,2% και ειδικότητα 86,6% για τη διάγνωση της νόσου. Οι χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της νόσου περιλαμβάνουν τη δερματική προσβολή, όπως κνίδωση, ψηλαφητή πορφύρα, έμφρακτα, εξελκώσεις, δικτυωτή πελίωση, υποδόρια οζίδια, και τις εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό σύστημα όπως κοιλιακό άλγος, αιμορραγία και σε αρκετές περιπτώσεις εικόνα που μιμείται την ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Κλινικά συμπτώματα από το μυοσκελετικό με αρθραλγίες, μυαλγίες και μυοσίτιδα είναι συχνά στο 50% των ασθενών.

Πίνακας 10.16. Κριτήρια ταξινόμησης της οξώδους πολυαρθρίτιδας (1990). Για τη διάγνωση απαιτούνται τουλάχιστον 3 από τα 10 κριτήρια

Κριτήριο	Ορισμός
1. Απώλεια βάρους	Απώλεια σωματικού βάρους ≥ 4 kg από την έναρξη της νόσου μη οφειλόμενη σε διαιτητικούς ή άλλους παράγοντες
2. Δικτυωτή πελλώση (Livedo reticularis)	Δικτυωτή εμφάνιση του δέρματος των άκρων ή του κορμού
3. Πόνος ή ευαισθησία στο όσχεο	Πόνος ή ευαισθησία στο όσχεο, που δεν οφείλεται σε λοιμώδη, τραυματικά ή άλλα αίτια
4. Μυαλγίες, αδυναμία ή πολυνευροπάθεια	Διάχυτες μυαλγίες (εκτός των μυών του ώμου και του ισχίου) ή μυϊκή αδυναμία ή ευαισθησία των κνημιαίων
5. Μονο- ή πολυ-νευροπάθεια	Ανάπτυξη απλής ή πολλαπλής μονονευροπάθειας ή πολυνευροπάθειας
6. Διαστολική ΑΠ >90 mmHg	Ανάπτυξη υπέρτασης με διαστολικά επίπεδα >90 mmHg
7. Αυξημένη BUN ή κρεατινίνη	Αύξηση BUN >40 mg/dL (14 $\mu\text{mol/L}$) ή της κρεατινίνης $>1,5$ mg/dL (132 $\mu\text{mol/L}$), μη οφειλόμενη σε αφυδάτωση ή απόφραξη
8. HBV λοίμωξη	Παρουσία αντιγόνου επιφανείας ή αντισώματος ιού ηπατίτιδας Β στον ορό του ασθενούς
9. Αρτηριογραφικά ευρήματα	Ανευρύσματα ή αποφρακτικά ευρήματα των αγγείων των σπλάγχνων, μη οφειλόμενα σε αθηροσκλήρωση, ινομυϊκή δυσπλασία ή άλλα μη φλεγμονώδη αίτια
10. Παρουσία ουδετερόφιλων	Ιστολογικά ευρήματα, πολυμορφοπυρηνικού ή μονοπυρηνικού τύπου, στο αρτηριακό τοίχωμα στο υλικό βιοψίας των μικρών ή μέσου μεγέθους αρτηριών

BUN: όζωτο ουρίας αίματος

νών, ενώ η προσβολή του περιφερικού νευρικού συστήματος με πολλαπλή, συμμετρική μονο- ή πολυ-νευρίτιδα είναι επίσης χαρακτηριστική για τη νόσο. Η ορχίτιδα είναι χαρακτηριστική εκδήλωση της νόσου και μπορεί να εμφανισθεί σε ασθενείς με οικογενή μεσογειακό πυρετό, ενώ η πνευμονική προσβολή είναι σπάνια.

Έχουν επίσης περιγραφεί ασυνήθεις, περιορισμένες μορφές της νόσου, όπως η πολυαρθρίτιδα της σκληροκοειδούς απόφυσης, της χοληδόχου κύστης, του ουρητήρα και του οσχέου. Επίσης, έχει περιγραφεί δερματική μορφή της νόσου, που προσβάλλει κυρίως τα κάτω άκρα, στερείται σπληαχνικών εκδηλώσεων και είναι καλοήθους πορείας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τα συνήθη ευρήματα της ενεργού νόσου περιλαμβάνουν νορμόχρωμη, νορμοκυτταρική αναιμία, θρομβοκυττάρωση, υπολευκωματοναιμία, μικροσκοπική αιματουρία και αύξηση της ΤΚΕ και της CRP. Το 30% των ασθενών μπορεί να εμφανίσει θετικά ANCA. Η ανεύρεση στον ορό του αντιγόνου επιφανείας έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β παρουσιάζει ευρεία διακύμανση (7-54%). Η αγγειογραφική απεικόνιση τόσο με κλασική, όσο και με αξονική ή μαγνητική αγγειογραφία, είναι διαγνωστική σε πολλές περιπτώσεις με χαρακτηριστική εικόνα ανευρυσμάτων, στενώσεων και μεταστενωτικών διατάσεων στα σπληαχνικά αγγεία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το είδος της επιλεγόμενης θεραπείας εξαρτάται από την έκταση και τη βαρύτητα των εκδηλώσεων της νόσου. Σε περιορισμένες εκδηλώσεις επαρκούν μικρές δόσεις κορτικοστεροειδών. Σε ασθενείς με εκτεταμένη σπληαχνική νόσο ή ενδείξεις εξελισσόμενης νόσου η συγχρόνηση υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών και κυτταροστατικών (κυκλοφωσφαμίδης) κρίνεται απαραίτητη ως θεραπεία εφόδου, ενώ στη συνέχεια χορηγείται θεραπεία συντήρησης, παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στις ANCA σχετιζόμενες αγγειίτιδες. Στην οξώδη πολυαρθρίτιδα δεν χορηγείται rituximab. Στους ασθενείς με HBV συστήνεται η συγχρόνηση αντιικής αγωγής μαζί με τα ανοσοκατασταλτικά με δύο στόχους: τον έλεγχο της ηπατίτιδας, καθώς και την αποφυγή ενεργοποίησης του ιού σε περιπτώσεις υποκλινικής λοίμωξης.

Αγγειίτιδες μικρού μεγέθους αγγείων

Θ. Δημητρούλας

ANCA ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον όρο αυτό ορίζονται τα κλινικά σύνδρομα που χαρακτηρίζονται από την παρουσία ANCA στον ορό των ασθενών. Σε αυτά ανήκουν η κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (κοκ-

Πίνακας 10.17. Κλινικές εκδηλώσεις των ANCA-σχετιζόμενων αγγειϊδων κατά σύστημα

Όργανο/Σύστημα	Μικροσκοπική πολυαγγειϊτιδα Ποσοστό (%)	Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειϊτιδα Ποσοστό (%)	Ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειϊτιδα Ποσοστό (%)
Αυτιά, μύτη, λάρυγγας	35	90	50
Πνεύμονες	50	90	70
Δέρμα	40	40	60
Νεφροί	90	80	45
Μυοσκελετικό	60	60	50
Νεύρα	30	50	70
Πεπτικό	50	50	50

Πίνακας 10.18. Αγγειϊτιδες με θετικά ANCA

	PR3-ANCA/Ποσοστό (%)	MPO-ANCA/Ποσοστό (%)
Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειϊτιδα	80-90	10
Ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειϊτιδα	20	40-60
Μικροσκοπική πολυαγγειϊτιδα	<5	40-50
Ιδιοπαθής σπειραματονεφρίτιδα με μηνοειδείς σχηματισμούς	30	64

κιωμάτωση Wegener), η ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειϊτιδα (σύνδρομο Churg-Strauss) και η μικροσκοπική πολυαγγειϊτιδα. Προσβάλλουν άτομα όλων των ηλικιών και των δύο φύλων με μεγαλύτερη επίπτωση στις ηλικίες 50-75 ετών. Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για νοσήματα που χαρακτηρίζονται από νεκρωτική προσβολή των μικρών αγγείων παρεγχυματικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων αρτηριολίων, τριχοειδών και φλεβιδίων. Η περαιτέρω διάκριση των επιμέρους συνδρόμων βασίζεται στα προσβαλλόμενα όργανα και στον τύπο των ANCA αντισωμάτων, που ανιχνεύονται στον ορό, αν και μια τέτοια διάκριση δεν είναι πάντα απολύτως εφικτή (Πίνακες 10.17, 10.18).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

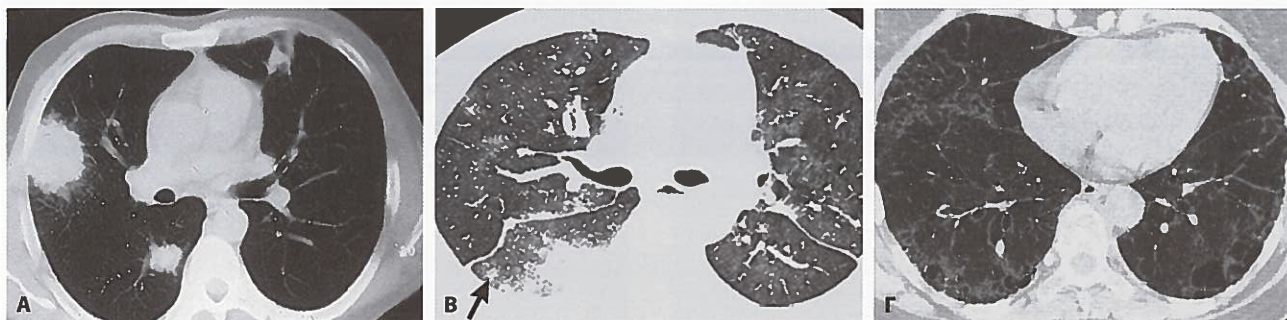
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αιτιολογικοί παράγοντες και οι μηχανισμοί της νόσου δεν είναι γνωστοί. Η υπόθεση ότι διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες οδηγούν στη νόσο σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα παραμένει ανεπιβεβαιώτη. Ωστόσο, λοιμώξεις έχουν συσχετισθεί με την ενεργοποίηση του ανοσολογικού μηχανισμού κατά την έναρξη και κατά τις παροξύνσεις της νόσου. Ανοσοπαθογενετικές διαταραχές και ειδικότερα η παρουσία αυτοαντισωμάτων και η εναπόθεση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων φαίνεται να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα για πολλές μορφές αγγειϊτιδας. Στον ορό ανευρίσκονται p- και c-ANCA. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ANCA συνδέονται με τα ουδετερόφιλα και οδηγούν στη λύση τους με απελευθέρωση πρωτεο-

λυτικών ενζύμων και επακόλουθη φλεγμονή του αγγειακού τοιχώματος, δημιουργία ανευρυσμάτων, μείωση ή πλήρη διακοπή της αιματικής ροής και τελικά νέκρωση του ιστού. Χαρακτηριστικό ιστοπαθολογικό εύρημα των ANCA σχετιζόμενων αγγειϊδων είναι η κοκκιωματώδης φλεγμονή των προσβεβλημένων ιστών.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειϊτιδα (κοκκιωμάτωση Wegener)

Στην κλασική της μορφή η νόσος παρουσιάζεται με προσβολή του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, καθώς και με σπειραματονεφρίτιδα σε ποσοστά άνω του 80%. Οι εκδηλώσεις από το ανώτερο αναπνευστικό διαφέρουν ανάλογα με το όργανο που προσβάλλεται: χρόνια παραρρινοκολπίτιδα, ρινικοί πολύποδες, έλκη στοματικής κοιλότητας, χρόνια φλεγμονή του μέσω και έσω ωτός που δεν ανταποκρίνεται στην αντιβιοτική αγωγή, αιφνίδια απώλεια ακοής, υποτροπιάζοντα επεισόδια ιλίγγου. Οι κοκκιωματώδεις αλλοιώσεις των παραρρινίων κόλπων μπορεί να επεκταθούν στους κόγχους προκαλώντας εξόφθαλμο, εξασθένηση της όρασης και καταστρεπτικές παραμορφώσεις. Η προσβολή και φλεγμονή του ρινικού χόνδρου είναι δυνατό να οδηγήσει σε διάτρηση ή/και καθίζηση του ρινικού διαφράγματος, που οδηγεί σε μια δυσμορφία που ονομάζεται «επιπιοειδής ρίνα». Οι περισσότεροι ασθενείς με προσβολή της ρινός ή των παραρρινίων τελικά αναπτύσσουν τοπικές



Εικόνα 10.18. Α. Κοκκιώματα σε ασθενή με κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα. Β. Διάχυτη ενδοκυψελιδική αιμορραγία σε ασθενή με μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα. Γ. Πνευμονική ίνωση σε ασθενή με μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα (από το αρχείο της Α' Νεφρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)

δευτεροπαθείς λοιμώξεις, ιδιαίτερα από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο. Τα συμπτώματα ποικίλλουν από ρινορραγία, επίσταξη, απώλεια όσφρησης, κεφαλαλγία μέχρι και διπλωπία σε προχωρημένες περιπτώσεις. Χαρακτηριστική, αλλά σπανιότερη, είναι η προσβολή του λάρυγγα και της τραχείας, που οδηγεί σε συρίττουςα ομιλία και δύσπνοια.

Τυπική είναι και η προσβολή των πνευμόνων, που κυμαίνεται από διάχυτες διηθήσεις του πνευμονικού παρεγχύματος ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα στο πλαίσιο πνευμονίτιδας ή σε σοβαρότερες περιπτώσεις ενδοκυψελιδικής αιμορραγίας (νεκρωτική αγγειίτιδα των πνευμονικών τριχοειδών) μέχρι τη δημιουργία πνευμονικών κοκκιωμάτων οζιδίων και πνευμονικής ίνωσης, ιδιαίτερα σε χρόνιες καταστάσεις (Εικόνα 10.18). Τα πνευμονικά οζίδια συνήθως υποδηλώνουν χρόνια φλεγμονή και δημιουργία κοκκιώματος, ενώ σπανιότερη είναι η δημιουργία κοιλοτήτας (σπηλαιόποιηση). Αντίστοιχα, η κλινική συμπτωματολογία ποικίλλει από χρόνιο βήχα, αιμόπτυση, εικόνα λοίμωξης του αναπνευστικού με πυρετό, μέχρι οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια που απαιτεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η προσβολή των οφθαλμών δεν είναι σπάνια και εκδη-

λώνεται με σκληρίτιδα, επισκληρίτιδα, ψευδοόγκο ή κυτταρίτιδα του οφθαλμικού κόγχου. Αρθραλγίες απαντώνται περίπου στο 50% των περιπτώσεων, ενώ η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί και με εικόνα συμμετρικής πολυαρθρίτιδας μιμούμενη τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Στα ευρήματα από το δέρμα περιλαμβάνονται μη ειδικές εκδηλώσεις, όπως πορφυρικό εξάνθημα, έλκη, οζίδια ή φυσαλίδες. Πολλαπλή μονονευρίτιδα και περιφερικές πολυνευροπάθειες δεν είναι ασυνήθιστες σε αντίθεση με τις βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος, που όμως αποτελούν δυσμενή προγνωστικό παράγοντα. Τέλος, η προσβολή του μυοκαρδίου κυρίως με τη μορφή μυο- ή/και περι-καρδίτιδας, που οδηγεί σε οίδημα και ίνωση του καρδιακού ιστού, έχει πρόσφατα αναγνωρισθεί με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας. Η αγγειίτιδα των στεφανιαίων αγγείων μπορεί να οδηγήσει σε εικόνα οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (σύνδρομο Churg-Strauss)

Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται κυρίως από την προσβολή του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού σε ασθενείς

Πίνακας 10.19. Κριτήρια ταξινόμησης ηωσινοφιλικής κοκκιωμάτωσης με πολυαγγειίτιδα κατά ACR

Η ύπαρξη τεσσάρων από τα έξι κριτήρια έχει ευαισθησία 85% και ειδικότητα 99%	
Κριτήρια	Διευκρίνιση
1. Άσθμα	Ιστορικό βρογχικού άσθματος
2. Ηωσινοφιλία περιφερικού αίματος	Ηωσινοφιλία >10%
3. Μονονευροπάθεια ή πολυνευροπάθεια	Εμφάνιση μονονευρίτιδας, πολλαπλής μονονευρίτιδας ή πολλαπλής πολυνευροπάθειας (π.χ. κατανομή δίκην κάλτσας/γαντιού)
4. Πνευμονικά διηθήματα	Παροδικά ή μεταναστευτικού τύπου πνευμονικά διηθήματα οφειλόμενα σε συστηματική αγγειίτιδα
5. Παραρρινοκολπίτιδα	Ιστορικό χρόνιου ή οξέος πόνου ή διαπίστωση θεοτερότητας στον κλινικό έλεγχο
6. Εξαγγειακή ηωσινοφιλία	Βιοψία με παρουσία νεκρωτικής κοκκιωμάτωσης αγγειίτιδας και παρουσία ηωσινοφίλων εξαγγειακά

με εκσεσημασμένη περιφερική ηωσινοφιλία (>10%) και σε ασθενείς με ιστορικό βρογχικού άσθματος με έναρξη κατά την ενήλικη ζωή. Συχνές αρχικές εκδηλώσεις είναι οι πνευμονικές διηθήσεις, ο πυρετός και η απώλεια βάρους. Εκτός από το κατώτερο αναπνευστικό, προσβάλλονται επίσης τα περιφερικά νεύρα και σπανιότερα οι νεφροί. Η ανίχνευση ANCA (Πίνακας 10.18) δεν είναι τόσο συχνή, όσο στην κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα, και είναι τυπική σε περιπτώσεις νεφρικής προσβολής. Τα κλινικά και εργαστηριακά κριτήρια ταξινόμησης της ηωσινοφιλικής κοκκιωμάτωσης με πολυαγγειίτιδα συνοψίζονται στον πίνακα 10.19. Η περιφερική ηωσινοφιλία συνοδεύεται και από αυξημένη ιστική διήθηση των προσβεβλημένων ιστών από ηωσινόφιλα με τα συνήθη ιστοπαθολογικά ευρήματα να περιλαμβάνουν νεκρωτική αγγειίτιδα, κοκκιώματα και εξωαγγειακή διήθηση από ηωσινόφιλα.

Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα

Η μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα είναι μια νεκρωτική αγγειίτιδα με απουσία (ή παρουσία ελάχιστων) ανοσοσυμπλεγμάτων –ανοσοπενική–, και χωρίς την τυπική παρουσία των κοκκιωμάτων στους προσβεβλημένους ιστούς. Κύριο χαρακτηριστικό της νόσου είναι η νεκρωτική σπειραματονεφρίτιδα στο 50-80% των ασθενών. Η πνευμονική τριχοειδίτιδα, τυπική εκδήλωση της νόσου, εμφανίζεται στο 50% των ασθενών, είναι όμως δυνατό να οδηγήσει σε απειλητική για τη ζωή πνευμονική αιμορραγία και απαιτεί άμεση και επιθετική θεραπεία, ενώ συχνά οι ασθενείς εμφανίζουν πνευμονική ίνωση (Εικόνα 10.18). Αρθραλγίες, μυαλγίες, απώλεια βάρους και πυρετός αποτελούν τις συννηθέστερες εκδηλώσεις. Πολλαπλή μονονευρίτιδα και ψηλαφητή πορφύρα συνοδεύουν επίσης τη νόσο.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Όπως έχει αναφερθεί, η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εικόνα, τους αυξημένους δείκτες φλεγμονής, την ανίχνευση στον ορό ANCA αντισωμάτων, τον απεικονιστικό έλεγχο και τη βιοψία των προσβεβλημένων ιστών όπου αναδεικνύεται η παρουσία κοκκιωμάτων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η βάση της θεραπείας των ANCA σχετιζόμενων αγγειϊτιδών είναι η ισχυρή ανοσοκατασταλτική αγωγή στα πρώιμα στά-

δια της νόσου (θεραπεία εφόδου), ώστε να επιτευχθεί άμεσα ύφεση της νόσου και αποτροπή της δημιουργίας μόνιμης βλάβης στους προσβεβλημένους ιστούς, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Η θεραπεία εφόδου συνίσταται σε ενδοφλέβια χορήγηση μεγάλων δόσεων κορτικοστεροειδών για 3 ημέρες σε συνδυασμό με κυκλωφωσφαμίδη (4-6 μήνες) ή rituximab. Πλάσμαφαίρεση ενδείκνυται σε ενδοκυψελιδική αιμορραγία και μεγάλη εκπτώση της νεφρικής λειτουργίας (κρεατινίνη ορού >5 mg/L). Στη συνέχεια τα κορτικοστεροειδή χορηγούνται από του στόματος (1 mg/kg βάρους/ημέρα) και προοδευτικά μειώνονται (Πίνακας 10.20). Εξάιρεση αποτελεί η ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση, όπου η βασική θεραπεία είναι τα κορτικοστεροειδή και σε βαρύτερες μόνο περιπτώσεις –προσβολή νεφρών, μυοκαρδίου, νευρικού συστήματος– χορηγούνται πιο ισχυρά ανοσοκατασταλτικά. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις εντοπισμένης νόσου στο ανώτερο αναπνευστικό –κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα– μπορεί να χορηγηθεί ως θεραπεία εφόδου μεθοτρεξάτη σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή.

Μετά τον επαρκή έλεγχο της νόσου, η θεραπεία συντήρησης περιλαμβάνει χαμηλές δόσεις κορτικοστεροειδών από το στόμα και ενός ανοσοτροποποιητικού (αζαθειοπρίνη, μεθοτρεξάτη, μυκοφαινολικό οξύ) ή μικρές επαναληπτικές δόσεις rituximab κάθε 6 μήνες. Η θεραπεία συντήρησης θα πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 2 έτη και εφόσον η νόσος παραμένει ελεγχόμενη, μπορεί σταδιακά να διακοπεί. Εντούτοις, πλήρης διακοπή της θεραπείας επιτυγχάνεται σε μικρό αριθμό ασθενών.

Εκτός από την ανοσοκατασταλτική θεραπεία, θα πρέπει να χορηγείται τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη κατά την περίοδο της χορήγησης κυκλωφωσφαμίδης ως χημειοπροφύλαξη για πνευμονία από πνευμονοκύστη, καθώς και να λαμβάνεται μέριμνα για αντιοστεοπορωτική αγωγή, μείωση του κινδύνου λοιμώξεων (εμβολιασμός έναντι του πνευμονιόκοκκου και της γρίπης) και να ελέγχονται οι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η πρόγνωση των ANCA σχετιζόμενων αγγειϊτιδών εξαρτάται από τον τύπο της προσβολής και τον βαθμό της χρόνιας βλάβης που έχει προκληθεί στα όργανα-στόχους. Δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες είναι η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, του γαστρεντερικού σω-

Πίνακας 10.20. Θεραπεία εφόδου στις ANCA σχετιζόμενες αγγειϊτιδες

Θεραπεία	Οδός χορήγησης
Μεθυλπρεδνιζολόνη (700-1.000 mg)	Ενδοφλεβίως 1-3 ημέρες
Κυκλωφωσφαμίδη 10-15 mg/kg ή Rituximab	Ενδοφλεβίως 3-6 μήνες Ενδοφλεβίως
Πρεδνιζολόνη (ή ισοδύναμο)	1 mg/kg με προοδευτική μείωση στα 15 mg ημερησίως στους 3 μήνες και διακοπή στους 12 μήνες ή χορήγηση μικρών δόσεων (5 mg ημερησίως)
Πλάσμαφαίρεση	7-10 συνεδρίες σε 2 εβδομάδες

λήνα και του μυοκαρδίου, καθώς και η σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Η ανεύρεση θετικών c-ANCA αποτελεί δυσμενή προγνωστικό παράγοντα τόσο σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητα της νόσου, όσο και στην ανθεκτικότητα στη θεραπεία και στον αριθμό των υποτροπών. Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι το rituximab έχει καλύτερα αποτελέσματα σε αυτή την ομάδα των ασθενών. Τα κυριότερα αίτια θανάτου των ασθενών με ANCA σχετιζόμενες αγγειίτιδες είναι η σοβαρή νόσος, οι λοιμώξεις, οι νεοπλασίες (π.χ. καρκίνος ουροδόχου κύστης, που σχετίζεται με αυξημένη έκθεση σε κυκλοφωσφαμίδη), καθώς και ο αυξημένος κίνδυνος θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια.

ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΣΟΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCCH-SCHÖNLEIN (IgA ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πορφύρα Henoch-Schönlein (HSP) ή IgA αγγειίτιδα (IgAV) είναι συστηματική αγγειίτιδα από ανοσοσυμπλέγματα που προσβάλλει μικρά αγγεία (του δέρματος, των νεφρών και του εντέρου) και εμφανίζεται στο 90% των περιπτώσεων μέχρι την ηλικία των 16 ετών (συνήθως 2-11 ετών). Είναι η πιο συχνή μορφή συστηματικής αγγειίτιδας των παιδιών. Συνώνυμα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι η αναφυλακτοειδής και η αλλεργική πορφύρα.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η HSP είναι νόσος από ανοσοσυμπλέγματα που προκαλείται σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα, όταν κάποιο άγνωστο περιβαλλοντικό αντιγόνο αυξήσει την παραγωγή IgA και ενεργοποιήσει οδούς που οδηγούν σε αγγειίτιδα. Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα τον χειμώνα και την άνοιξη. Οι μισές περιπτώσεις σχετίζονται με λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού (κυρίως από στρεπτόκοκκο και ιούς), ενώ υπάρχει συσχέτιση και με αλλεργικούς παράγοντες, εμβολιασμούς, δόγματα εντόμων, αλλά και αντιβιοτικά (αμπικιλλίνη, πενικιλίνη, ερυθρομυκίνη).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η νόσος εκδηλώνεται με εξάνθημα και αρθραλγίες, αλλά στο 50% των περιπτώσεων μπορεί να ξεκινήσει με κοιλιακά άλγη, αρθρίτιδα ή πόνο στους όρχεις και τότε η διάγνωση δεν είναι εμφανής. Χαρακτηριστικό είναι το πορφυρικό, μη θρομβοπενικό εξάνθημα, που χαρακτηρίζεται από ψηλαφητές δερματικές βλάβες και εντοπίζεται συνήθως στα κάτω άκρα και στους γλουτούς και το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε εκχυμώσεις, πετέχειες ή νεκρωτικές βλάβες (Εικόνα 10.19). Η αρθρίτιδα είναι συνήθως μια παροδική ή μεταναστευτική, μη παραμορφωτική ολιγοαρθρίτιδα, με συχνότερη εντόπιση στις μεγάλες αρθρώσεις των κάτω άκρων. Τα γαστρεντερικά συμπτώματα εμφανίζονται στο 50% των ασθενών και ποικίλουν από ναυτία ή παροδικό παραλυτικό ειλεό και κοιλιακά άλγη ως αιμορραγία ανώτερου ή κατώτερου πεπτικού, ισχαιμία, νέκρωση και εγχολεασμό και οφείλονται σε υπο-



Εικόνα 10.19. Νεκρωτική αγγειίτιδα σε ασθενή με IgA αγγειίτιδα. Παρόμοια εικόνα μπορεί να εμφανίσει και η κρουσφαιριναιμία (από το αρχείο της Δ' Παθολογικής Κλινικής, ΑΠΘ)

βλεννογόνιο οίδημα και αιμορραγία. Άλλα όργανα που μπορεί να προσβληθούν στην HSP είναι οι όρχεις και η επιδιδυμίδα με πόνο και οίδημα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα. Η παρουσία ψηλαφητής πορφύρας με φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων σε συνδυασμό με τα άλλα συμπτώματα θέτει την υποψία της νόσου. Βιοψία πρέπει να γίνεται στα παιδιά, όταν έχουν ασυνήθιστη κλινική εικόνα ή σοβαρή νεφρική νόσο, ενώ στους ενήλικες η διενέργειά της είναι πιο σημαντική για τη διάκριση της νόσου από άλλες αγγειίτιδες. Το χαρακτηριστικό ιστολογικό εύρημα στο δέρμα είναι η λευκοκλαστική αγγειίτιδα με συγκέντρωση ουδετερόφιλων μέσα στο τοίχωμα των αγγείων, που συνοδεύεται από εναπόθεση IgA στο τοίχωμα των αγγείων του δέρματος ή και στο νεφρικό σπείραμα (σε αντίστοιχη βιοψία) στην εξέταση με ανοσοφθορισμό. Οι δερματικές βιοψίες πρέπει να λαμβάνονται από πορφυρική βλάβη που έχει εμφανιστεί μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες.

Οι εξετάσεις ρουτίνας είναι συχνά φυσιολογικές ή μπορεί να βρεθεί αναιμία, λευκοκυττάρωση και αυξημένοι δείκτες φλεγμονής. Συχνά ανευρίσκεται αυξημένη IgA στον ορό, γεγονός που σχετίζεται με συχνότερη νεφρική προσβολή. Η γενική ούρων είναι απαραίτητη σε κάθε ασθενή σε πολλαπλά στιγμιότυπα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η HSP μπορεί να είναι αυτοϊώμενη νόσος. Η νόσος στην πλειονότητα των ασθενών είναι μονοφασική, σε ένα 10-20% πολυφασική και ως 5% χρόνια. Θνητότητα υπάρχει σε σοβαρές επιπλοκές προσβολής του πεπτικού συστήματος, όπως η διάτρηση, ενώ ένα μικρό ποσοστό αναπτύσσει μακροχρόνια νόσο, που οφείλεται στη νεφρική προσβολή. Τα κορτικοστεροειδή δεν τροποποιούν την πορεία της νόσου, ενώ μπορεί και να συγκαλύψουν επιπλοκές, όπως τον εγκολεασμό, και γι' αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εμπειρικά. Έντονοι, η έγκαιρη έναρξη υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών είναι απαραίτητη σε σοβαρή νεφρική προσβολή, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν επίσης δοκιμασθεί η αζαθειοπρίνη, η κυκλοσπορίνη, ακόμη και η πλάσμοφαίρεση.

ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η κρυοσφαιριναιμία είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την παρουσία στο αίμα κρυοσφαιρινών, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να καθιζάνουν αναστρέψιμα στο ψύχος και η οποία παίρνει τη μορφή αγγειίτιδας των μικρών αγγείων. Οι διάφορες κρυοσφαιρίνες εμφανίζουν ετερογένεια στον τύπο και στον σχηματισμό τους, που παίζει ρόλο στην εμφάνιση των συνοδών κλινικών εκδηλώσεων. Σύμφωνα με την ταξινόμηση, που βασίζεται στις ανοσοϊστοχημικές ιδιότητες των κρυοσφαιρινών, διακρίνονται τρεις τύποι κρυοσφαιριναιμίας: στον τύπο I η κρυοσφαιρίνη είναι μια απλή μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη (IgG, IgM, IgA, πρωτεΐνη Bence-Jones) και απαντάται σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία Wälidenstrom, χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία ή ιδιοπαθή μονοκλωνική γαμμαπάθεια. Οι τύποι II και III είναι μικτές κρυοσφαιριναιμίες, που περιέχουν τουλάχιστον δύο πληθυσμούς ανοσοσφαιρινών, οι οποίες και αποτελούν το 85-90% των περιπτώσεων. Ο τύπος II σχετίζεται με πολλαπλό μυέλωμα, λέμφωμα, λειμφοξεί (id της ηπατίτιδας C και του απλού έρπητα) και νοσήματα του συνδετικού ιστού (π.χ. σύνδρομο Sjögren), ενώ ο τύπος III με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα, κυρίως του συνδετικού ιστού.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο κύριος μηχανισμός της κρυοσφαιριναιμικής αγγειίτιδας είναι η κρυοεξαρτώμενη ενεργοποίηση του συμπληρώματος και η δημιουργία ανοσοσυμπλεγμάτων, που καθιζάνουν στα μικρά αγγεία και προκαλούν ιστική βλάβη. Διάφορες λοιμώξεις έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για την έναρξη της βλάβης, καθώς είναι γνωστή η συσχέτιση της κρυοσφαιριναιμίας με την ηπατίτιδα C. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ανοσοσφαιρίνες έχουν αναγνωρισθεί στο αρτηριακό τοίχωμα στις περιοχές της φλεγμονής μαζί με την ύπαρξη κυκλοφορούντων συμπλεγμάτων ισού-αντισώματος και παράλληλη μείωση των επιπέδων του συμπληρώματος του ορού.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η τριάδα Meltzer: πορφύρα, αρθραλγίες, αδυναμία. Οι δερματικές αλλοιώσεις αφορούν κυρίως σε πορφύρα και λιγότερο συχνά σε κνίδωση, πελίδωση, εξάνθημα, περιφερική νέκρωση και έλκη κνημών. Οι ασθενείς μπορεί επίσης να εμφανίζουν σπειραματονεφρίτιδα, αρθραλγίες, ολιγοαρθρίτιδα, πολυνευροπάθεια ή πολλαπλή μονονευρίτιδα και σπανιότερα προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκεφαλικά επεισόδια, εγκεφαλική αγγειίτιδα, κρανιακή νευροπάθεια), που συνοδεύεται από κακοήγη υπέρταση, προσβολή του γαστρεντερικού με αιμορραγία και κοιλιακό πόνο και προσβολή του μυοκαρδίου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της νόσου τεκμηριώνεται με την ανίχνευση κρυοσφαιρινών στον ορό του αίματος σε ασθενείς με τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου. Η εξέταση πρέπει να γίνεται με τη σωστή μεθοδολογία, που αφορά στη λήψη του δείγματος κάτω από ειδικές συνθήκες, ώστε να μην διαλυθούν οι κρυοσφαιρίνες. Σημαντικά εργαστηριακά ευρήματα είναι οι πολύ υψηλοί τίτλοι του ρευματοειδούς παράγοντα (τιμές >1.000 IU), τα χαμηλά επίπεδα του συμπληρώματος και η μονοκλωνική γαμμαπάθεια, που μπορεί να συνυπάρχει. Η βιοψία ιστού (δέρμα, νεφρός) καταδεικνύει την παρουσία ανοσοσυμπλεγματικής αγγειίτιδας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία περιλαμβάνει τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα με πρώτη επιλογή τα κορτικοστεροειδή, ενώ στη συνέχεια η θεραπευτική στρατηγική καθορίζεται από τη βαρύτητα της προσβολής των οργάνων. Σε δερματική αγγειίτιδα χορηγείται κορτιζόνη, αζαθειοπρίνη ή μεθοτρεξάτη, ενώ σε βαρύτερες περιπτώσεις το rituximab έχει καθιερωθεί ως σημαντική εναλλακτική επιλογή. Σε συνύπαρξη ενεργού λοίμωξης από ηπατίτιδα C, που είναι σχετικά σπάνια τα τελευταία χρόνια, απαραίτητη είναι η αντιική θεραπεία.

Οι κύριοι λόγοι αυξημένης θνητότητας των πασχόντων είναι η προσβολή των νεφρών, η συστηματική αγγειίτιδα και η ανάπτυξη λοιμώξεων.

Νεφρική προσβολή συστηματικών αγγειϊτιδών

Μ. Στάγκου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προσβολή του νεφρού στις αγγειίτιδες είναι μείζονος σημασίας, καθώς συχνά αποτελεί την πρώτη εκδήλωση της αγγειίτιδας. Η βιοψία του νεφρού συχνά θέτει την οριστική διάγνωση της νόσου, ενώ σε κλινικό επίπεδο παίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της νόσου και αποτελεί παράγοντα που ρυθμίζει τη θεραπευτική προσέγγιση αλλά και την πρόγνωση. Σε αρκετές περιπτώσεις, συνήθως για αγγειίτιδες που σχετίζονται με αντισώματα έναντι της μυελοϋπε-

ροξειδάσης, (Anti-myeloperoxidase vasculitis [MPO ANCA (+) αγγειίτιδες]), η νεφρική προσβολή αποτελεί και τη μοναδική εκδήλωση της νόσου, οπότε και ορίζεται ως νόσος περιοριζόμενη στον νεφρό (Renal Limited Disease).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

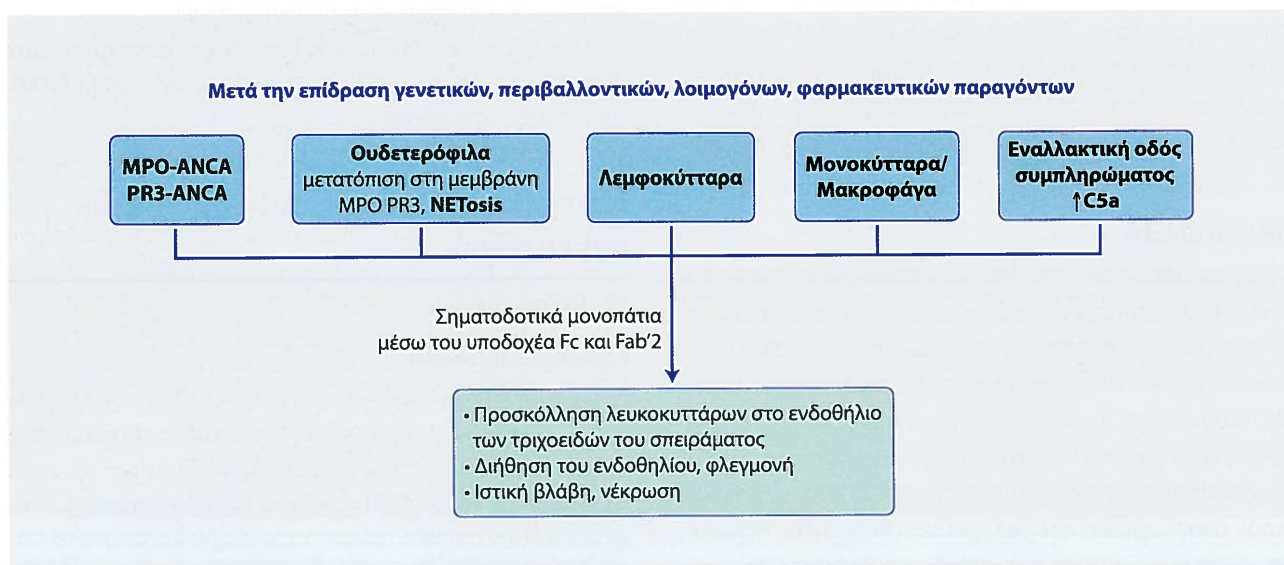
Η παθογένεια διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της αγγειίτιδας. Στις ANCA αγγειίτιδες, οι οποίες συχνά χαρακτηρίζονται ως ANCA αγγειίτιδες/σπειραματονεφρίτιδες (ANCA associated vasculitis, glomerulonephritis [AAV/GN]), σημαντικό ρόλο παίζουν η ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων, η εμφάνιση των ANCA στην επιφάνειά τους, όπως και η συμμετοχή άλλων φλεγμονωδών κυττάρων και η ενεργοποίηση της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος (Εικόνα 10.20). Στην IgA αγγειίτιδα, όπως και στην IgA νεφροπάθεια, η παθογένεια σχετίζεται με τη διαταραχή γαλακτοζυλίωσης της IgA1 ανοσοσφαιρίνης. Συγκεκριμένα, αντιγόνα στον βλεννογόνο του εντέρου ενεργοποιούν τα Β-λεμφοκύτταρα με αποτέλεσμα την παραγωγή ανεπαρκώς γαλακτοζυλιωμένης IgA1 (Gd-IgA1), που θα προκαλέσει την παραγωγή anti-Gd-IgA1 αντισωμάτων και τη δημιουργία κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων, τα οποία τελικά εναποτίθενται επιλεκτικά στο μεσάγγειο των σπειραμάτων, αλλά και στο τοίχωμα αιμοφόρων αγγείων προκαλώντας τμηματική νέκρωση. Η νεφρική προσβολή στην κρουσφαιριναιμία τύπου I οφείλεται σε απόφραξη των τριχοειδών και των μικρών αρτηριών, λόγω υπερηλκιογένειας του αίματος, ενώ στην κρουσφαιριναιμία τύπου II και III η νεφρική προσβολή είναι αποτέλεσμα της εναπόθεσης κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων στα τριχοειδή του σπειράματος.

Η χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα της νεφρικής προσβολής στις AAV/GN είναι η εστιακή τμηματική νεκρωτική σπειραματονεφρίτιδα με ή χωρίς την ύπαρξη εξωτριχοειδικής υπερπηλασίας (μυνοειδών σχηματισμών). Χαρακτηριστική

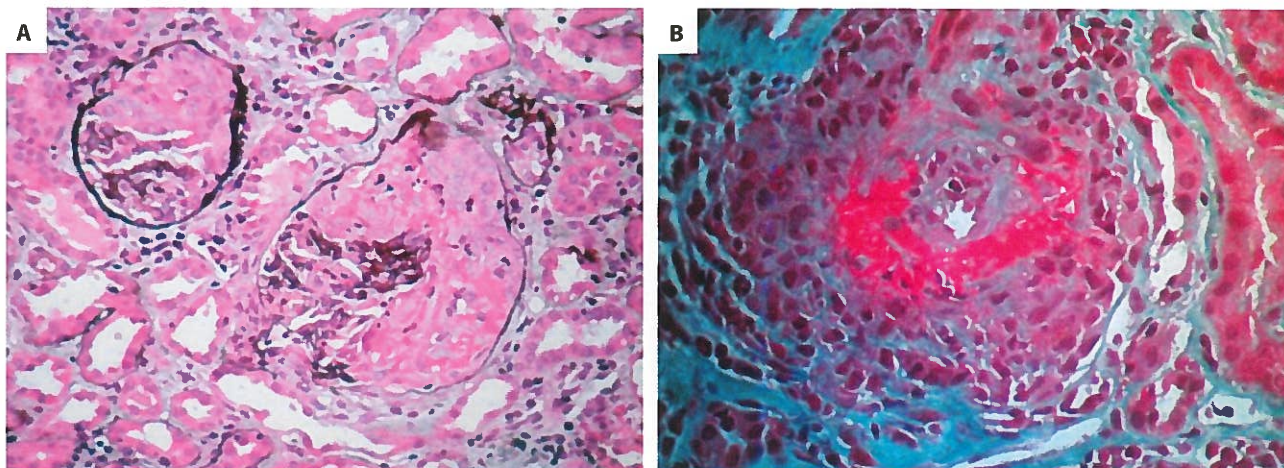
είναι η φλεγμονώδης διήθηση των σπειραμάτων και του διάμεσου ιστού, η απόφραξη των σπειραματικών τριχοειδών και η ινιδοειδής νέκρωση των σπειραμάτων. Οι μυνοειδείς σχηματισμοί μπορεί να είναι κυτταρικοί, ινοκυτταρικοί ή ινώδεις, ανάλογα με τη χρονιότητα της νόσου (Εικόνα 10.21). Στην κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα και στην πωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα είναι πιθανή η ανεύρεση κοκκιωμάτων στον νεφρικό ιστό, ενώ ο ανοσοφθορισμός είναι ουσιαστικά αρνητικός με ελάχιστες μόνο μεσαγγειακές εναποθέσεις C3. Στην IgA αγγειίτιδα το φάσμα των ιστολογικών αλλοιώσεων εκτείνεται από την ήπια μεσαγγειακή υπερπηλασία ως την ενδοτριχοειδική και εξωτριχοειδική υπερπηλασία με τμηματική νέκρωση. Στον ανοσοφθορισμό εμφανίζονται IgA και C3 εναποθέσεις στο μεσάγγειο. Οι ιστολογικές αλλοιώσεις του νεφρού σε κρουσφαιριναιμία εμφανίζουν την εικόνα του μεμβρανοϋπερπηλαστικού προτύπου με χαρακτηριστική λοβίωση των σπειραμάτων, μεσαγγειακή και ενδοτριχοειδική υπερπηλασία και έντονες IgG, IgM και C3 μεσαγγειακές και υπενδοθηλιακές εναποθέσεις.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στις ANCA αγγειίτιδες η νεφρική προσβολή υπολογίζεται ότι αποτελεί την αρχική εκδήλωση στο 15% των περιπτώσεων, ενώ η συμμετοχή των νεφρών φτάνει στο 80-100%, στην πορεία της νόσου. Η κλινική εικόνα είναι αυτή του οξέος νεφριτικού συνδρόμου ή της ταχέως εξελισσόμενης σπειραματονεφρίτιδας, ενώ συχνά εμφανίζεται ολιγουρία, ανουρία και ταχεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας με τον ασθενή να έχει ανάγκη αιμοκάθαρσης μέσα σε λίγες ημέρες από τις πρώτες εκδηλώσεις. Ωστόσο, σπανιότερα μπορεί να εμφανίσει μια πιο σιωπηρή κλινική σημειολογία με εμφάνιση μόνο πρωτεϊνουρίας, ενεργού ιζήματος των ούρων, δύσμορφων ερυθρών αιμοσφαιρίων και ερυθροκυτταρικών κυλίνδρων. Η εμφάνιση νεφρωσικού συνδρόμου είναι σχε-



Εικόνα 10.20. Παθογενετικοί μηχανισμοί στη νεφρική προσβολή στις ANCA αγγειίτιδες/σπειραματονεφρίτιδες (ANCA associated vasculitis, glomerulonephritis, AAV/GN). Επισημαίνονται τα κύτταρα με σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου



Εικόνα 10.21. Βιοψία νεφρού σε ασθενή με κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα. **Α.** Εστιακή νέκρωση σπειράματος, ινοκυτταρικός μηννοειδής σχηματισμός με νέκρωση. **Β.** Φλεγμονώδης διήθηση και νεκρωτική εστία σε μικρού μεγέθους αγγείο (από το αρχείο της Α' Νεφρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)

τικά σπάνια. Παρόμοια εικόνα, αλλά σε πιο ήπιο βαθμό, εμφανίζει και η νεφρική προσβολή στην κρουσφαιριναιμία. Η νεφρική συμμετοχή στην IgA αγγειίτιδα εμφανίζει μια πιο ήπια μορφή με προεξάρχον στοιχείο τη μικροσκοπική ή μακροσκοπική αιματουρία, τη λευκωματουρία και σπανιότερα την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Η νόσος εμφανίζει υφέσεις και εξάρσεις, οι οποίες συμβαδίζουν συνήθως με τις εξωνεφρικές εκδηλώσεις.

Στις περιπτώσεις αγγειϊτιδών που προσβάλλουν τα μέσου και μεγάλου μεγέθους αγγεία δεν παρατηρείται εικόνα σπειραματονεφρίτιδας. Στο 1/3 των περιπτώσεων υπάρχει υψηλή αρτηριακή πίεση, η οποία οφείλεται σε ινδοειδή νέκρωση στο αρτηριακό τοίχωμα με διήθηση λευκοκυττάρων, μονοκυττάρων και ινώδους και σχηματισμό θρόμβων. Στην οξώδη πολυαρτηρίτιδα παρατηρούνται χαρακτηριστικά ψευδοανευρύσματα, ενώ στη νόσο Takayasu στένωση των νεφρικών αρτηριών.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της νεφρικής συμμετοχής στις αγγειϊτιδες θα βασιστεί στην κλινική εικόνα που περιγράφεται παραπάνω, αλλά η τελική διάγνωση θα τεθεί με τα χαρακτηριστικά ιστολογικά ευρήματα της βιοψίας νεφρού. Η βιοψία νεφρού, εκτός από τη διάγνωση, θα δώσει σημαντικές πληροφορίες για την ενεργότητα της νόσου, την πιθανότητα υποστροφής των αλλοιώσεων ή την ανάπτυξη ινωτικών και σκληρυντικών στοιχείων και επομένως, θα συμβάλει και στην επιλογή της θεραπευτικής προσέγγισης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στις ANCA αγγειϊτιδες η θεραπεία χωρίζεται σε δύο φάσεις: τη θεραπεία επαγωγής, η οποία συνήθως βασίζεται στον συνδυασμό κορτικοστεροειδών και κυκλοφωσφαμίδης ή/και rituximab, και τη θεραπεία συντήρησης (Πίνακας 10.20).

Η θεραπευτική προσέγγιση της IgA αγγειϊτιδας εξαρτάται από τις κλινικές εκδηλώσεις και τη βαρύτητα των ιστολο-

γικών αλλοιώσεων στη βιοψία του νεφρού. Ασθενείς που εμφανίζουν μόνο μικροσκοπική αιματουρία με ή χωρίς λευκωματουρία, φυσιολογική νεφρική λειτουργία και ήπιες ιστολογικές αλλοιώσεις, αντιμετωπίζονται μόνο με χορήγηση αναστολέων του άξονα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης. Σε περίπτωση μη απάντησης ή ταχείας επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας σε συνδυασμό με ύπαρξη ινδοειδούς νέκρωσης και εξωτριχοειδικής υπερπλασίας συνιστάται η χορήγηση κορτικοστεροειδών με ή χωρίς κυκλοφωσφαμίδη.

Αγγειϊτιδες διαφόρου μεγέθους αγγείων

Δ. Δημοπούλου

ΝΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-ΒΕΪΣΕΤ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η νόσος Αδαμαντιάδη-Βεΐσετ (AB) χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσες στοματικές άφθες και πλήθος συστηματικών εκδηλώσεων, κυρίως οφθαλμικών, δερματικών, νευρολογικών και αγγειακών. Οι περισσότερες κλινικές εκδηλώσεις της νόσου θεωρείται ότι οφείλονται σε αγγειϊτιδα. Ανάμεσα στις συστηματικές αγγειϊτιδες η νόσος AB είναι αξιοσημείωτη για την ικανότητά της να προσβάλλει αγγεία οποιουδήποτε μεγέθους (μικρού, μέσου, μεγάλου) τόσο του αρτηριακού, όσο και του φλεβικού δικτύου. Απαντάται συχνότερα στις περιοχές κατά μήκος της αρχαίας οδού του μεταξιού, η οποία εκτείνεται από την Ανατολική Ασία έως τη Μεσόγειο. Άνδρες και γυναίκες προσβάλλονται περίπου με την ίδια συχνότητα, ωστόσο στους άνδρες η νόσος διαδράμει συνήθως βαρύτερα. Τυπικά εκδηλώνεται σε νέους ενήλικες μεταξύ 20-40 ετών, σπανίως όμως, εμφανίζεται και σε παιδιά.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη. Θεωρείται αποτέλεσμα διαταραχής της ανοσοολογικής δραστηριότητας μετά

από έκθεση σε κάποιο εξωγενή παράγοντα, λοιμώδη ή μη, σε άτομα γενετικά προδιατεθειμένα. Παρουσιάζει χαρακτηριστικά τόσο αυτοάνοσου, όσο και αυτοφλεγμονώδους νοσήματος. Η γενετική συσχέτιση με το HLA-B51 είναι δεδομένη, ωστόσο και άλλα HLA, αλλά και non-HLA, γονίδια μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο. Κεντρική θέση στην παθογένεια της νόσου κατέχουν τα αυτοαντιδρώντα T-κύτταρα. Υπάρχει πιθανώς μικτή Th1 και Th2 απάντηση, αλλά και αυξημένη δραστηριότητα των Th17 κυττάρων. Έχουν επίσης περιγραφεί διαταραχή της χυμικής, αλλά και της φυσικής ανοσίας, κυρίως λόγω μεταβολών στην έκφραση των toll-like receptors. Η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία είναι τυπικό εύρημα και ενοχοποιείται μεταξύ των άλλων για την αγγειακή φλεγμονή και θρόμβωση. Επιπλέον, παρατηρείται ενεργοποίηση των πολυμορφοπύρηνων και αύξηση της προσκόλλησής τους στα ενδοθηλιακά κύτταρα in vitro. Τέλος, επιγενετικές αλλαγές με διαταραχή στη μεθυλίωση του DNA των ανοσιακών κυττάρων φαίνεται να συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία της νόσου.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι **υποτροπιάζουσες στοματικές άφθες** αποτελούν την πρώτη και συχνότερη εκδήλωση της νόσου. Είναι επώδυνες, στρογγυλές, διαμέτρου από λίγα χιλιοστά έως και 2 cm. Συχνά είναι πολλαπλές και διαρκούν από 1 έως 3 εβδομάδες. Παρόμοια με τις στοματικές άφθες έλκη εμφανίζονται και στα γεννητικά όργανα, κυρίως στο όσχεο στους άνδρες και στο αιδοίο στις γυναίκες, είναι όμως σπανιότερα.

Οι **δερματικές εκδηλώσεις** της νόσου ποικίλλουν και περιλαμβάνουν βλάβες ομοιάζουσες με ακμή, βλατιδο-φυσαλλιδο-φλυκταινώδες εξάνθημα, οζώδες ερύθημα, βλάβες τύπου πολύμορφου ερυθήματος και γαγγραινώδους πυοδέρματος και ψηλαφητή πορφύρα. Υψηλή ειδικότητα για τη νόσο έχει το τεστ παθήργειας (pathergy test), το οποίο ελέγχει την εμφάνιση ερυθηματώδους βλατίδας ή φλύκταινας 48 ώρες μετά από νύξη του δέρματος με λεπτή βελόνα.

Οφθαλμική προσβολή παρατηρείται στο 25-75% των ασθενών, η δε συχνότητά της εξαρτάται από τον πληθυσμό που μελετάται. Κύρια εκδήλωση οφθαλμικής νόσου είναι η ραγοειδίτιδα. Τυπικά είναι αμφοτερόπλευρη και συχνότερα προσβάλλεται ο οπίσθιος θάλαμος ή ταυτόχρονα ο πρόσθιος και ο οπίσθιος θάλαμος (πανραγοειδίτιδα). Μεμονωμένα πρόσθια ραγοειδίτιδα είναι σπάνια. Η οπίσθια ραγοειδίτιδα, η αγγειίτιδα του αμφιβληστροειδούς και η οπτική νευρίτιδα είναι εκδηλώσεις που απαιτούν συστηματική ανοσοκατασταλτική αγωγή, γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη τύφλωση, αν δεν εφαρμοστεί εγκαίρως θεραπεία. Επιπεφυκίτιδα, επισκληρίτιδα, σκληρίτιδα και ξηροφθαλμία είναι ασυνήθεις εκδηλώσεις.

Προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος παρατηρείται σε ποσοστό μικρότερο του 10% των ασθενών και διακρίνεται σε παρεγχυματική και μη παρεγχυματική. Η εμφάνιση της παρεγχυματικής νόσου είναι συνήθως υποξεία και εκδηλώνεται με συμπτώματα κεφαλαλγίας, διαταραχών

συμπεριφοράς και ψύχωσης και με σημεία ανάλογα της περιοχής του εγκεφάλου που προσβάλλεται. Αρτηρίτιδα των εγκεφαλικών αρτηριών μπορεί να οδηγήσει σε ανευρυσματική διάταση, υπαραχνοειδή αιμορραγία ή και ισχαιμικό επεισόδιο. Η μη παρεγχυματική νόσος περιλαμβάνει τη θρόμβωση των εγκεφαλικών φλεβών ή αρτηριών, την ενδοκράνια υπέρταση και την άσηπτη μηνιγγίτιδα. Η οπτική νευρίτιδα είναι συνήθης, ενώ, σε αντίθεση με άλλες συστηματικές αγγειίτιδες, περιφερική νευροπάθεια παρατηρείται σπάνια.

Η **αγγειακή προσβολή** είναι το βασικό αίτιο θνητότητας και νοσηρότητας στη νόσο AB. Προσβάλλονται τόσο αρτηρίες, όσο και φλέβες οποιουδήποτε μεγέθους. Συχνότερα παρατηρείται αγγειίτιδα μικρών αγγείων. Προσβολή μεγάλων αγγείων εμφανίζεται στο 1/3 των ασθενών και μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία, στένωση, ανευρυσματική διάταση ή θρόμβωση. Συχνότερα προσβάλλονται οι καρωτίδες, η σορτή και οι λαγόνιες, μηριαίες και ιγνυσκές αρτηρίες. Ανευρυσματική διάταση και θρόμβωση των εγγύς μεγάλων κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας αποτελεί συχνό εύρημα και σπανίως συναντάται σε άλλες καταστάσεις. Όταν συνδυάζεται με περιφερική θρομβοφλεβίτιδα, είναι γνωστή ως *σύνδρομο Hughes-Stovin* και αποτελεί μέρος του φάσματος των εκδηλώσεων της νόσου AB. Η φλεβική συμμετοχή είναι συχνότερη από την αρτηριακή και εκδηλώνεται συνήθως ως θρόμβωση των επιπολής και εν τω βάθει φλεβών των άκρων. Απόφραξη της άνω και κάτω κοίλης φλέβας, καθώς και σύνδρομο Budd-Chiari (θρόμβωση ηπατικών φλεβών), μπορούν επίσης να παρατηρηθούν.

Η νόσος AB μπορεί σπανιότερα να εκδηλωθεί **με προσβολή και άλλων οργάνων ή συστημάτων**. Έτσι, μη διαβρωτική, ασύμμετρη ολιγοαρθρίτιδα, κυρίως των μεσαίων και μεγάλων αρθρώσεων, παρατηρείται στους μισούς περίπου ασθενείς. Συχνότερα προσβάλλονται τα γόνατα, οι ποδοκνημικές αρθρώσεις και οι καρποί. Νεφρική προσβολή είναι λιγότερο συχνή, αλλά και ηπιότερη συγκριτικά με άλλες αγγειίτιδες. Εκδηλώνεται συνήθως με πρωτεϊνουρία, αιματουρία και ήπια νεφρική ανεπάρκεια. Νεφρωσικό σύνδρομο παρουσιάζεται σε ανάπτυξη αμυλοειδωσης AA. Συμπτωματική καρδιακή νόσος εμφανίζεται σπάνια. Οι διασταραχές περιλαμβάνουν περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, αρτηρίτιδα, ανεύρυσμα των στεφανιαίων αρτηριών, έμφραγμα του μυοκαρδίου, αρρυθμίες, ενδοκαρδίτιδα και ανεπάρκεια των καρδιακών βαλβίδων. Τα συμπτώματα από το πεπτικό σύστημα περιλαμβάνουν κοιλιακά άλγη, διάρροια και αιμορραγία, λόγω πολλαπλών εξελκώσεων του εντέρου. Συχνά είναι δύσκολη η διαφορική διάγνωση από την ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Δεν υπάρχουν παθογνωμονικά εργαστηριακά ευρήματα στη νόσο AB. Για τον λόγο αυτό η διάγνωση βασίζεται στις κλινικές εκδηλώσεις. Σε απουσία άλλης συστηματικής νόσου η διάγνωση τίθεται σε ασθενή με υποτροπιάζουσες στοματικές άφθες (τουλάχιστον τρεις φορές ανά έτος), όταν συνυ-



Εικόνα 10.22. Έλκη οσχέου σε φάση επουλώσης σε ασθενή με νόσο Αδαμαντιάδη-Behçet

πάρχουν δύο από τα παρακάτω κλινικά χαρακτηριστικά:

- Υποτροπιάζοντα έλκη στα γεννητικά όργανα (Εικόνα 10.22)
- Οφθαλμικές βλάβες (οπίσθια, πρόσθια ραγοειδίτιδα ή παν-ραγοειδίτιδα, αγγειίτιδα του αμφιβληστροειδούς)
- Δερματικές βλάβες (τύπου οζώδους ερυθήματος, βλατιδώδεις βλάβες ή ψευδοθυλακίτιδα με χαρακτηριστικά ακμοειδή οζίδια)
- Θετικό test παθήργειας.

Τα κριτήρια αυτά δημοσιεύτηκαν το 1990 από τη Διεθνή Ομάδα Μελέτης της νόσου AB και παραμένουν μέχρι σήμερα ευρέως αποδεκτά. Η διαφορική διάγνωση των υποτροπιάζουσών στοματικών αφθών περιλαμβάνει τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, το υπερ-IgD σύνδρομο, λοιμώξεις κυρίως του συμπλέγματος των ερπητοϊών (HSV) και του HIV, δερματικές παθήσεις (σ. Stevens-Johnson, πεμφιγοειδές κ.ά.) και παρενέργειες φαρμάκων κυρίως της μεθοτρεξάτης και άλλων χημειοθεραπευτικών. Ραγοειδίτιδα, εκτός της νόσου AB, μπορεί να παρατηρηθεί στα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου και στις σπονδυλοαρθρίτιδες. Σε ό,τι αφορά στις νευρολογικές εκδηλώσεις της νόσου, η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει κυρίως την πολλαπλή σκλήρυνση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η επιλογή της φαρμακευτικής αγωγής εξαρτάται από το όργανο που προσβάλλεται και από τη βαρύτητα των εκδηλώσεων. Για τις βλεννογονοδερματικές βλάβες και την αρθρίτιδα χορηγείται κολλικίνη, ως αρχική θεραπεία, σε δόση 1-2 mg ημερησίως. Σε ανθεκτική αρθρίτιδα προστίθεται αζαθειοπρίνη, βιολογικός παράγοντας έναντι του παράγοντα νέκρωσης όγκων (Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-α) ή μεθοτρεξάτη. Στις σοβαρές εκδηλώσεις (νευρολογικές, αγγειίτιδα, οπίσθια ραγοειδίτιδα) συστήνεται η άμεση έναρξη थे-

ραπείας με υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών σε συνδυασμό με αζαθειοπρίνη, μυκοφαινολικό οξύ, μεθοτρεξάτη ή κυκλοφωσφαμίδη. Τα θρομβωτικά επεισόδια θεωρείται ότι σχετίζονται με αγγειακή φλεγμονή παρά με υπερπηκτικότητα και για αυτό αντιμετωπίζονται πρωτίστως με ανοσοκαταστατική θεραπεία συχνά σε συνδυασμό με αντιπηκτικά.

Οργανοειδικές αγγειίτιδες

Θ. Δημητρούλας

ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το δέρμα μπορεί να προσβληθεί από όλες τις αγγειίτιδες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει προσβολή άλλου οργάνου πλην του δέρματος, η αγγειίτιδα ονομάζεται Cutaneous Small-Vessel Vasculitis (CSVV), σύμφωνα με την αναθεωρημένη κατάταξη του 2012 κατά Chapel-Hill. Συχνά υπάρχει σύγχυση στην ονοματολογία της αγγειίτιδας των μικρών αγγείων του δέρματος. Η δερματική αγγειίτιδα των μικρών αγγείων ορίζεται ως λευκοκλαστική αγγειίτιδα του δέρματος χωρίς συστηματική προσβολή (Εικόνα 10.23). Η εικόνα της δερματικής προσβολής μπορεί να είναι ίδια με την εικόνα, που δίνουν στο δέρμα άλλες συστηματικές αγγειίτιδες. Πρέπει να τονιστεί ότι η λευκοκλαστική αγγειίτιδα είναι παθολογοανατομικός όρος που περιγράφει τη διήθηση του τοιχώματος των μικρών αγγείων με ουδετερόφιλα και περιλαμβάνει μεγάλο εύρος παθολογικών καταστάσεων, που ποικίλλουν από μια αγγειίτιδα περιορισμένη στο δέρμα (οργανοειδική αγγειίτιδα) μέχρι την εμφάνιση συστηματικής αγγειί-



Εικόνα 10.23. Λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα δέρματος

Πίνακας 10.21. Αδρά χαρακτηριστικά για τη διάκριση μεταξύ τοπικής ή συστηματικής νόσου σε ασθενείς με δερματική αγγειίτιδα

Τοπική νόσος	Συστηματική νόσος
Απουσία γενικών συμπτωμάτων	Γενικά συμπτώματα
Φυσιολογικοί δείκτες φλεγμονής	Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP)
Χωρίς συμμετοχή από άλλα συστήματα	Προσβολή άλλων οργάνων (αιματοουρία, λευκωματουρία)
Συνήθης εκλυτικός παράγοντας: φάρμακα	Συνήθης εκλυτικός παράγοντας: ιογενής λοίμωξη

τιδας ή άλλου συστηματικού νοσήματος (π.χ. συστηματικός ερυθηματώδης λύκος). Επίσης, αγγειίτιδα των μικρών αγγείων του δέρματος μπορεί να εμφανισθεί και στα πλαίσια αιματολογικών κακοηθειών (Τ-κυτταρικό λέμφωμα, οξεία λευχαιμία) ή άλλων νεοπλασματικών νοσημάτων (παρaneoπλασματικό σύνδρομο). Στην τελευταία περίπτωση είναι χαρακτηριστική η απουσία ανταπόκρισης στα κορτικοστεροειδή.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τα φάρμακα λειτουργούν ως απτίνες και διεγείρουν την ανοσιακή απάντηση, που οδηγεί στην αγγειίτιδα των μικρών αγγείων του δέρματος. Έχουν συσχετισθεί πολλά φάρμακα (αντιβιοτικά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, σκιαγραφικά, αντιπηκτικά, αντιεπιληπτικά, χημικοθεραπευτικά κ.ά.), αλλά κυρίως οι πενικιλίνες, οι κεφαλοσπορίνες, οι σουλφοναμίδες, τα διουρητικά της αγκύλης και τα θειαζιδικά διουρητικά, η φαινυτοΐνη και η αλλοπουρινόλη. Επίσης, έχουν συσχετισθεί λοιμώξεις, όπως η ηπατίτιδα Β και C, οι χρόνιες βακτηριαίμιες (π.χ. λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα), η λοίμωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας και άλλους ιούς. Στους μισούς ασθενείς δεν ανευρίσκεται αιτιολογικός παράγοντας (ιδιοπαθής CSVV).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι βλάβες εμφανίζονται κυρίως στα κάτω άκρα και στους γλουτούς και μπορεί να ποικίλουν από παροδικές κνιδωτικές βλατίδες μέχρι μεγάλες νεκρωτικές βλάβες, ανάλογα με το μέγεθος του αγγείου που προσβάλλεται. Στη CSVV το κύριο εύρημα είναι η ψηλαφητή πορφύρα (με διάμετρο 0,3-1 cm) ή/και οι πετέχειες (πορφυρικές βλάβες με διάμετρο <0,3 cm), που μπορεί να συσσωρεύονται, να εξαελκωνονται και να περιχαράκωνονται από αιμορραγικές πομφόλυγες. Εξ ορισμού, στη CSVV δεν υπάρχει άλλη κλινική εκδήλωση, πλην της δερματικής προσβολής. Το χρονικό διάστημα από την έκθεση στον λοιμώδη παράγοντα ή στο φάρμακο είναι 7-10 ημέρες, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις με μικρότερη, αλλά και μεγαλύτερη λανθάνουσα περίοδο.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Δεν υπάρχουν ειδικές εξετάσεις και η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό και στην κλινική εξέταση. Η διαγνωστική σκέψη καθοδηγείται από την πιθανή παρουσία προσβολής άλλων οργάνων, εκτός του δέρματος (π.χ. αιματοουρία στη γενική ούρων), την εμφάνιση γενικών συμπτωμάτων, όπως πυρετός, καταβολή και αδυναμία, και από τα εργαστηριακά ευρήματα (αναιμία, αυξημένοι δείκτες φλεγμονής). Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω η πιθανότερη διάγνωση είναι η περιορισμένη αγγειίτιδα του δέρματος (Πίνακας 10.21). Η βιοψία του δέρματος μπορεί να βοηθήσει, κυρίως σε περιπτώσεις ανοσοσυμπλεγματικής νόσου ή λεμφώματος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Από τη στιγμή που αποκλεισθεί η συστηματική συμμετοχή, η θεραπεία στρέφεται στην απομάκρυνση του αιτιολογικού παράγοντα, με διακοπή του φαρμάκου που προκάλεσε τη νόσο ή με θεραπεία της λοίμωξης, και στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Η νόσος συχνά υποχωρεί μέσα σε μερικές εβδομάδες από την απομάκρυνση του αιτιολογικού παράγοντα, αλλά νέες βλάβες μπορεί να συνεχίσουν να εμφανίζονται τις πρώτες 1-2 βδομάδες της νόσου. Στο 10% των ασθενών η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια/υποτροπιάζουσα.

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με την κλινική εικόνα. Στην οξεία μη επιπλεγμένη δερματική αγγειίτιδα συστήνουμε ξεκούραση με τα πόδια σε ανύψωση και κάλτσες βαθμιαίας συμπίεσης, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιισταμινικά. Στην επιπλεγμένη με φλύκταινες και δερματική νέκρωση ή έλκη ή στη χρόνια/υποτροπιάζουσα μορφή χρησιμοποιούμε ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες. Αρχικά κορτικοστεροειδή και σε υποτροπή κολλικήνη ή δαψόνη, ενώ σε ανθεκτική νόσο έχουν χρησιμοποιηθεί με καλή αποτελέσματα η αζαθειοπρίνη, η μεθοτρεξάτη, το μυκοφαινολικό οξύ, η κυκλοσπορίνη και η υδροξυχλωροκίνη. Αν η νόσος σχετίζεται με συστηματικό νόσημα, η θεραπεία γίνεται σύμφωνα με την αντιμετώπιση του συνολικού νοσήματος.

ΑΥΤΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Οικογενής μεσογειακός πυρετός

Δ. Δημοπούλου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι το συχνότερο κληρονομικό αυτοφλεγμονώδες νόσημα. Απαντάται συχνότερα σε εθνότητες της Εγγύς Ανατολής και της Μεσογείου. Χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα επεισόδια πυρετού και άσηπτης φλεγμονής των ορογόνων υμένων διάρκειας λίγων ημερών.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΟΜΠ ανήκει στην κατηγορία των κληρονομικών αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υπερβολική συστηματική φλεγμονώδη απόκριση μέσω ενεργοποίησης των υποδοχέων της φυσικής ανοσίας. Κληρονομείται συνήθως με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα και οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου MEFV που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη «πυρίνη» (ή «μαρενοστρίνη»). Η πυρίνη εκφράζεται κυρίως στα κυκλοφορούντα ουδετερόφιλα, στα δενδριτικά κύτταρα και στους ινοβλάστες του αρθρικού υμένα. Αποτελεί κύριο συστατικό του φλεγμονοσώματος, ενός συμπλέγματος πρωτεϊνών, το οποίο, όταν ενε-

ργοποιείται, προκαλεί έναρξη του καταρράκτη της φλεγμονής μέσω της ιντερλευκίνης 1β (IL-1β). Πέντε μεταλλάξεις (V726A, M694V, M694I, M680I, E148Q) του γονιδίου MEFV ευθύνονται για το 75% των τυπικών περιπτώσεων ΟΜΠ. Η ομοζυγωτία M694V/M694V συνδυάζεται με σοβαρό φαινότυπο της νόσου που προδιαθέτει σε αμυλοείδωση. Η νόσος μπορεί να εκφραστεί και σε ετερόζυγα άτομα, ωστόσο το 90% αυτών είναι ασυμπτωματικά. Περίπου 10-20% των ασθενών που πληροί τα διαγνωστικά κριτήρια του ΟΜΠ δεν έχει καμία μετάλλαξη του MEFV γονιδίου. Πιθανολογείται ότι και άλλοι γενετικοί παράγοντες επηρεάζουν την έκφραση της νόσου.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η έναρξη της νόσου στα 2/3 των ασθενών συμβαίνει πριν από την ηλικία των 10 ετών και στο 90% πριν από τα 20 έτη. Στις τυπικές περιπτώσεις η νόσος χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα επεισόδια **πυρετού** (38°C-40°C), που συνοδεύονται από ισχυρό άλγος εξαιτίας **ορογονίτιδας** (περιτονίτιδα, πλευρίτιδα, περικαρδίτιδα, αρθρίτιδα κ.ά.). Σε αρκετές περιπτώσεις οι ασθενείς κατά τη διάγνωση της νόσου έχουν ήδη υποστεί άσκοπες χειρουργικές επεμβάσεις για οξεία κοιλία. Η συχνότερη **δερματική βλάβη** είναι ένα χαρακτηριστικό ερύθημα, παρόμοιο με ερυσίπελας, εντοπιζόμενο

Πίνακας 10.22. Κριτήρια διάγνωσης Οικογενούς Μεσογειακού Πυρετού (Tel Hashomer)

Για τη διάγνωση απαιτούνται: ≥ 1 μείζον κριτήριο, ή ≥ 2 ελάσσονα, ή 1 ελάσσον και 5 υποστηρικτικά, ή 1 ελάσσον και τα πρώτα 4 υποστηρικτικά κριτήρια

Μείζονα κριτήρια	• Τυπικές κρίσεις περιτονίτιδας (γενικευμένης) • Τυπικές κρίσεις πλευρίτιδας ή περικαρδίτιδας • Τυπικές κρίσεις μονοαρθρίτιδας (ισχίο, γόνατο, ποδοκνημική) • Τυπικές κρίσεις μόνο πυρετού
Ελάσσονα κριτήρια	• Ατελείς* κρίσεις θωρακικού πόνου • Ατελείς* κρίσεις μονοαρθρίτιδας • Άλγος στα κάτω άκρα μετά από κόπωση • Απάντηση στην κολχικίνη
Υποστηρικτικά κριτήρια	• Οικογενειακό ιστορικό ΟΜΠ • Εθνικότητα • Ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων <20 ετών • Σοβαρή κρίση, που απαιτεί ανάπαυση • Αυτόματη ύφεση των επεισοδίων • Μεσοδιαστήματα ελεύθερα κρίσεων • Παροδική αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων και των δεικτών φλεγμονής κατά τη διάρκεια των κρίσεων • Επεισόδια πρωτεϊνουρίας/αιματοουρίας • Αρνητική λαπαροτομή ή αφαίρεση φυσιολογικής σκωληκοειδούς απόφυσης

* Ατελείς κρίσεις ορίζονται αυτές που δεν πληρούν τα κριτήρια τυπικής κρίσης (π.χ. ο πυρετός είναι <38°C, η διάρκεια των κρίσεων είναι είτε <12 ώρες, είτε >4 ημέρες)



Εικόνα 10.24. Ουρικοί τόφοι σε ασθενή με χρόνια ουρική αρθρίτιδα

στάλλων. Μεταξύ των οξέων επεισοδίων, ο ασθενής είναι συνήθως απόλυτα ασυμπτωματικός. Να σημειωθεί ότι η οξεία ουρική αρθρίτιδα μπορεί να έχει εικόνα παρόμοια με αυτή της σηπτικής αρθρίτιδας, όπως είναι η παρουσία πυρετού, λευκοκυττάρωσης και αυξημένων δεικτών φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP), χωρίς να αποκλείεται η συνύπαρξη και των δύο καταστάσεων σε μια πάσχουσα άρθρωση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία κατά το επεισόδιο της οξείας ουρικής αρθρίτιδας στοχεύει στη βράχυνση της διάρκειας των συμπτωμάτων. Δεν συνιστάται φαρμακευτική αγωγή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς (δηλαδή χωρίς προηγούμενο επεισόδιο ουρικής αρθρίτιδας) με υπερουριχαιμία, παρά μόνο σε επίπεδα ουρικού οξέος >11 mg/dL και αυξημένης αποβολής από τους νεφρούς (>1.100 mg ημερησίως).

Στην οξεία φάση χορηγείται κολλικίνη, μικρές δόσεις κορτικοστεροειδών ή και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα τελευταία για μικρό χρονικό διάστημα 4-6 ημερών. Η κολλικίνη αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την οξεία ουρική αρθρίτιδα ανακουφίζοντας από τον πόνο σε 48 ώρες. Χορηγούνται δόσεις 0,5-1,5 g ημερησίως ανάλογα με την ανοχή που παρουσιάζουν ασθενείς, καθώς η διάρροια αποτελεί συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια. Τα κορτικοστεροειδή αποτελούν εναλλακτική επιλογή σε περίπτωση δυσανεξίας στην κολλικίνη με σταδιακή μείωση της δόσης και διακοπή σε διάστημα μίας ή δύο εβδομάδων. Σε ενδοοσσοκομεικούς ασθενείς η ενδομυϊκή ένεση 40-80 IU φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης ανά 6-12 ώρες για 1-2 ημέρες έχει καλό

αποτελέσματα. Σε ασθενείς με χρόνια νόσο συστήνεται προφυλακτική χορήγηση 0,5 g ημερησίως κολλικίνης για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και χρόνια. Σε ασθενείς με αρθρίτιδα σε μεγάλες αρθρώσεις μπορεί να γίνει εκκενωτική παρακέντηση της άρθρωσης και ενδαρθρική έγχυση κορτικοστεροειδών. Τα τελευταία χρόνια σε ανθεκτικές περιπτώσεις ουρικής αρθρίτιδας ή σε ασθενείς με πολλαπλές συννοσηρότητες (σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική νόσος) που δεν μπορούν να λάβουν την αγωγή με τη σωστή δοσολογία χορηγούνται βιολογικοί παράγοντες (αναστολείς της ιντερλευκίνης-1).

Η προφύλαξη από την εμφάνιση ουρικής νόσου περιλαμβάνει χειρισμούς που στοχεύουν στη μείωση του ουρικού οξέος σε επίπεδα μεταξύ 5-6 mg/dL. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διερεύνηση για την παρουσία πιθανού αναστρέψιμου αιτίου της υπερουριχαιμίας. Συστήνεται απώλεια βάρους σε παχύσαρκους ασθενείς και αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ. Σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση, αν και προτείνεται η αντικατάσταση των θειαζιδικών διουρητικών με άλλη κατηγορία αντιυπερτασικών φαρμάκων (όπως η λοσαρτάνη, που έχει ουρικοζουρική δράση), το πραγματικό όφελος τέτοιων χειρισμών αμφισβητείται. Σε ασθενείς με χρόνια υπερουριχαιμία και συχνές κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας συνιστάται η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (αλλοπουρινόλη και φεμπουξοστάτη). Σε ασθενείς με οξεία κρίση ουρικής αρθρίτιδας η έναρξη υποουριχαιμικής αγωγής θα πρέπει να αποφεύγεται και να ξεκινά μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων συνοδευόμενη από προφυλακτική δόση κολλικίνης.

ΑΛΛΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Οστεοαρθρίτιδα

Θ. Δημητρούλας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι η συννηθέστερη αρθροπάθεια στον άνθρωπο. Είναι κατά βάση εκφυλιστική πάθηση και οφείλεται στην προοδευτική φθορά του αρθρικού χόνδρου με την πάροδο των ετών. Βρίσκεται στη 2^η θέση νοσηρότητας μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργική ανεπάρκεια και μόνιμη αναπηρία.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΟΑ μπορεί να είναι πρωτοπαθής (ιδιοπαθής) ή δευτεροπαθής, όταν υπάρχουν συγκεκριμένα αίτια (π.χ. τραύμα, συγγενείς δυσπλασίες, μεταβολικά νοσήματα κ.ά.). Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας είναι η ηλικία, το φύλο, η παχυσαρκία, ο χρόνιος τραυματισμός και η καταπόνηση της άρθρωσης. Όλες οι αρθρώσεις μπορεί να προσβληθούν, ωστόσο οι πιο συχνές ανατομικές εντοπίσεις είναι η άκρα χείρα, τα γόνατα και τα ισχία. Η ΟΑ αποτελεί μια σύνθετη, ενεργή διαδικασία αποδόμησης και επανόρθωσης του αρθρικού χόνδρου και του υποχόνδριου οστού μαζί με κάποιο βαθμό φλεγμονής του αρθρικού υμένα. Η τελική φθορά του χόνδρου είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας των χονδροκυττάρων να διατηρήσουν την ομοιοστατική ισορροπία μεταξύ της σύνθεσης και του καταβολισμού της μεσοκυττάριας ουσίας. Η παραγωγή μεταλλοπρωτεϊνών και φλεγμονωδών μεσολαβητών, που επάγουν την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, υπερτερεί της σύνθεσης των αυξητικών παραγόντων και των αναστολέων των μεταλλοπρωτεϊνών με τελικό αποτέλεσμα την αποδόμηση του αρθρικού χόνδρου.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο πόνος και η δυσκαμψία είναι τα κυρίαρχα συμπτώματα στην ΟΑ. Σε αντίθεση με τον πόνο φλεγμονώδους αιτιολογίας, ο πόνος στην ΟΑ εμφανίζει χαρακτηριστικά μηχανικού πόνου, δηλαδή επιδεινωση με την κίνηση, ενώ τα συμπτώματα χειροτερεύουν με την εξέλιξη της ημέρας (από το πρωί προς το μεσημέρι-απόγευμα). Καθώς η νόσος εξελίσσεται, ο πόνος εμφανίζεται και με ελάχιστη δραστηριότητα ή ακόμα και στην ανάπαυση και στον ύπνο. Δυσκαμψία πρωινή ή μετά από περιόδους ακινησίας μπορεί επίσης να εμφανισθεί στην ΟΑ, ωστόσο είναι περιορισμένης διάρκειας και υφίεται συνήθως μετά από 10-15 min.

Κατά την κλινική εξέταση χαρακτηριστικά ευρήματα είναι η ύπαρξη κριγμού κατά την κίνηση της άρθρωσης, η απουσία θερμότητας, ερυθρότητας και άλλων σημείων φλεγμονής και η οστική διόγκωση της άρθρωσης, που οφείλεται στη δημιουργία οστού (οστεόφυτα) και όχι σε υμενίτιδα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της ΟΑ στηρίζεται στην κλινική εικόνα και στα ακτινολογικά ευρήματα. Η παρουσία κλινικών ευρημάτων, όπως τα οζίδια Herberden και Bouchard στις άπω και εγγύς μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, αντίστοιχα, είναι τυπική και διαγνωστική για τη νόσο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν και σε παραμορφώσεις των άπω μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων, σε αντίθεση με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα που δεν προσβάλλει τις συγκεκριμένες αρθρώσεις. Δείκτες φλεγμονής, όπως η ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών (ΤΚΕ) και οι πρωτεΐνες οξείας φάσης (π.χ. C-Reactive Protein, CRP), βρίσκονται συνήθως σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ ο ανοσολογικός έλεγχος είναι αρνητικός. Οι ακτινογραφίες είναι φυσιολογικές σε πρώιμα στάδια. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, αναδεικνύονται στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος, σκλήρυνση του υποχόνδριου οστού, οστεόφυτα και υποχόνδριες κύστες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΟΑ αποσκοπεί στην ανακούφιση από τον πόνο, στη βελτίωση της λειτουργικότητας της άρθρωσης και στην ελαχιστοποίηση της αναπηρίας. Στα μη φαρμακολογικά μέτρα περιλαμβάνονται η μείωση του βάρους, η ενίσχυση της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας και οι φυσικοθεραπείες, που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των μυών που προστατεύουν την άρθρωση.

Η φαρμακευτική θεραπεία της ΟΑ είναι κυρίως συμπτωματική. Χορηγούνται απλά αναλγητικά, όπως η παρακεταμόλη, ενώ τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ. Ενδοαρθρικές ενέσεις, χορήγηση χονδροϊτίνης, γλυκοζαμίνης, διασερεΐνης από το στόμα και τέλος, χειρουργική αντικατάσταση της άρθρωσης σε ασθενείς με προχωρημένη ΟΑ αποτελούν άλλες θεραπευτικές επιλογές.

IgG4 σχετιζόμενη νόσος

Θ. Δημητρούλας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η IgG4 σχετιζόμενη νόσος περιγράφηκε πρώτη φορά το 2001 από τους Hamano και συνεργάτες. Πρόκειται για συστηματικό νόσημα που μπορεί να προσβάλλει πολλά όργανα. Χαρακτηρίζεται από ινωτική και φλεγμονώδη διεργασία που οδηγεί σε προοδευτική ανάπτυξη ογκομορφών βλαβών (ψευδοόγκοι). Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 63 έτη, εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες και η κατανομή της είναι παγκόσμια.

Ιστολογικά η νόσος χαρακτηρίζεται από τη χαρακτηριστική τριάδα: λεμφοπλάσματοκυτταρικό διήθημα πλούσιο σε IgG4+ πλάσματοκύτταρα, ίνωση με σπειροειδές πρότυπο και αποφρακτική φλεβίτιδα.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η ακριβής αιτιολογία της νόσου παραμένει άγνωστη. Οι βασικοί κυτταρικοί πληθυσμοί που εμπλέκονται στην παθογένεια της νόσου είναι τα Β-λεμφοκύτταρα και τα CD4⁺ Τ-λεμφοκύτταρα, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή IgG4 και την προαγωγή της ίνωσης και της ανάπτυξης φλεγμονωδών μαζών. Χαρακτηριστική είναι η παρουσία πλάσμαβλαστών στο περιφερικό αίμα, που παράγουν IgG4.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η νόσος εξελίσσεται προοδευτικά και παρουσιάζει εξαιρετική ετερογένεια σε ό,τι αφορά την κλινική εικόνα. Διακρίνονται τέσσερις τύποι της νόσου.

Τύπος I: παγκρεατο-ηπατοχοληφόρος νόσος (αυτοάνοση παγκρεατίτιδα, σκληρυντική χολαγγειίτιδα)

Τύπος II: οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση, σαρτίτιδα

Τύπος III: νόσος περιορισμένη σε κεφαλή-τράχηλο (φλεγμονώδεις μάζες οφθαλμού)

Τύπος IV: νόσος σιελογόνων αδένων.

Επιπλέον, μπορεί να προσβάλλονται και άλλα όργανα, όπως οι πνεύμονες (διάμεση πνευμονοπάθεια, ψευδοόγκοι), οι νεφροί (διάμεση νεφρίτιδα), η υπόφυση, ο θυρεοειδής αδένας και άλλα. Ανάλογα με την προσβολή υπάρχουν και οι αντίστοιχες κλινικές εκδηλώσεις, όπως κοιλιακό άλγος και εμφάνιση ψευδοόγκων, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις απουσιάζουν τα γενικά συμπτώματα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εικόνα και στη βιοψία του προσβεβλημένου οργάνου. Το 70-75% των ασθενών εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα IgG4 στον ορό, κυρίως αυτοί με πολυσυστηματική νόσο. Εντούτοις, οι φυσιολογικές τιμές IgG4 δεν αποκλείουν τη νόσο. Οι δείκτες φλεγμονής συνήθως είναι φυσιολογικοί, ενώ μπορεί να συνυπάρχει πωσινοφιλία, αυξημένα επίπεδα IgE και χαμηλά επίπεδα συμπληρώματος (C3, C4) σε περίπτωση νεφρικής νόσου. Σημαντικό ρόλο στη διάγνωση παίζουν οι απεικονιστικές μέθοδοι, κυρίως η αξονική τομογραφία και η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT), που δίνουν πληροφορίες για την έκταση της νόσου και μπορούν να καθοδηγήσουν τη βιοψία στο σημείο με τη μεγαλύτερη βλάβη. Η διαφορική διάγνωση είναι πολύ ευρεία και περιλαμβάνει άλλα συστηματικά νοσήματα (σύνδρομο Sjögren), λεμφοπνευμονοπάθειες, σύνδρομα, νεοπλασматы, αγγειίτιδες, σαρκοείδωση κ.ά.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Βασική θεραπεία είναι τα κορτικοστεροειδή σε μέτριες δόσεις 0,5 mg/kg βάρους με σταδιακή μείωση. Η πλειοψηφία των ασθενών ανταποκρίνεται καλά και μπορεί να διακόψει την αγωγή. Σε ανθεκτικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται μυκοφαινολικό οξύ, αζαθειοπρίνη, μεθοτρεξάτη και βιολογικοί παράγοντες, που αναστέλλουν τα Β-λεμφοκύτταρα (rituximab).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Argyropoulou OD, Tzioufas AG. Update on Sjögren's Syndrome 2018. *Mediterr J Rheumatol* 2018; 29: 193-198.
- Ciang NC, Pereira N, Isenberg DA. Mixed connective tissue disease-enigma variations? *Rheumatology (Oxford)* 2017; 56(3): 326-333.
- Cornec D, Cornec-Le Gall E, Fervenza FC, Specks U. ANCA-associated vasculitis-clinical utility of using ANCA specificity to classify patients. *Nat Rev Rheumatol* 2016; 12: 570-9.
- Coskun Benlidayi I. Why is polymyalgia rheumatica a disease of older adults? Explanations through etiology and pathogenesis: a narrative review. *Clin Rheumatol* 2024; 43(3): 851-861.
- Dehlin M, Jacobsson L, Roddy E. Global epidemiology of gout: prevalence, incidence, treatment patterns and risk factors. *Nat Rev Rheumatol* 2020; 16: 380-390.
- DeHoratius DM. Cutaneous small vessel vasculitis. *Postgrad Med* 2023; 135(suppl1): 44-51.
- Denton CP, Khanna D. Systemic sclerosis. *Lancet* 2017; 390: 1685-1699.
- Dimitroulas T, Duarte RV, Behura A, et al. Neuropathic pain in osteoarthritis: a review of pathophysiological mechanisms and implications for treatment. *Semin Arthritis Rheum* 2014; 44: 145-54.
- Espigol-Frigolé G, Dejaco C, Mackie SL, et al. Polymyalgia rheumatica. *Lancet* 2023; 402: 1459-1472.
- Fanourakis A, Kostopoulou M, Andersen J, et al. EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus: 2023 update. *Ann Rheum Dis* 2024; 83(1): 15-29.
- Fragoulis GE, Papagoras C, Gazi S, et al. Disease Profile and Achievement of Therapeutic Goals in a Modern, Nationwide Cohort of 923 Patients with Psoriatic Arthritis. *Mediterr J Rheumatol* 2023; 34: 418-426.
- Hamano H, Kawa S, Horiuchi A, et al. High serum IgG4 concentrations in patients with sclerosing pancreatitis. *N Engl J Med* 2001; 344(10): 732-8.
- Hinze C, Gohar F, Foell D. Management of juvenile idiopathic arthritis: hitting the target. *Nat Rev Rheumatol* 2015; 11(5): 290-300.
- Jahid M, Khan KU, Rehan-UL-Haq, Ahmed RS. Overview of Rheumatoid Arthritis and Scientific Understanding of the Disease. *Mediterr J Rheumatol* 2023; 34: 284-291.
- Kedor C, Tomaras S, Baeumer D, Feist E. Update on the therapy of adult-onset Still's disease with a focus on IL-1-inhibition: a systematic review. *Ther Adv Musculoskelet Dis* 2021; 13: 1759720X211059598.
- Khoo T, Lilleker JB, Thong BY, et al. Epidemiology of the idiopathic inflammatory myopathies. *Nat Rev Rheumatol* 2023; 19: 695-712.
- Kloppenburger M, Kwok WY. Hand osteoarthritis –a heterogeneous disorder. *Nat Rev Rheumatol* 2011; 22: 22-31.
- Lightfoot RW Jr, Michel BA, Bloch DA, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of polyarteritis nodosa. *Arthritis Rheum* 1990; 33: 1088-93.

- Lundberg IE, Fujimoto M, Vencovsky J, et al. Idiopathic inflammatory myopathies. *Nat Rev Dis Primers* 2021; 7: 86.
- Misra R, Gupta L. Epidemiology: Time to revisit the concept of reactive arthritis. *Nat Rev Rheumatol* 2017; 13: 327-328.
- Morris A, Geetha D. Advances in remission induction therapy for ANCA – associated vasculitis. *Best Pract Res Clin Rheumatol* 2023; 37: 1018-28.
- Navarro-Compán V, Sepriano A, El-Zorkany B, van der Heijde D. Axial spondyloarthritis. *Ann Rheum Dis* 2021; 80: 1511-1521.
- Parums DV. A Review of IgA Vasculitis (Henoch-Schönlein Purpura) Past, Present, and Future. *Med Sci Monit* 2024; 30: e943912.
- Pope JE, Denton CP, Johnson SR, et al. State-of-the-art evidence in the treatment of systemic sclerosis. *Nat Rev Rheumatol* 2023; 19: 212-226.
- Pugh D, Karabayas M, Basu N, et al. Large-vessel vasculitis. *Nat Rev Dis Primers* 2022; 7: 93.
- Roccatello D, Saadoun D, Ramos-Casals M, et al. Cryoglobulinaemia. *Nat Rev Dis Primers* 2018; 4: 11.
- Sadeghi A, Rostami M, Amraei G, et al. Clinical Manifestations of Behçet's Disease: A Retrospective Cross-Sectional Study. *Mediterr J Rheumatol* 2023; 34(1): 53-60.
- Schinas A, Chatzipavlou M, Koutsogeorgopoulou L, Kassimos D. Management of gout and hyperuricemia in elderly people. *Mediterr J Rheumatol* 2016; 27: 36-9.
- Smolen JS, Aletaha D, McInnes IB. Rheumatoid arthritis. *Lancet* 2016; 388: 2023-2038.
- Stefanidou S, Benos A, Galanopoulou V, et al. Clinical expression and morbidity of systemic lupus erythematosus during a post-diagnostic 5-year follow-up: a male:female comparison. *Lupus* 2011; 20(10): 1090-4.
- Tadokoro T, Abe T, Nakano T, et al. IgA vasculitis. *QJM* 2023; 116: 538-539.
- UpToDate: Systemic Lupus erythematosus: Overview of the management and prognosis <https://www.uptodate.com/contents/systemic-lupus-erythematosus-in-adults-overview-of-the-management-and-prognosis>
- Watanabe R, Berry GJ, Liang DH, et al. Pathogenesis of Giant Cell Arteritis and Takayasu Arteritis-Similarities and Differences. *Curr Rheumatol Rep* 2020; 22: 68.
- Woo P. Systemic juvenile idiopathic arthritis: diagnosis, management, and outcome. *Nat Clin Pract Rheumatol* 2006; 2(1): 28-34.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Επιμέλεια: Δ. Δημοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Γυναίκα, ηλικίας 28 ετών, εξετάζεται στα Εξωτερικά Ιατρεία εξαιτίας άλγους στις αρθρώσεις των χεριών, των καρπών, του δεξιού αγκώνα, των γονάτων, των ποδοκνημικών και του αυχένα. Τα συμπτώματά της ξεκινούν τέσσερις μήνες νωρίτερα, μετά από μια παρατεταμένα στρεσογόνο περίοδο κατά την οποία εργαζόταν πολλές ώρες στον υπολογιστή για την παράδοση της διπλωματικής της εργασίας ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Αναφέρει, επίσης, πρωινή δυσκαμψία διάρκειας 90 min και δυσκολία στην εκτέλεση των καθημερινών της δραστηριοτήτων, όπως περπάτημα και μαγειρική. Καπνίζει περίπου 10 τσιγάρα ημερησίως. Δεν παρουσιάζει άλλα συμπτώματα και δεν λαμβάνει χρονίως φαρμακευτική αγωγή. Στην κλινική εξέταση κατά την ψηλάφηση διαπιστώνεται ευαισθησία και διόγκωση στη 2η και 4η εγγύς μεσοφαλαγγική άρθρωση άμφω, στη 2η και 3η μετακαρποφαλαγγική άμφω, στη δεξιά πηχεοκαρπική, στα γόνατα, στον δεξιό αγκώνα και στις ποδοκνημικές. Παρουσιάζει, επιπλέον, περιορισμό στη στροφή και τις πλάγιες κάμψεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Τα ζωτικά της σημεία είναι φυσιολογικά.

Οι εργαστηριακές της εξετάσεις είναι οι παρακάτω:

- ΤΚΕ: 45 mm
- CRP: 21 g/dL (<6 g/dL)
- Ρευματοειδής παράγοντας (RF): αρνητικός
- Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA): 1:80
- Anti-Cyclic Citrullinated Peptide antibodies (anti-CCP): θετικά σε υψηλό τίτλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω είναι η πιθανότερη διάγνωση;

- Α. Λοίμωξη από τον ιό ParvovB19
- Β. Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Γ. Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
- Δ. Ψωριασική αρθρίτιδα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Γυναίκα, ηλικίας 36 ετών, νοσηλεύεται στην Καρδιολογική Κλινική με διάγνωση οξείας περικαρδίτιδας. Τα συμπτώματά κατά την εισαγωγή της είναι πόνος στο στήθος, κόπωση, δεκατική πυρετική κίνηση και επιπλέον άλγος στα δάκτυλα των χεριών, στους καρπούς και στα γόνατα από εβδομάδας. Το ατομικό της αναμνηστικό είναι ελεύθερο και δεν λαμβάνει χρόνια φαρμακευτική αγωγή, παρά μόνο κάποια παυσίπονα το τελευταίο διάστημα χωρίς ιατρική συνταγή. Στην κλινική εξέταση καταγράφεται θερμοκρασία 38°C, περικαρδιακός ήχος τριβής κατά την ακρόαση της καρδιάς, ευαισθησία στην ψηλάφηση των μικρών αρθρώσεων των άκρων χειρών, των πηχεοκαρπικών, καθώς και μικρή συλλογή υγρού στα γόνατα άμφω. Η υπόλοιπη κλινική εξέταση δεν αναδεικνύει παθολογικά σημεία.

Τα εργαστηριακά ευρήματα είναι τα παρακάτω:

- Ht: 32%
- Hb: 10,5 g/dL
- WBC: 3.200/μL με λεμφοκυτταροπενία
- PLT: 80.000/μL
- Κρεατινίνη: 1,4 mg/dL
- ΤΚΕ: 85 mm
- CRP: 15 mg/dL (φ.τ. <6 mg/dL)

Γενική ούρων:

- λεύκωμα ++
- αιμοσφαιρίνη +

- ερυθρά 5-6/κ.ο.π.
- πυοσφαίρια 2-3/κ.ο.π.
- απουσία κυλίνδρων και
- καλλιέργειες αίματος και ούρων αρνητικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω είναι η περισσότερη πιθανή αιτία της οξείας περικαρδίτιδας στην ασθενή;

- A.** Λοίμωξη από ιό Coxsackie
- B.** Νόσος Still των ενηλίκων (Adult Onset Still Disease)
- Γ.** Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
- Δ.** Τοξικότητα από φάρμακα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Γυναίκα, ηλικίας 58 ετών, επισκέπτεται το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αναφέροντας κοιλιακό άλγος, το οποίο ξεκίνησε μετά από ένα βαρύ γεύμα πριν από 3 ημέρες και έχει γίνει συνεχές το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Τον τελευταίο μήνα νιώθει έντονη κόπωση, κεφαλαλγία και έχει χάσει 4 κιλά. Επιπλέον, 10 ημέρες νωρίτερα παρατήρησε κάποιο εξάνθημα στα κάτω άκρα της και αισθάνεται ότι το δεξί της πόδι είναι μούδιασμένο και συχνά σκοντάφτει κατά τη βάδιση. Το ιστορικό της αναμνηστικό είναι ελεύθερο και οι εργαστηριακές της εξετάσεις στον προληπτικό έλεγχο πριν από 6 μήνες δεν είχαν παθολογικά ευρήματα.

Στην κλινική εξέταση διαπιστώνεται θερμοκρασία 38°C, αρτηριακή πίεση 170/100 mmHg, σφύξεις 90/min, SO₂ 97%. Η κοιλιά της είναι μαλακή, ευπίεστη, χωρίς ευαισθησία, με φυσιολογικούς εντερικούς ήχους. Η μυϊκή ισχύς κατά τη ραχιαία κάμψη της δεξιάς ποδοκνημικής άρθρωσης είναι ελαττωμένη και επιπλέον παρουσιάζει μείωση της επιπολής αισθητικότητας στη δεξιά κνήμη και στο δεξί άκρο πόδι. Στους μηρούς και στις κνήμες αναγνωρίζεται διάχυτο εξάνθημα δικτυωτής πελίδωσης.

Οι εργαστηριακές της εξετάσεις είναι οι παρακάτω:

- Hb: 9 g/dL
- WBC: 11.000/μL
- PLT: 380.000/μL
- Κρεατινίνη = 2,1 mg/dL

- ΤΚΕ: 110 mm
- CRP: 145 mg/L (φ.τ. <6 mg/L).

Η γενική ούρων είναι φυσιολογική, όπως και η απλή ακτινογραφία θώρακα.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση;

- A.** ANCA-σχετιζόμενη αγγειίτιδα
- B.** Οξεία πολυαρθρίτιδα
- Γ.** Οξεία εκκοληωματίτιδα
- Δ.** Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

Γυναίκα, ηλικίας 69 ετών, εκτιμάται στα Εξωτερικά Ιατρεία εξαιτίας άλγους στα δάκτυλα των χεριών, ιδιαίτερα στη βάση του αντίχειρα, στα γόνατα και στα ισχία. Τα συμπτώματά της ξεκινούν προ δεκαετίας περίπου. Το άλγος επιδεινώνεται με την κόπωση και η πρωινή δυσκαμψία διαρκεί λιγότερο από 15 min. Στην κλινική εξέταση διαπιστώνονται ευαισθησία και οστικές διογκώσεις στις άπω και εγγύς μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις και διόγκωση της βάσης του 1ου δακτύλου αμφοτερόπλευρα. Τα γόνατα παρουσιάζουν ευαισθησία στην ψηλάφηση και κριγμό κατά την παθητική τους κάμψη και έκταση. Τα ισχία εμφανίζουν περιορισμό του εύρους κίνησής τους κατά την απαγωγή και έξω στροφή. Δεν παρατηρούνται σημεία θερμότητας, ερυθρότητας ή συλλογής υγρού σε κάποια από τις αρθρώσεις ή διόγκωση μαλακών μορίων.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις της είναι οι παρακάτω:

- Ht: 39%
- ΤΚΕ: 18
- CRP: 4 mg/L (<6 mg/L).

Γενική ούρων φυσιολογική.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω είναι η πιθανότερη διάγνωση;

- A.** Ψωριασική αρθρίτιδα
- B.** Οστεοαρθρίτιδα
- Γ.** Αρθρίτιδα από κρυστάλλους
- Δ.** Ρευματοειδής αρθρίτιδα